翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

# 11. 衛星の誕生

*衛星誕生の統一メカニズムと、太陽系の惑星ごとの検証*

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年11月9日

**要旨**

月は地球の物質から、若く高速で自転する地球が自らの内部から押し上げた洋ナシ形の先端の上に形成され、その中心が共回転線——地球と共に回転する物体が軌道速度で運動する高度——を越えた時点で解放された[論文 2–3]。火星では、尖鋭化していくバルジが火山を押し上げ、そこからフォボスとダイモスが放出された[論文 10]。本論文は両者に共通する要素を定義し、衛星誕生の統一的メカニズムを定式化する。すなわち、惑星においてこの過程が成立するために必要な条件と、この過程が母天体および衛星に残す痕跡である。

**このメカニズムは二つの法則と二つの物理的原理に基づく：**

- **誕生の法則：**衛星は、母天体の共回転線が、その誕生様式によって到達可能な位置にあるときに誕生する。必要な距離は、洋ナシ形とバルジでは約2半径、バルジを伴わない火山では表面近傍、分裂では約1である。半径単位での共回転線の位置は自転速度と密度の比のみに依存するため、すべての天体に一様に適用される。誕生時の一日の長さはここから導かれ、母天体の密度のみに依存する。
- **誕生の窓：**この過程は母天体の生涯のうち特定の段階においてのみ可能である。窓は分化の段階によって決まり、暦年の尺度によって決まるのではない。
- **ポンプの原理：**分化の過程は水と軽い物質を天体内部から出口へと押し出す。ポンプが作動し、かつその出口が存在する限り、窓は開いたままである。
- **蓋の原理：**太陽からの距離が、円盤の散逸以前に集積された水素とヘリウムの量を決定した。厚いガス外層は水を閉じ込め、共回転線をその位置に留める。薄い外層は水が共回転線を通って逃散することを許し、水は角運動量を運び去って共回転線を遠ざける。

**衛星は三つの様式で誕生し、その様式は太陽系における母天体の位置によって決まる：**

**1. 内縁：**太陽の近傍では母天体は急速に乾燥し、放出すべき水を含まない。地球の月は洋ナシ形の先端の上に形成された唯一の衛星であり、そのため乾燥しており、母天体に比して相対的に大きい（1.2%）。

**2. 中央領域：**火星から海王星までの天体は大きく、水に富む。衛星は大量の水と共に放出され、母天体に比して極めて小さい（巨大ガス惑星•巨大氷惑星では0.01%–0.02%）。

**3. 外縁：**冥王星とカロンは分裂した一つの天体である。合一天体は伸長閾値を超える高速で自転し、ピーナッツ形の構造に引き伸ばされ、その分化によって分離閾値を超えるまで加速され、ついにくびれの部分で切断された。

分化の過程は共回転線を表面へと近づける。母天体は内部で収縮して加速し、外部で膨張する。各誕生において放出される物質の組成は分化の段階によって決まる：

- **過程の初期：**母天体の組成を直接に代表する物質が放出される。
- **ポンプ作動の最盛期：**水を多量に含む物質が放出され、海綿状の天体を形成する。
- **過程の終期：**高密度で乾燥した残余物が放出される。

このメカニズムは、13項目の検査からなる統一的プロトコルとして、すべての惑星と五つの準惑星に適用される。水星と金星にはいくつかの対応する条件が欠けており、そのため衛星をもたない。木星と土星は現在も誕生範囲内で自転しており、その厚いガス外層が水を閉じ込めている。土星では、逃散する水が環に捕捉され、環の雨として戻る。環は恒常的な流れである。天王星と海王星は共回転線を通じた水の逃散によって誕生範囲の外へ出た。それらの内側の衛星は今日もなお誕生範囲内に位置し、母天体へと落下しつつある。

五つの天体において、小さな衛星が共回転線の両側に位置するという一定のパターンが繰り返される。衛星の密度は太陽からの距離が増すにつれて低下する。地球の月の密度は3,344 kg/m³、ガリレオ衛星は約2,600 kg/m³、土星の衛星は約1,350 kg/m³である。土星のほぼ2倍の密度をもつ天王星は、より高密度の衛星を生み出す。因果の連鎖は次のように定義される：太陽からの距離 → 蓋 → 母天体の密度 → 衛星の密度。冥王星では、小衛星は分裂以前に赤道から放出され、共回転線より先に遠ざかったため、共回転線は一度もそれらに追いつかなかった。共通項マトリックス（第L部）はこのメカニズムと矛盾する天体を示していない。それはさらなる研究を要する箇所を指し示しており、第M部はそれらを未解決の問いとしてまとめる。

**本論文が提案すること**

- **主張：**衛星の誕生は太陽系全体を通じて統一的な過程である。柔らかく水に富む母天体の高速自転が、自らの内部から物質を（洋ナシ形、バルジ、あるいは天体全体という構造で）共回転線まで押し上げ、共回転線を越えた物質が衛星となる。系どうしの違いは、密度、自転、水の量、分化の段階、太陽からの距離のばらつきに由来するのであって、別個のメカニズムに由来するのではない。これらの要因は一つの統一的法則——衛星の法則（A.10）——に収束する。
- 公式と数値：
  - 半径単位での共回転線の位置（$x$）：

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

  - 誕生様式の尺度（$x$）：洋ナシ形：2.29、バルジ：1.74–2.06（地球と火星での測定に基づく）、密着した火山：約1.1–1.5、分裂：約1。
  - 内部収縮と外部膨張による共回転線の接近：

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

  - $x \approx 2$ における誕生時の一日の長さ（$P_{\text{誕生}}$）：

$$P_{\text{誕生}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

  - **三つの誕生様式：**形成（地球の月、母天体質量の1.2%）、放出（巨大惑星で0.01%–0.02%）、分裂（カロン、連星系質量の11%）。
- 天体ごとの具体的要件（第N部）：
  - **火星：**若い火星の角運動量の85%–88%が、環と逃散した水を通じて失われたこと。
  - **天王星と海王星：**惑星質量の約2%–3%に相当する量の水が共回転線から逃散したこと。
  - **土星：**環への水の漏出率が環の雨の降下率に等しいこと。
  - **冥王星：**ピーナッツ形構造の段階で小衛星が外側へ押し出されたこと。
  - **木星と天王星：**遠方の衛星が外側へ押し出されたこと。

- **巨大惑星（木星、土星、天王星、海王星）：**誕生はガス外層からではなく内部天体から起こること。

- **検証：**各惑星に対して一定の13項目の検査（第B部）を適用し、その結果を一つのマトリックス（第L部）に集約する。

環境

### 用語

| 用語 | 科学的定義 |
|---|---|
| 共回転線（同期半径） | 母天体を周回する物体が、母天体の自転周期と等しい時間で一周を完了する高度。この線より下の物体は自転より速く周回し、上の物体は自転より遅く周回する。 |
| 洋ナシ形 | 惑星全体の伸長であり、内部物質が移動し、外層がその上に乗って運ばれる[論文 3]。 |
| バルジ | 赤道上の局所的な伸長であり、外部の物質が外側へ移動する[論文 10]。 |
| ヒル半径 | 惑星の重力の影響が太陽の重力の影響より強い領域。 |
| ロッシュ限界 | それより内側では母天体の潮汐力が天体を破壊し、その集積を妨げる距離。 |

### データと単位

- **データ出典：**質量、半径、密度、自転周期、軌道はNASAのファクトシート（Williams 2024）およびJPLの衛星パラメータ（JPL Solar System Dynamics 2024）から採った。

- **規則衛星：**母天体の近くを、その自転方向に、その赤道面内で周回する衛星と定義する。

- **捕獲衛星：**点数規則（L.3）によって定義する。プロトコルの検査には含めない。

- **単位：**距離は中心からのkmまたは母天体半径（$R$）の単位で表す。密度はkg/m³（$\mathrm{kg/m^3}$）で表す。「一日」は恒星自転周期（Sidereal rotation period）と定義する。

## PART A 統一的メカニズム

本部では、すべての惑星を検証する基準となる科学的メカニズムを定式化する。このメカニズムは五種類の条件——物質、自転と幾何、物理的メカニズム、生存、地球物理学的痕跡——

から構成される。これらの条件は、単一の構造パラメータと、放出される物質の組成を決める分化の段階によって要約され、一つの物理法則——衛星の法則——に収束する。すべての条件は、先行する二つの検証事例、すなわち地球と月[論文 1–9]、および火星とその衛星（フォボスとダイモス）[論文 10]から導かれる。

### A.1 序論：二つの事例から一般則へ

二つの検証事例では、同一の力学的過程が一様な時間順序で生じた。粘性が低く自転速度の高い若い惑星が、内部の物質を共回転線の方向へ押し上げた。共回転線の境界を越えた物質は凝集して衛星となり、一方で母天体は分化の過程を続けて減速し、ついには誕生の可能性が閉ざされた。

**二つの事例の違いは、形成の力学的性格に集約される：**

- **地球：**月は洋ナシ形の先端（Pear-shaped equilibrium figure）の上に形成された。物質は時間をかけてその構造の先端に蓄積し、月は形成の場で膨張し、その質量中心が共回転線を越えたときに切り離された[論文 3]。原初の月の質量は地球質量の1.2%である。
- **火星：**バルジが火山構造を押し上げ、そこから衛星フォボスとダイモスが点状の噴出メカニズムとして放出された[論文 10]。そのため、火星の衛星は母天体に比して微小である。

定式化されたメカニズムは一般則として検証される。必要な条件群を満たす惑星は衛星を生み、満たさない惑星は衛星をもたないままである。衛星を生んだ惑星は、定義された構造的•力学的痕跡を示す。

### A.2 物質の条件

- **外側へ分別された物質：**洋ナシ形構造の中を上昇する物質、あるいは火山構造から放出される物質は、惑星の分別過程において外側へ押し出された、軽いシアル質•ケイ酸塩質の物質である。太陽系外縁部ではこの成分に氷が加わる。衛星は主としてこの物質から成るが、重元素（鉄と金属）の残余を含み、その濃度は誕生の瞬間における母天体の分化段階に依存する。地球の月は質量の1%から2%の鉄コアをもつ[論文 3]。
- **母天体の部分的分別：**分化の過程を完了した母天体は衛星を生むことができない。完全に分化した状態では、コアと各層は剛的に配列され（重い物質は内側、軽い物質は外側）、粘性は高く、洋ナシ形を生み出すための内部の流体力学的運動が妨げられる。誕生には、分化が進行中でありながらまだ完了していない段階が必要である。
- **水と低粘性：**水の存在は物質の粘性と母天体の全体密度を低下させる。低い粘性は洋ナシ形構造への伸長や火道内の流動を可能にし、一方、粘性が高く剛的な物質はこれを妨げる。

• **低密度：**密度の低い天体は、与えられた質量に対してより大きな半径をもつ。その結果、表面重力は弱くなり、表面は幾何学的に共回転線に近くなる。

### A.3 自転と幾何の条件

• **共回転線（同期半径）：**軌道上の物体が母天体の自転と同じ割合で母天体を周回する正確な高度は、次式で定義される：

$$a_c = \left( \frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

ここで $M$ は母天体の質量、$P$ は自転周期（一日）である。高い自転速度は共回転線を表面に近づける。この線を越えることは不可欠である。なぜなら、線より下では物質は母天体に自転的に固定されており、線を越えて初めて独立した軌道速度を獲得するからである。

• **誕生の法則：**地球と火星のパラメータ：誕生の瞬間、計算された二つの事例のいずれにおいても、共回転線は母天体の中心から約2半径の距離にあった：

  • **地球：**一日5.77時間、拡大した半径7,157 kmに対し、共回転線は16,400 km、すなわち $2.29R$ に位置した[論文 2]。

  • **火星：**一日7–9時間、1.5倍に拡大した半径（5,085 km）に対し、共回転線は8,800–10,400 km、すなわち $1.74R - 2.05R$ の範囲に位置した[論文 10]。

いずれの事例でも、共回転線の表面からの距離は約1半径であり、洋ナシ形やバルジが到達できる距離であった。

• **共回転線の位置の単一パラメータへの依存：**母天体の半径単位での共回転線の位置を $x = a_c/R$ と定義する。質量を平均密度の関数として表す式（$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$）を共回転線の式に代入すると、半径 $R$ が消去される：

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

半径単位での共回転線の位置は、自転角速度（$\Omega$）と平均密度（$\rho$）の比のみに依存し、天体の絶対的な大きさには依存しない。この比（$\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$）は、扁平度、伸長形（ピーナッツ形）への移行閾値、そして柔らかい回転体の破断閾値をも決定する[Chandrasekhar 1969]。

| 誕生時の天体 | 密度 $\rho$（kg/m³） | 一日 $P$（時間） | $\Omega \times 10^{-4}$（毎秒） | $x^3$ | $x$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 地球 | 3,940 | 5.77 | 3.02 | 12.0 | 2.29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火星 | 1,170 | 7–9 | 2.49–1.94 | 5.26–8.70 | 1.74–2.06 |
| 現在の地球（比較用） | 5,513 | 23.9 | 0.729 | 290 | 6.62 |

- **誕生様式の尺度：**回転体の方程式に基づき、厳密な構造的閾値が定められた。$x = 1.53$ で天体は伸長形（ピーナッツ形構造）へ移行する。$x = 1$ で赤道は軌道速度に達し、天体は破断する（分裂）。

| 誕生様式 | 物質を押し上げるメカニズム | 共回転線の位置（$x$） | 当時の物理パラメータ | データの出典 | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形成 | 洋ナシ形構造 | 2.29 | 5.77時間；3,940 kg/m³ | 計算値[論文 2] | 地球の月 |
| バルジ上での放出 | バルジと火山 | 1.74–2.06 | 7–9時間；1,170 kg/m³ | 計算値[論文 10] | フォボスとダイモス |
| バルジを伴わない放出 | 火山または局所的な高まり | 約1.1–1.5 | — | 理論的可能性 | 計算例なし |
| 分裂 | 天体全体の切断 | 約0.85–1.02 | 1.9–2.5時間；1,840 kg/m³ | 計算値[K.1] | 冥王星とカロン |

誕生の法則の定式：衛星は、母天体の共回転線が力学的な誕生様式に対応する位置にあるときに誕生する。すなわち、洋ナシ形とバルジでは約2半径（$1.75R - 2.3R$）、バルジを伴わない火山では表面近傍（$1.1R - 1.5R$）、完全な分裂では約1半径である。

- **誕生時の一日の長さの密度のみへの依存：**$a_c = xR$ という仮定の下で自転周期 $P$ について方程式を解くと、平均密度 $\rho$ のみへの依存が示される：

$$P_{\text{誕生}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

密度の低い天体は誕生の閾値に達するのに必要な自転速度が低く、高密度の天体は著しく高い自転速度を必要とする。

- **臨界速度：**赤道が軌道速度に達して天体の破断を引き起こす下限閾値は $x = 1$ で定義される：

$$P_{\text{臨界}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

洋ナシ形あるいはバルジからの誕生（$x \approx 2$）は臨界の一日の2.8倍の長さの一日で起こり、惑星の破断を必要とせず、共回転線の接近のみを必要とする。完全な分裂はまさにこの閾値上で起こる。

- **扁平化と自転軸の傾き：**高速の自転は極の扁平化と赤道のバルジを生じさせ、局所的な重力成分を減少させ、赤道への物質の集中を促進する。誕生の瞬間における母天体の赤道面が衛星の軌道面を決定するため、規則衛星は惑星の幾何学的赤道面内を運動する。
- **角運動量：**系の全角運動量（母天体の自転と衛星の軌道運動量）は、外部への角運動量逃散メカニズムが存在しない限り保存される。この保存により、母天体の元の自転速度を遡って再構成することが可能となる（プロトコル検査3番）。

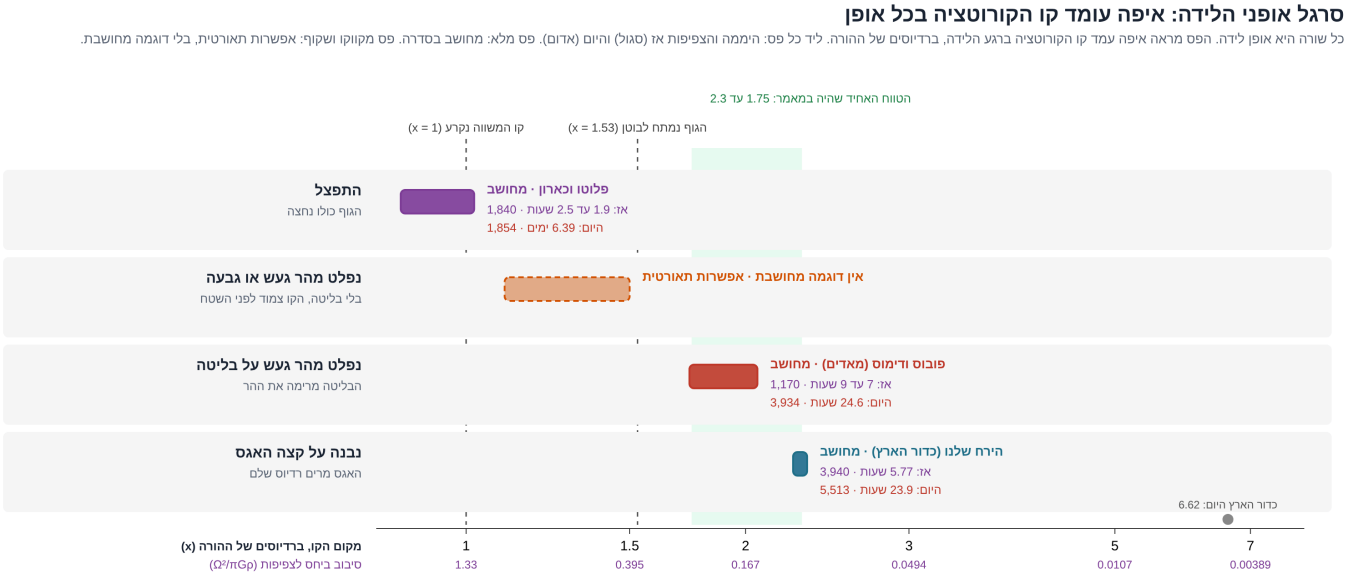



**図 A.1.** 誕生様式の尺度。各行は一つの誕生様式であり、帯は誕生の瞬間に共回転線がどこにあったかを母天体半径の単位で示す。各帯の横には、当時と現在の一日の長さおよび密度が示されている。実線の帯：計算値；破線の帯：推定値。下の軸は共回転線の位置を示し、その下に自転と密度の比を示す。灰色の線は形状の閾値である。緑の帯域は洋ナシ形とバルジの範囲である。最下部：公式と完全な数値。*読み方：*帯が1に近いほど、共回転線は表面に近く、必要な押し上げは少なかった。

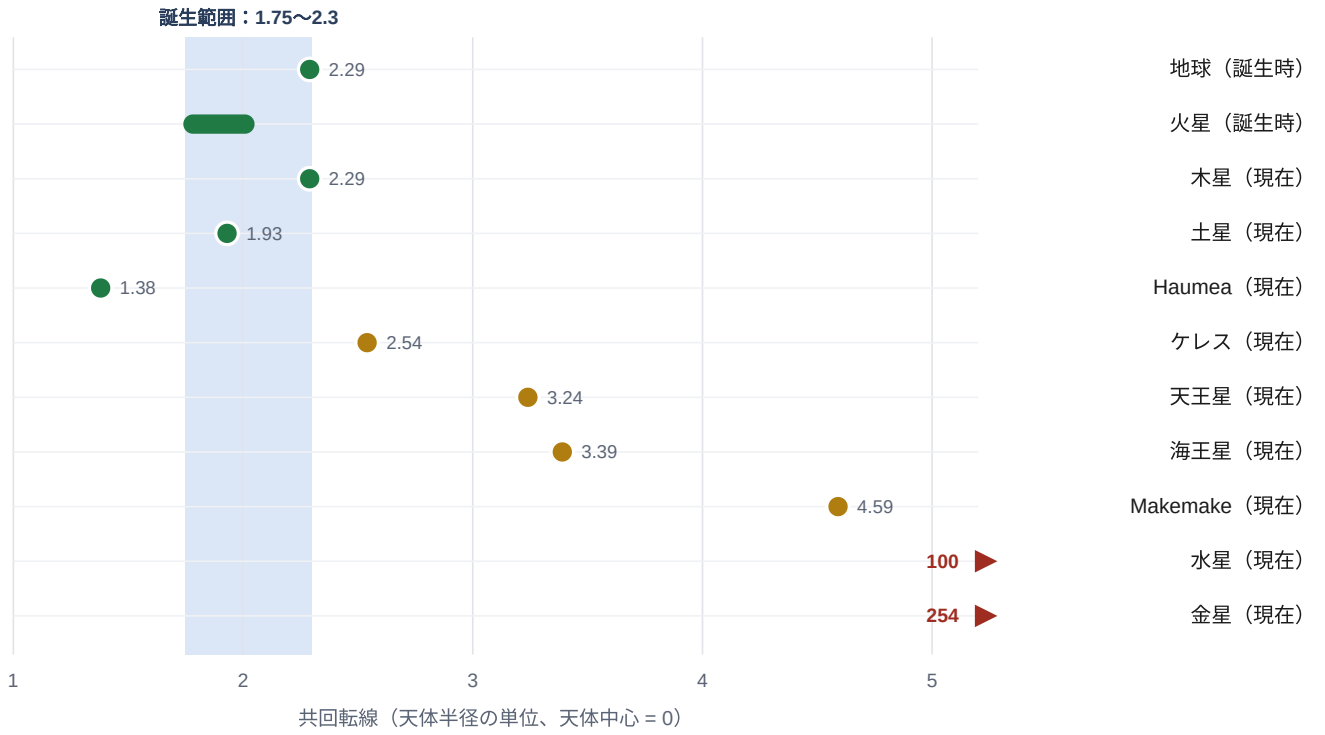



**図 A.2.** 各天体の共回転線を天体半径の単位で示す。青い帯域は洋ナシ形とバルジの範囲であり、地球と火星で測定されたものである。地球と火星については誕生の瞬間の値を、その他の天体については現在の値を示す。木星と土星は現在この範囲内で自転している。Haumeaでは共回転線はこの範囲より低い。その長軸の両端はすでに共回転線を越えている。水星と金星では共回転線は非常に遠く、矢印は軸の外にある値を示す。*読み方：*各行は一つの天体である。点が帯域に近いほど、その天体の自転は誕生の条件に近い。

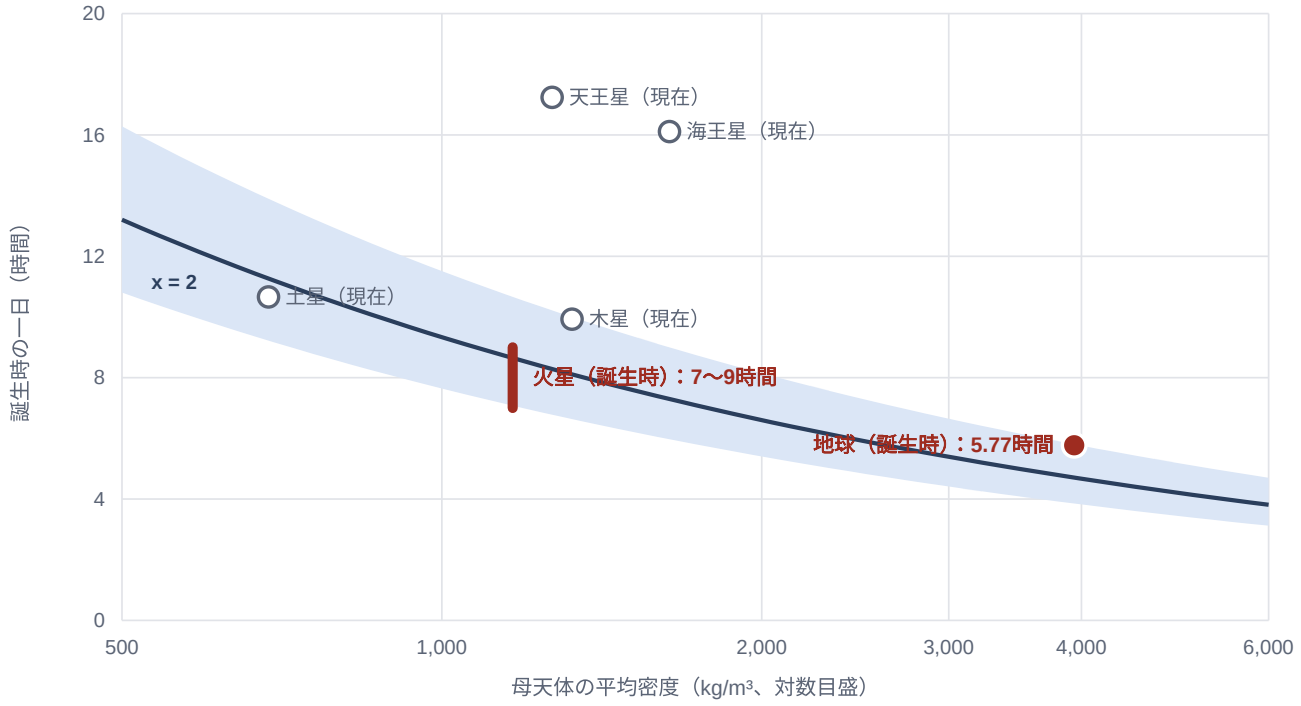



**図 A.3.** 母天体の密度に対する誕生時の一日の長さ。濃い青の線は $x = 2$ であり、帯域は洋ナシ形とバルジの範囲1.75–2.3である。赤い点は誕生の瞬間の地球と火星を当時の密度で示したものであり、いずれも帯域上にある。白抜きの円は現在の巨大惑星を、現在の密度と自転で示したものである。*読み方：*帯域より下にある惑星は必

要以上に速く自転しており、帯域より上にある惑星は自転が遅すぎる。木星と土星は帯域上にあり、天王星と海王星はその上にある。

### A.4 メカニズムの条件

• **洋ナシ形とバルジの力学：**母天体における構造的伸長の形成は、衛星誕生の必要条件である。高速の自転は質量を幾何学的赤道へと押しやる。質量の大部分が集中する領域は自転の影響を最も強く受け、そこで伸長が発達し始める。この過程は、扁平化と高い自転速度によって赤道上の重力が弱められている限り継続する。この伸長は、母天体が減速し、冷却し、分化の進行によって粘性を増すと後退する[論文 3, 10]。

• **共回転線の通過：**共回転線の境界を越えない物質は、過程の終わりに母天体へと崩落して戻る。物理的な誕生は、凝集しつつある天体の質量中心が共回転線を越えるまさにその瞬間として定義される。この点において、遠心力と内部の静水圧とが合わさって天体を母天体から引き裂く[論文 3]。共回転線より下に残った物質の残余は惑星内部へと回収される。

• **構造的競争の力学：**洋ナシ形構造の発達は角運動量を外側へ運び、惑星の自転を減速させる。自転の減速は、今度は共回転線を天体の範囲外へと遠ざける。誕生には厳格な競争条件が必要である。洋ナシ形の動径方向の成長速度が、共回転線の後退速度を上回らなければならない。地球の月が解放されたのは、その形成速度がこの条件を満たしたからである。もし洋ナシ形の質量がより大きいか、形成速度がより遅かったならば、共回転線は構造の先端を越えて遠ざかり、誕生は阻まれていたであろう[論文 2]。

• **構造的な誕生の窓：**誕生は特定の地質学的段階に限られ、その段階は暦年代ではなく母天体の分化の程度によって決まる。窓は、惑星が高温で、粘性が低く、完全には分別されておらず、高速で自転しているときに開く（地球では、この過程は集積の開始から数億年後に起こった）。窓は分化の進んだ段階で、コアの組織化、粘性の上昇、水の逃散、平均密度の上昇とともに閉じる。年数で表した窓の長さは天体ごとに異なる。急速に乾燥した天体（水星と金星）は時間的に早く窓を閉じ、一方、巨大ガス惑星•巨大氷惑星はゆっくりと進化し、長い誕生の窓を保った。

• **流体力学的ポンプの原理：**高密度の物質が惑星のコアへと沈降することにより、閉じた天体の深部から水と軽いケイ酸塩物質が上方へ押し出される。これらの物質は出口——バルジ上の火山構造や洋ナシ形の先端など——に集中する。これらの出口は衛星と環の誕生を供給し、そこを通じて角運動量を外側へ運ぶ質量が放出される。ポンプは、分化が継続し、かつ静的な地殻がその出口を塞ぐほど厚くない限り作動する。火星では、金属のコアへの分離は数百万年で終わった[Dauphas & Pourmand 2011]が、構造的な分化と流体力学的ポンプは湿潤期の終わり、約37–35億年前まで作動し続けた。この時期は、環の段階の終わりにおけるフォボスの位置と一致する。

• **大気の蓋の原理：**巨大ガス惑星は、原始惑星円盤が太陽放射によって散逸させられる前に、そこから水素とヘリウムの外層を取り込んだ[Haisch et al. 2001]。ガス外層の取り込みは、内部のコア天体が臨界質量に達して初めて可能となった[Pollack et al. 1996]。集積距離のため、木星（$5.2\ \mathrm{AU}$）は最も大質量の外層を蓄え、土星（$9.5\ \mathrm{AU}$）はより小さな外層を蓄え、一方、天王星と海王星（$19\ \mathrm{AU}$ と $30\ \mathrm{AU}$）が取り込んだガス外層は全質量のわずか10%–20%である。ガス外層は水に対する熱力学的な蓋として働く。水（分子量18）は周囲のガス（平均分子量約2.3）より重く、大気の低温層で凝結し、降水として天体内部へと降下する（木星では5–7バールの圧力で水の雲が確認されている[Li et al. 2020]）。

**蓋の原理のメカニズムの連鎖**

太陽からの距離 → 蓄積されたガスの質量 → 大気の蓋の厚さ → 共回転線からの水の逃散の阻止／許容 → 角運動量と共回転線の位置の変化

• **木星と土星：**厚い大気の蓋 $\rightarrow$ 水の逃散の阻止 $\rightarrow$ 共回転線は元の位置に静止したままである。

• **天王星と海王星：**薄い大気の蓋 $\rightarrow$ 共回転線を通じた水の逃散 $\rightarrow$ 角運動量の外側への輸送 $\rightarrow$ 共回転線の動径方向への後退。

**太陽系における誕生様式**

| 誕生様式 | 力学的メカニズム | 形成される衛星の特徴 | 太陽系における位置 | 構造的な例 |
|---|---|---|---|---|
| 先端上での形成 | 洋ナシ形の先端における長期にわたる物質の蓄積；質量中心が共回転線を越えた時点での切り離し。 | 乾燥しており、自転が固定され、母天体に比して質量が大きい。 | 内縁（乾燥した領域、放出すべき自由水の欠如）。 | 地球の月（母天体質量の$1.2\%$）。この区分に属する唯一の天体。 |
| 放出 | バルジ上の火山；ポンプが粘性の高い湿ったケイ酸塩物質を内部圧力によって噴出させる。 | 母天体に比して微小な質量（$0.01\% - 0.02\%$）、水／氷成分に富む。不規則な形または球形（凝集に要した時間による）。 | 中央領域（火星から海王星まで；大質量で水に富む天体）。 | フォボスとダイモス；巨大ガス惑星•巨大氷惑星の規則衛星。 |
| 分裂 | 流体力学的な伸長閾値を超える自転；二葉のピーナッツ形構造への | 母天体に比して非常に大きな質量；厳密な相互潮汐固定。 | 外縁（小さく、低温で、高速で自転する天体）。 | 冥王星とカロン（それぞれ系の質量の$89\%$と$11\%$）。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 引き伸ばしとくびれでの破断。 | | | |

**放出された衛星の地球物理学的識別**

**1. 低い密度：**大きさの異なる衛星をもつ系では、小さな衛星は同じ系の大きな衛星よりも密度が低い（木星：アマルテア $857\ \mathrm{kg/m^3}$ 対 ガリレオ衛星 $1,834 - 3,528\ \mathrm{kg/m^3}$；土星：環の衛星 $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ およびヒペリオン $544\ \mathrm{kg/m^3}$）。

**2. 太陽からの距離の影響：**太陽からの距離は、物質の柔らかく湿った段階の継続期間を延ばす。そのため、遠方の低密度衛星は小さな直径でも静水圧平衡に達して球形になりうる（ミマス：直径 $396\ \mathrm{km}$、密度 $1,149\ \mathrm{kg/m^3}$；ミランダ：直径 $470\ \mathrm{km}$、密度 $1,200\ \mathrm{kg/m^3}$）。

**3. 構造的な球形化の閾値：**主として氷（Volatiles）から成る天体は、直径約$400\ \mathrm{km}$から球形となる。ケイ酸塩から成る天体が球形になるには、最小で約$600\ \mathrm{km}$の直径が必要である。

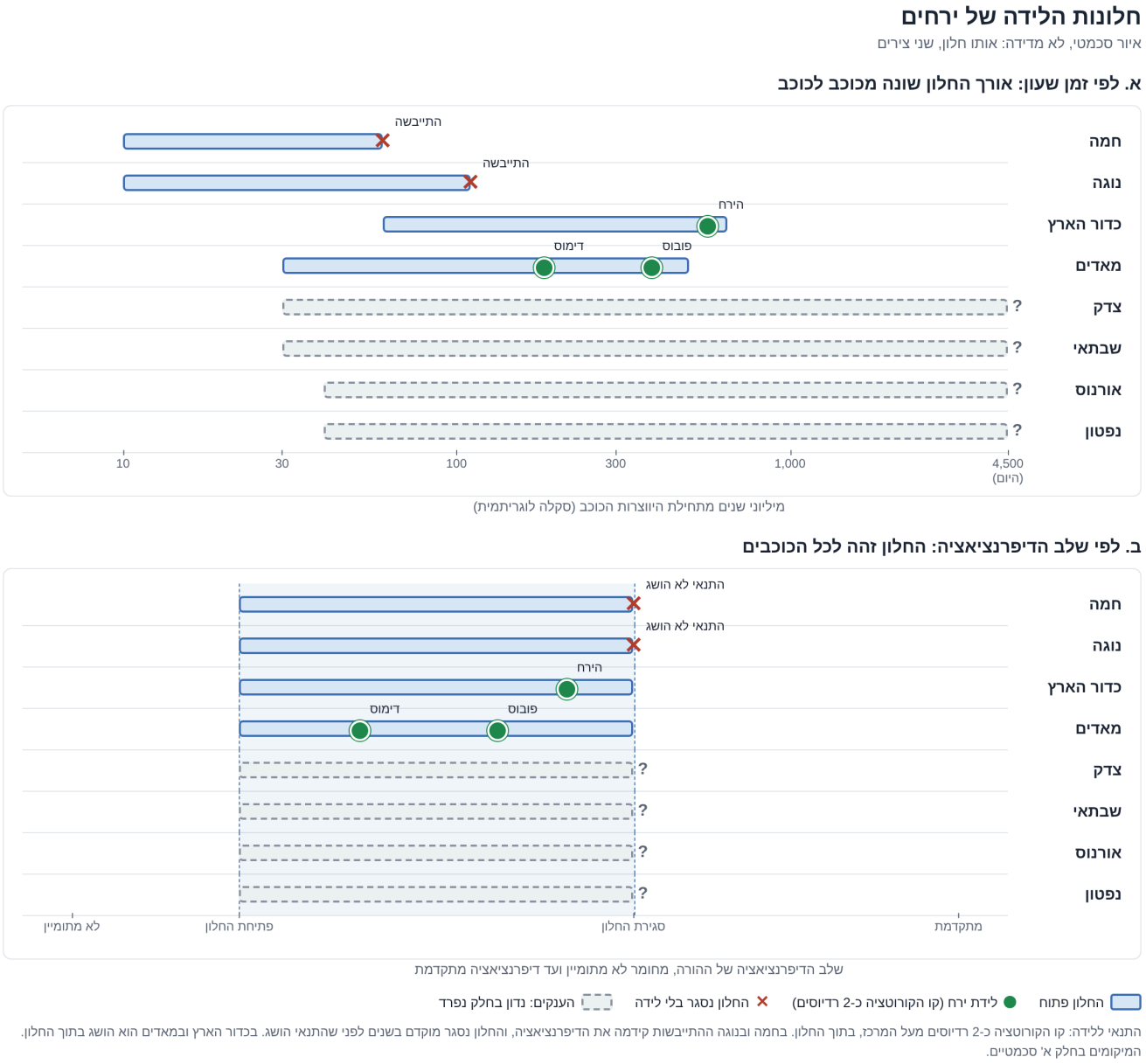



**図 A.4.** 誕生の窓の模式図。*上：*時計の時間で見ると、窓の長さは惑星ごとに異なる—水星と金星では乾燥したために早く閉じ、地球と火星では誕生はその中で起こり、巨大惑星では長い。*下：*分化の段階で見ると、窓はすべての惑星で同一であり、違いは自転の条件がその中で達成されたか否かだけである。上段の位置は例示にすぎない。

## A.5 内で縮み、外で膨らむ：分化はいかにして共回転線を近づけるか

- **全体膨張のパラドックス：**誕生の窓は分化の段階によってのみ決まる（A.4）。しかし、「惑星の膨張が表面を共回転線に近づけた」という単純な想定は力学的に成り立たない。不可欠な角運動量を失うことなく一様に膨張する天体は自転角速度を減じ（氷上で腕を広げるスケーターのように）、その結果、共回転線は表面の接近速度を上回る速さで動径方向に後退する。

- **体積の不均一性のメカニズム：**惑星は均質な膨張を経験するのではない。構造的な分化の過程で、内部核の大規模な収縮が外層の膨張と並行して起こり、この中心部の収縮が軽い物

質の放出を駆動するメカニズムとなる。天体質量の大部分を占める高密度成分は中心へと沈降し、自転を加速させる（腕を引き寄せるスケーターのように）。同時に、水と揮発性成分は上方へ押し出され、外層を膨らませる。この層は体積が大きいが質量は無視できるほど小さく、そのため自転をほとんど減速させずに全体の外半径を増大させる。自転速度の加速と幾何学的表面の上昇という動的な組み合わせが、共回転線との出会いをもたらす。

• **数学的展開：**母天体の角運動量は次式で定義される：

$$L = kMR^2\Omega$$

ここで $k$ は慣性モーメント係数である（一様密度の天体では $k = 0.4$ であり、質量が中心に集中するほどその値は小さくなる）。角運動量保存の条件の下で、自転速度は次を満たす：

$$\Omega \propto \frac{1}{kR^2}$$

この関係を共回転線の位置の式（A.3）に代入すると、次の構造的関係が得られる：

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

外層の膨張は半径 $R$ を増大させるが、内部核の収縮は係数 $k$ を減少させる。$k$ は二乗で現れるため、地球力学的な収縮の効果が支配的となり、共回転線の接近を駆動する。

**慣性モーメントの変化が共回転線の位置（$x$）に及ぼす影響**

値は、共回転線が2.1半径にある状態を出発点とし、外半径が1.3倍に拡大した場合（$R_{後} = 1.3R_{前}$）について計算した：

| 母天体における地球力学的メカニズム | 慣性モーメント係数（$k$ 前 $\rightarrow$ 後） | 最終的な外半径 | 最終的な共回転線の位置（$x$） |
|---|---|---|---|
| 均質な膨張のみ（内部の密度変化なし） | $0.4 \rightarrow 0.4$ | 1.3倍 | 2.29（共回転線の後退） |
| 弱い内部収縮と外部膨張 | $0.4 \rightarrow 0.3$ | 1.3倍 | 1.89 |
| 中程度の内部収縮と外部膨張 | $0.4 \rightarrow 0.25$ | 1.3倍 | 1.68 |
| 強い内部収縮と外部膨張 | $0.4 \rightarrow 0.2$ | 1.3倍 | 1.44 |
| 非常に強い内部収縮と外部膨張 | $0.4 \rightarrow 0.15$ | 1.3倍 | 1.19 |

地球物理学的な比較として、現在の土星の慣性モーメント係数は約0.21である。一様な天体の構造から土星のパラメータで特徴づけられる構造への移行は、共回転線を約$1.4R$へ、外半径

の1.3倍の拡大と組み合わせると約$1.5R$へともたらす。

- **地球力学的結論：**分化の過程は、ケイ酸塩物質を放出口へ押し上げることにとどまらず、共回転線を表面へと近づける物理的メカニズムそのものである。高密度物質の沈降は天体を加速させ、揮発性物質の放出は外層を拡大させ、ついには表面と共回転線とが力学的に出会う。これこそが、誕生の窓が暦上の時間変数ではなく構造的な分化の段階によって定義される物理的理由である。

**収縮と膨張の原理の地球力学的適用**

- **木星系：**時間的な誕生順序のメカニズムを定める。分化の進行とともに、共回転線は時間とともに内側へ移動する。その結果、後の段階で形成された衛星は母天体により近い共回転線上で凝集した。カリストが最初（最も遠い共回転線上）、イオが最後（最も近い共回転線上）である。動径距離の順序は時間的な誕生順序と正確に一致する。この過程は、希釈されたコアの継続的な沈降によって現在も続いている（第G部）。
- **冥王星–カロン系：**構造的な分化が合一天体を流体力学的な分離閾値（Rotational fission）の先へと押しやった。一定の角運動量の下で、均質な一様天体（$k = 0.4$）の自転周期は2.51時間であり、これは分離閾値（2.44時間）の手前の値である。分化の進行と慣性モーメントの値の $k = 0.31$ への低下とともに、自転は1.94時間へと加速した——これは分裂閾値を越える値であり、ピーナッツ形構造のくびれの破断をもたらす（K.1）。
- **ハウメア（Haumea）：**構造的予測の条件：この準惑星の内部収縮が継続すれば、自転速度が加速し、天体は流体力学的な分離閾値に近づく（K.2）。
- **天王星系と海王星系：**誕生の段階以降、核の内部収縮が起こっており、それ自体は共回転線を内側へ近づけるはずであった。実際には、共回転線は$2R$から$3.2R - 3.4R$の範囲へと後退していることが確認された。したがって、水の逃散速度は内部収縮の効果を上回る強さで角運動量を外側へ運んだのであり、惑星質量の2%–3%という逃散量は下限値にすぎない（第I部）。
- **地球と火星：**両天体において、誕生の窓は激しい分化の段階に開いた。地球では鉄コア形成の段階、火星では流体力学的ポンプの作動段階である。この段階で共回転線は表面に最大限接近した。この物理的原理は計算された数値を変えるものではなく、地質学的なタイミングを裏づけるものである。

プロトコル検査3（第B部）のための方法論的規則：原初の自転速度の動的再構成の計算においては、記述した地球力学的効果の欠落を防ぐため、現代の現行パラメータではなく、誕生の瞬間の正確な物理的半径と慣性モーメント係数（$k$）の値を代入しなければならない。

## A.6 生存の条件

- **動的なロッシュ限界：**ロッシュ限界の内側では、母天体が及ぼす潮汐力が、与えられた質量の自己重力成分を上回る。この条件は新たな衛星の静水圧的な凝集を完全に妨げ、内側へ境界を越えるあらゆる天体を力学的に破壊する。巨大ガス惑星•巨大氷惑星の惑星環系はすべてこの動的領域の内側に位置する。

- **惑星環の役割：**環系は衛星の形成（集積）の場ではなく、滞留と継続的な力学的摩耗の場である。現在、環系の近傍にある衛星は、環の範囲の外へ（内側または外側へ）動的に移動した天体を表す。惑星環は衛星軌道の離心率を整えて円軌道化する付随的メカニズムとして働き、火星系のダイモスについて生じたように、外側への動径方向の押し出しを駆動しうる[論文 10]。最初の質量放出メカニズムは環によってではなく、洋ナシ形あるいはバルジの構造によって駆動される。水成分が母天体から共回転線の周辺へ漏れ出してロッシュ限界内に捕捉される状況では、環は恒常的な動的質量流であり、放出ポンプが作動している限り更新され続ける[第H部]。

- **ヒル半径と太陽の影響：**すべての惑星天体には、その重力場が太陽の重力場に対して支配的となる閉じた重力領域——ヒル半径（$r_H$）——が定義され、次式で計算される：

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

ここで $a$ は惑星軌道の軌道長半径、$M$ はその質量、$M_\odot$ は太陽質量である。太陽の近傍ではヒル半径は著しく縮小する。加えて、太陽が及ぼす潮汐力は惑星の自転を減速させ、共回転線を動径方向に遠ざける。共回転線がヒル半径の境界を越えると、あらゆる潜在的な衛星軌道は共回転線の下に位置することになり、内側への軌道移動と母天体への崩落を強いられる[Ward & Reid 1973; Burns 1973]。

- 潮汐移動の方向：
  - **共回転線より下の衛星：**軌道周回速度が母天体の自転速度より高い $\rightarrow$ 母天体に誘起された潮汐バルジが衛星より遅れ、制動力を及ぼす $\rightarrow$ 軌道エネルギーの損失と内側への動径方向の移動。
  - **共回転線より上の衛星：**軌道周回速度が母天体の自転速度より低い $\rightarrow$ 母天体に誘起された潮汐バルジが衛星より先行し、衛星を加速する $\rightarrow$ 軌道エネルギーの付加と外側への動径方向の移動。
- **潮汐固定と内部構造：**洋ナシ形構造の先端上で凝集した衛星は、厳密かつ完全な潮汐固定（公転周期が自転周期に等しい同期状態）にある状態で解放される。火山から放出された衛

星は固定されうる。独立した自転の存在には、衛星内部に動的で活動的なコアが必要であり、そのコアが自らの分化を行い、質量を均質かつ対称的に配分する。

### A.7 必要とされる痕跡

| 構造的痕跡 | 地球物理学的指標と必要とされる所見 |
|---|---|
| 母天体の物質 | 化学組成と同位体値が母天体の値に近いか同一であり、二次的な宇宙塵の集積を除いて外来の質量成分を含まない。 |
| 証拠としての密度 | 衛星の密度は、誕生の瞬間に地質学的な出口にあった物質の正確な組成を反映し、母天体の分化段階を示す（A.9）。 |
| 構造的な多孔性 | 水成分を多量に含んだ状態で放出された衛星は、揮発性物質の急速な逃散（Outgassing）を経験し、内部に空隙（Macro-porosity）を残す。全体密度は構成物質の鉱物密度より低い。 |
| 母天体–衛星の密度勾配 | 過程の終わりには、母天体（ガス外層を除くケイ酸塩／金属部分）はその衛星より高密度である。これは母天体では分化が継続し、衛星ではそれが停止したためである。 |
| 重元素の濃度 | 母天体の分化の進んだ段階で形成された衛星は、高密度元素（鉄と金属）をより高い割合で含み、明確なコアをもつ。 |
| 共回転線の両側の力学 | 共回転線の両側に小さな衛星が存在する。線より下のものは内側へ、上のものは外側へ移動する。 |
| 凍結された形態 | 急速な固化により、原初の誕生の場の高速自転と強い潮汐力に対応する幾何学的変形（Fossil bulge）が保存される。 |
| 母天体における構造的痕跡 | 洋ナシ形あるいはバルジ構造の形態的残余：地球では太平洋の異常と縞[論文 9]、火星ではタルシス（Tharsis）のバルジ[論文 10]。 |

### A.8 上位パラメータ

定義：流体力学的条件の大部分は、単一の無次元構造パラメータ、すなわち共回転線の半径と母天体の物理的外半径との比に収束する：

$$x = \frac{a_c}{R}$$

低い平均密度と自転による扁平化は外半径 $R$ を増大させる。表面重力の低い値は拡大した半径 $R$ から生じる。高い自転速度は共回転半径 $a_c$ を減少させる。物理的な誕生は、分化の窓の中でパラメータ $x$ の値が定義された力学的範囲に達したときに起こる。すなわち、洋ナシ形とバルジでは $x \approx 1.75 - 2.3$、密着した火山と流体力学的分裂では $x \approx 0.85 - 1.5$ である。地

球と火星は誕生の瞬間にこの条件を満たしており、木星と土星は現代においてもこの範囲の $x$ の値を保っている。

### A.9 分化の段階と出口の物質

構造的な分化は時間的に継続する過程である。放出口で利用可能な物質の組成は時間とともに変化するため、同じ母天体から時間的に順次形成された衛星は異なる密度と化学組成を示し、それらは誕生の瞬間における放出口の断面を表す。

| 母天体の段階 | 内部の地球力学的メカニズム | 出口の物質の組成 | 形成される天体の特徴 | 系における例 |
|---|---|---|---|---|
| **0. 分化の開始：**初期段階で、深部の分別はない。高速自転によって放出される原初の水に富む外層（遠心的な飛散効果）。 | 外層からの水と揮発性成分。 | ロッシュ限界の外側での凝集；非常に低密度の氷天体。 | イアペトゥス、ヒペリオン（Hyperion）。 | |
| **1. 初期段階：**混合した内部物質、重い成分の沈降の開始。 | 母天体全体の組成を代表する混合物質。 | 大質量の天体、母天体の密度に近い密度、低い内部分化。 | カリスト、タイタン、カロン。 | |
| **2. ポンプの最盛期：**高密度コアの急速な沈降；水と軽いケイ酸塩の流体力学的な上方への押し出し。 | 水と軽いシアル質成分に富む物質。 | 水に富み低密度の天体；誕生後の揮発性物質の逃散が構造的多孔性を生む。 | フォボス、ダイモス、テティス。 | |
| **3. 最終段階：**分別がほぼ完了；水の完全な逃散、または蓋の下への閉じ込め。 | 高密度で乾燥したケイ酸塩の残余。 | ケイ酸塩質で高密度の、水や氷をもたない衛星。 | イオ（Io）。 | |

- **検証事例——木星のガリレオ衛星系：**四つの衛星は、遠いものから近いものへ（時間的に早いものから遅いものへ）段階の序列に一致する変化を示す：

**1. カリスト：**密度 $1,834\ \mathrm{kg/m^3}$。分化の程度は低く、慣性モーメント係数 $k = 0.355$ [Anderson et al. 2001] は一様な天体に近い構造を示す（段階1）。

**2. ガニメデ：**密度 $1,936\ \mathrm{kg/m^3}$。固有磁場をもつ分別された天体[Kivelson et al. 1996]で、大規模な氷と水の外層をもつ。

**3. エウロパ：**密度 $3,013\ \mathrm{kg/m^3}$。高密度のケイ酸塩天体の上に約100 kmの明確な水の外層をもつ[Anderson et al. 1998]。

**4. イオ：**密度 $3,528\ \mathrm{kg/m^3}$。乾燥し、完全に分別され、明確な金属コアをもつ天体[Anderson et al. 1996]（段階3）。

- **多孔性のメカニズム（Porosity）：**フォボスとダイモスの密度（$1,860\ \mathrm{kg/m^3}$ と $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$）と火星の密度との差は、段階2での放出に由来する。流体力学的ポンプは出口に水に富むマグマを供給した。塊が放出され、水が宇宙空間へ急速に逃散すると、大規模な内部空隙が残された。計算された多孔率はフォボスで約30%[Andert et al. 2010]、ヒペリオンで約40%[Thomas et al. 2007]である。

**比較分析：惑星のガス外層を除いた衛星の密度**

衛星は大気のガス外層からではなく母天体の内部天体から形成されるため（A.2）、その密度は計算された内部成分のみと比較しなければならない。重力圧縮の補正を行わずに、平均密度を二つの基本成分——ケイ酸塩•金属部分（$\rho_s = 3,500\ \mathrm{kg/m^3}$）と氷部分（$\rho_i = 950\ \mathrm{kg/m^3}$）——に、混合の式に従って換算する：

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

ここで $f$ はケイ酸塩の質量分率を表す。

| 惑星系 | 太陽からの距離 | 大気ガスの質量分率 | 衛星の平均密度（$\mathrm{kg/m^3}$） | 計算されたケイ酸塩質量分率（$f$） |
|---|---|---|---|---|
| 地球 | $1\ \mathrm{AU}$ | — | 3,344 | 0.98 |
| 木星 | $5.2\ \mathrm{AU}$ | 90% – 97% | 2,578 | 0.83 |
| 土星 | $9.5\ \mathrm{AU}$ | 70% – 85% | 1,346 | 0.36 |
| 天王星 | $19\ \mathrm{AU}$ | 10% – 20% | 1,505 | 0.49 |
| 冥王星–カロン | $39.5\ \mathrm{AU}$ | — | 1,702 – 1,854 | 0.61 – 0.67 |

大質量の衛星（ガニメデ、タイタン）では、自己重力による圧縮効果が測定密度の値を押し上げるが、化学的な傾向は変わらない。

• **初期段階の統合：**分化の初期段階（段階1）で放出された大質量の衛星は、$f \approx 0.6 - 0.7$ という狭く一様なケイ酸塩質量分率の範囲に収束する。カリスト、ガニメデ、タイタン、ティタニア、オベロン、そしてそれらと並んで冥王星–カロン系である。

### 天王星系における傾向の逆転：二つの鍋のモデル

衛星の平均密度は太陽から土星系まで動径方向に低下するが、天王星系で再び上昇する。この異常は、大気の蓋の厚さに基づく一様な熱力学的モデルによって説明される（図 A.5）：

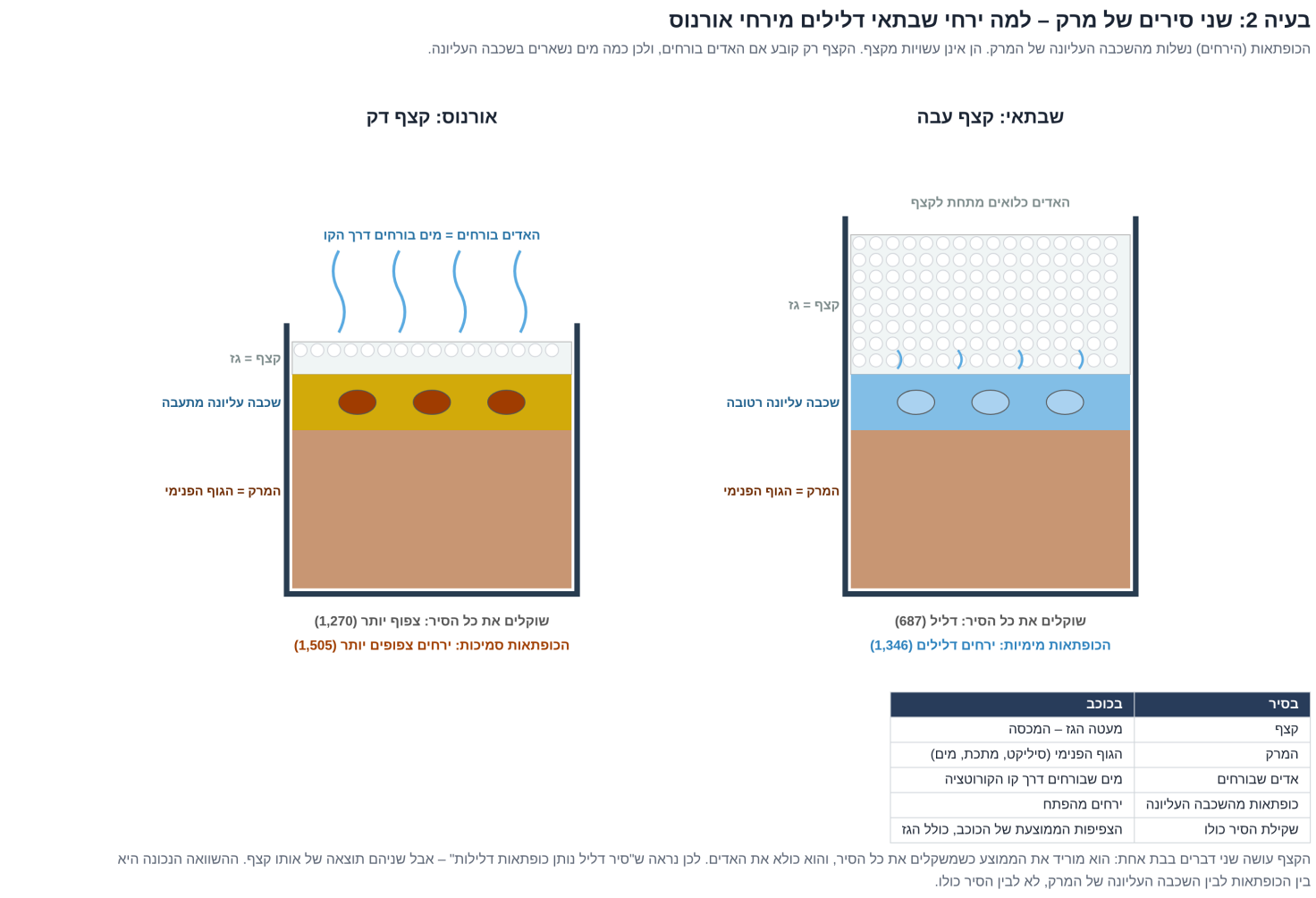



**図 A.5.** スープの入った二つの鍋。泡はガス外層、スープは内部天体、湯気は共回転線を通って逃げる水、団子は衛星であり、上層からすくい取られる。左は天王星で、泡が薄い。湯気は逃げ、上層は濃くなる。右は土星で、泡が厚い。湯気は閉じ込められ、上層は湿ったままである。*読み方：*鍋全体の重さ（各鍋の下の上段）は泡の影響を受ける。団子（下段）は上層の影響のみを受ける。

• **土星の鍋（厚い蓋）：**大質量のガス外層（全球質量の70%–85%） → 蒸気と揮発性物質の蓋の下への完全な閉じ込め → 内部上層は水で飽和し、粘性が低いままである → そこから放出される衛星は低密度と大量の氷の含有を特徴とする（テティス、イアペトゥス）。

• **天王星の鍋（薄い蓋）：**薄いガス外層（全球質量の10%–20%） → 水と揮発性物質は共回転線を通って宇宙空間へ自由に逃散した → 母天体の上部放出層の濃縮と硬化 → 放出さ

れた衛星はより高い密度で凝集する（$f = 0.49$）。

標準的な地球物理学的比較は、惑星全体の全球平均密度とではなく、衛星の密度と母天体の上部放出層との間で行わなければならない。天王星で放出層を乾燥させた水の逃散メカニズムは、その共回転線を遠ざけた動的メカニズムそのものである[第I部]。

### A.10 衛星の法則

すべての動的条件、熱力学的原理、地球物理学的痕跡は、一つの統一的な物理法則に融合する。衛星は、惑星の分化段階によって定義される機会の窓の中で、共回転線上において母天体の物質から凝集する。衛星の物理的特徴の総体は、三つの明確な時点——誕生以前、誕生の瞬間、そしてその後の動的段階——において決定される。

A. 誕生の前提条件

**1. 力学的位置の基準：**誕生は、共回転線が流体力学的な形成様式に対応する動径位置にあることを条件とする。すなわち、洋ナシ形とバルジ構造では約2半径（$1.75R - 2.3R$）、バルジを伴わない火山メカニズムでは $1.1R - 1.5R$ の範囲、完全な分裂では約1半径である。半径単位での共回転線の位置は自転速度と平均密度の物理的な比（$\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$）のみによって決まるため、一様な閾値の尺度がすべての天体に適用される。

**2. 誕生の窓の基準：**誕生の窓が開いて閉じるまでの期間は、静的な暦年の尺度ではなく、母天体の内部の分化段階によってのみ規定される。

**3. 流体力学的ポンプのメカニズム：**分化の過程は、水成分と軽いケイ酸塩を惑星の深部から地質学的な放出口へと押し出す。同時に、高密度の核の収縮は自転を加速させ、揮発性物質の放出は外層を膨らませる。この組み合わせが力学的に共回転線を表面へと近づける。誕生は、ポンプが作動し出口が開いている限り機能する。

**4. 熱力学的時計としての太陽の効果（誕生の弧）：**誕生には、活動的な分化、方向性をもつ時間の窓、閉ざされていない表面、そして粘性の低い地下層が必要である。これらの要因は太陽からの動径距離に依存し、弧の関数を生み出す：

- **内縁（太陽の近傍）：**母天体は急速な熱的乾燥を経験し、誕生の窓を早い段階で閉ざす。水星と金星は衛星を生まなかった。地球が唯一の衛星を生んだのは、その位置が洋ナシ形の先端における長期の物質蓄積を可能にしたからにほかならない。
- **中央領域：**太陽から遠ざかるにつれ、母天体は低密度で水に富んだままであり、より多くの衛星を放出し、土星系で頂点に達する。

- **外縁（土星より外側）：**低温は表面の完全な凍結を引き起こし、硬く凍った地殻の外皮が衛星の放出率を低下させる[L.4]。

B. 力学的な誕生様式

**5. 動径方向の押し上げメカニズム：**惑星の物質は、全球的な洋ナシ形構造、バルジ、あるいは天体全体の切断によって共回転線まで押し上げられる。共回転線が表面に近い状況（$x \approx 1.1 - 1.5$）では、点状の火山活動だけで放出に十分である。

6. 系内の位置による形態的区分：

- **形成：**内縁においてのみ起こる（地球の月、唯一の事例）。
- **放出：**中央領域、火星から海王星までで起こる。
- **分裂：**外縁において、破断閾値を超えて自転する小さく低温の天体で起こる（冥王星とカロン）。

**7. 組成の分化段階への依存：**放出される質量の組成は、母天体の地球力学的状態によって規定される：

- **段階0（過程の開始、湿った母天体）：**遠心的な飛散効果によって外層から水の塊が放出され、ロッシュ限界の外側に位置する場合に限り、低密度の氷衛星へと凝集する。
- **段階1（初期）：**母天体全体の組成を代表する混合物質が放出される。
- **段階2（ポンプの最盛期）：**水と揮発性物質で飽和した物質が放出され、ガスの逃散後に高い構造的多孔性をもつ衛星を残す。
- **段階3（終期）：**高密度で乾燥したケイ酸塩の残余が放出される。

C. 衛星の構造的特徴

**8. 密度の値：**誕生の瞬間における放出口の物質の組成を正確に反映する。この値は、大気のガス外層の体積を差し引いた、母天体の内部成分と比較される。大気の蓋の厚さは母天体の上層に残った水の含有量を決め、したがって衛星の密度を決める。過程の終わりには、母天体は常にその衛星より高密度である（ガス外層を除いた内部天体と比較して）。

**9. 多孔性（Macro-porosity）：**放出段階の後の水成分と揮発性物質の急速な逃散は、衛星の内部に大規模な空隙を残す。

**10. 幾何学的形態：**質量の大きさと液体／柔らかい段階の継続期間が、天体が静水圧平衡に達して球形になるか否かを決める。

**11. 自転の力学：**形成または分裂のメカニズムで生じた衛星は、完全な潮汐固定の状態で誕生する。放出された衛星は固定されうる。独立した自転の存在には、衛星内部に活動的で分別

されたコアが必要であり、それが質量を対称的に配分する。

**12. 原初の軌道パラメータ：**衛星は母天体の自転方向に、その幾何学的赤道面内を、離心率がほぼゼロの（ほぼ円形の）軌道で運動する。

D. 誕生後の動的進化の段階

**13. 共回転線の動径方向の後退：**共回転線の領域を通じた水と揮発性物質の逃散は、不可欠な角運動量を系の外へと運び去る。その結果、母天体の自転速度は低下し、共回転線は減衰的な速度で（初めは速く、のちに遅く）動径方向の外側へ押しやられる。移動する共回転線の下に取り残された衛星は母天体へと崩落して戻り、共回転線の上に位置する衛星は外側への潮汐移動を経験する。

**14. 大気の蓋の統合：**厚いガス外層は水を内部に閉じ込め、ほとんど動かない共回転線を保つ。薄いガス外層は水の自由な逃散を許し、それが共回転線の後退を駆動する。

**15. 環系との相互作用：**惑星環は衛星の集積の場ではなく、衛星を破壊し研磨する力学的な摩耗メカニズムである。環は衛星に付き添い、その軌道を円形化し、動径方向の外側へ押し出すことができる。継続的な漏出の状況では、環は母天体へ降水（「環の雨」）として戻る恒常的な質量流である。

**16. 衛星質量の反作用効果：**母天体に対して大きな質量比をもつ衛星は、母天体の自転を顕著に減速させ、共回転線を大きく移動させる（地球–月系のように）。微小な衛星は母天体の回転モーメントに影響を及ぼさず、共回転線のいかなる移動も揮発性質量の逃散のみに由来する（火星と巨大ガス惑星）。

## PART B 研究プロトコル

太陽系のすべての惑星天体は、パラメータに基づく比較分析を行うため、厳密な時間順序で適用される13項目の一定の検査に基づいて体系的に検証される。

| # | プロトコル検査 | 測定•計算されるパラメータ |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 質量、物理的半径、平均密度、自転周期（一日）、太陽からの距離、自転軸の傾き。 |
| 2 | 系の衛星目録 | 規則衛星（Regular）と捕獲衛星（Irregular）の目録化と完全な区分。各規則衛星について：質量、密度、軌道長半径、軌道傾斜角、公転方向。 |
| 3 | 原初の自転の動的再構成 | 誕生以前の元の自転速度を決定するため、衛星の軌道角運動量を母天体の自転モーメントへ計算上戻す。 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 誕生の法則の検証 | 当時の質量密度から導かれる理論的な誕生時の一日を計算し、再構成された自転速度および現在の値と比較する。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | 推定される誕生の段階における、母天体中の水の化学組成と熱力学的履歴を決定する。 |
| 6 | 現在の分化の程度 | 正確な慣性モーメント係数（$k = C/MR^2$）の測定：0.4の値は均質で一様な密度を示し、質量が核に集中するほどその値は小さくなる。 |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 構造的な分化段階に基づいて窓の開始点と閉鎖点を決定し、科学文献からそれらを絶対年代の尺度に換算する。 |
| 8 | 潮汐移動の経路 | 衛星を原初の共回転線の位置から現在の軌道長半径まで移動させるのに必要な力学的時間を計算する。 |
| 9 | 動的な生存パラメータ | ロッシュ限界、ヒル半径、太陽潮汐の強さの動径方向の分布図を作成し、衛星の潮汐移動の方向を決定する。 |
| 10 | 母天体における形態的痕跡 | 過去に洋ナシ形あるいはバルジの構造が存在したことを示す構造的残余、重力異常、幾何学的な隆起を同定する。 |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | 化学組成、密度の値、コアの有無、潮汐固定の状態、凍結された幾何学的変形（Fossil bulge）の保存を分析する。 |
| 12 | 環系の分析 | 環の存在と組成を調べ、惑星の熱力学的進化段階に関する環の力学的証拠を定める。 |
| 13 | 例外と逸脱 | 天体がメカニズムを満たさない具体的なパラメータを定め、その逸脱の原因を物理的に分析する。 |

**検査3の方法論：原初の自転の再構成**

母天体の自転の角運動量は $L_{\text{spin}} = CMR^2\omega$ で定義され、円軌道上の衛星の軌道角運動量は $L_{\text{orbit}} = m\sqrt{GMa}$ で定義される。これらの値の和を母天体の自転モーメントへ計算上戻し、元の自転周期を再構成する。

この検査は、誕生の段階の正確な物理的半径と慣性モーメント係数の値を代入して適用される[A.5]。現代の現行パラメータを用いると、内部収縮と外部膨張の地球力学的効果が欠落するからである：

$$CMR^2\omega_{\text{当時}} + m\sqrt{GMa_c} = CMR^2\omega_{\text{現在}} + m\sqrt{GMa_{\text{現在}}} + \Delta L_{\text{逃散}}$$

**ここで、誕生の瞬間の共回転線の位置は次式で決まる：**

$$a_c = \left( \frac{GM}{\omega_{\text{当時}}^2} \right)^{1/3}$$

式に代入されるパラメータは、母天体の質量（その体積と密度から導かれる）、物理的半径、慣性モーメント係数、現在の自転速度、衛星の質量、そして現在の軌道長半径である。

外部への角運動量損失の成分がない場合（$\Delta L_{\text{逃散}} = 0$）、この式は地球–月系について、約4.9時間の原初の一日に対して $2.29R$ の共回転線を再構成する（シリーズで定めた5.77時間に近い値であり、差は半径、内部構造、太陽潮汐力による角運動量損失の変化に由来する）。衛星の質量が母天体に比して微小な天体では、その軌道角運動量は共回転線の位置に影響しない（ティタニアの角運動量は天王星の0.4%、タイタンの角運動量は土星の1.4%であり、フォボスの角運動量は火星に比してまったく無視できる）。これらの系では、衛星の現在の軌道長半径は原初の共回転線の位置を示さず、共回転線のいかなる動的移動も揮発性質量の逃散成分（$\Delta L_{\text{逃散}}$）のみに由来する。

**共回転線の再構成の分析（簡略形、$\Delta L_{\text{逃散}}$ なし）**

| 惑星系 | 現在の共回転線の位置（$R$） | 再構成された原初の共回転線の位置（$R$） | 衛星が保持する角運動量の割合 |
|---|---|---|---|
| 地球と月 | 6.64 | 2.29（一日 約4.9時間） | 84% |
| 火星とフォボス | 6.03 | 6.03 | 無視できる |
| 木星とガニメデ | 2.29 | 2.28 | 0.4% |
| 土星とタイタン | 1.92 | 1.90 | 1.4% |
| 天王星とティタニア | 3.24 | 3.23 | 0.4% |

**検査8の方法論：潮汐移動の速度**

衛星の軌道長半径の時間に対する動径方向の移動速度は、次の微分方程式で定義される：

$$\frac{da}{dt} = \frac{3k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

複合パラメータ $\frac{k_2}{Q}$（ラブ数 $k_2$ と潮汐散逸係数 $Q$ から成る）は、潮汐変形に対する母天体の応答（力学的な柔らかさの程度）を定める。この式を時間について積分すると、衛星を共回転線から現在の位置まで移動させるのに必要な時間が決まる。$\frac{k_2}{Q}$ の値は直接的な経験的測定

から導かれる[Lainey et al. 2009; 2017]。これらの値は地質学的歴史を通じて変化するため、検査8は絶対年代測定の道具ではなく、力学的整合性を検討する道具である。すなわち、衛星が与えられた時間の窓の範囲内で現在の位置に到達しえたか、あるいは移動を完了するために二次的な動的力が必要であったかを判定するものである。

## PART C 水星

水星は太陽に最も近い天体であり、太陽系の惑星の中で最も小さい。この天体は衛星をもたない。統一的メカニズムによれば、この所見は、いくつかの決定的な前提条件が同時に欠如していることにより、モデルの予測と正確に一致する。

### 13項目のプロトコル検査の分析——水星

| # | プロトコル検査 | 所見と数値 |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 質量：$3.30 \times 10^{23}\ \mathrm{kg}$；物理的半径：$2,440\ \mathrm{km}$；平均密度：$5,427\ \mathrm{kg/m^3}$。自転周期（一日）：地球日で58.6日（3:2の自転–公転共鳴）。自転軸の傾き：$0^\circ$ に近い（垂直な軸）。 |
| 2 | 系の衛星目録 | 規則衛星も捕獲衛星もまったく存在しない。 |
| 3 | 原初の自転の動的再構成 | 初期値は不明。太陽潮汐力が水星の自転を現在の共鳴状態に達するまで制動し、それによって原初の動的痕跡を完全に消し去った。 |
| 4 | 誕生の法則の検証 | 現在の密度の値（$5,427\ \mathrm{kg/m^3}$）に基づくと、誕生の法則は3.3–4.9時間の理論的な誕生時の一日を定める。水星のように高密度の天体は、誕生の閾値に達するために極端な自転速度を必要とする。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | 水星は液体の水の履歴をもたない完全に乾燥した天体と定義される。MESSENGER探査機は表面に揮発性元素（カリウム、硫黄、ナトリウム）を検出し[Peplowski et al. 2011]、また極域のクレーター内の熱的コールドトラップに位置する水氷の堆積が見出された[Lawrence et al. 2013]。これらの成分は内部の液体の水の証拠ではなく、氷は永久影の領域にのみ保存されている。 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 現在の分化の程度 | 構造的に高度に分別された天体：全物理的半径の約85%を占める大規模な鉄コア。 |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 誕生の窓の早期閉鎖。物質の急速な乾燥過程とコアの大規模な沈降が組み合わさり、自転の条件が達成される前に地質学的な窓を閉ざした。 |
| 8 | 潮汐移動の経路 | 該当しない（衛星の不在）。 |
| 9 | 動的な生存パラメータ | 現在の共回転線の位置は半径 $242,900\ \mathrm{km}$ にあり、これはヒル半径（$220,600\ \mathrm{km}$）によって定まる重力的保持の境界の外側に位置する値である。 |
| 10 | 母天体における形態的痕跡 | 洋ナシ形あるいはバルジの構造的痕跡は見出されていない。 |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | 該当しない。 |
| 12 | 環系の分析 | 環系はまったく存在しない。 |
| 13 | 例外と逸脱 | この天体はモデルの例外ではない。水星は、水の含有量、密度、開いた地質学的窓、軌道安定性の各基準を同時に満たさない。 |

**太陽近傍における動的生存の阻止メカニズム**

水星の周囲に衛星が存在しないことは、太陽への熱力学的近接から生じる厳格な力学的連鎖によって説明される：

太陽の重力場への近接 → ヒル半径の縮小（220,600 km） → 太陽潮汐による自転の制動（58.6日）

⇓

共回転線のヒル半径外への動径方向の移動（242,900 km）

この移動の結果、惑星の保持領域内にあるあらゆる潜在的な衛星軌道は、必然的に共回転線より下に位置する。この動的配置は負の潮汐移動の方向を作動させ、天体を内側へ移動させ、ついには力学的に崩壊して母天体の表面へ落下させる[Ward & Reid 1973; Burns 1973]。水星は有効な誕生の窓が開く前に乾燥して高密度に達しており、仮に衛星が形成されていたとしても、その動的安定性は阻まれていたであろう。

## PART D 金星

金星は地球に最も近い構造パラメータを特徴とする。その質量は地球質量の約82%であり、平均密度はほぼ同一である。この天体は衛星をもたない。

### 13項目のプロトコル検査の分析——金星

| # | プロトコル検査 | 所見と数値 |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 物理的半径：$6,052\ \mathrm{km}$；平均密度：$5,243\ \mathrm{kg/m^3}$。自転周期（一日）：地球日で243日、逆行方向（Retrograde）。自転軸の傾き：$177^\circ$。 |
| 2 | 系の衛星目録 | 規則衛星も捕獲衛星もまったく存在しない。 |
| 3 | 原初の自転の動的再構成 | 値は不明。太陽潮汐力と濃密な大気の結合トルクとの動的な組み合わせは、いかなる動的初期条件からも金星を現在の逆行自転の状態へと導きうる[Correia & Laskar 2001]。したがって、初期の段階では自転速度が高かった可能性がある。 |
| 4 | 誕生の法則の検証 | 現在の密度の値に対して、誕生の法則は3.3–5.0時間の一日を必要とする。原初の拡大した半径を仮定すると（地球のパラメータと同様に）、約5.5時間の一日が必要となる。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | 金星は水の大規模な質量損失を経験した。金星の上層大気における重水素と水素の同位体比（$D/H$）は地球で測定される値の100倍以上である[Donahue et al. 1982]。この所見は、軽い水素と水が宇宙空間へ自由に熱的逃散したことを示す明確な地球化学的痕跡である。 |
| 6 | 現在の分化の程度 | 測定された慣性モーメント係数は $k \approx 0.34$ の値をとり[Margot et al. 2021]、これは地球の分化の程度に一致する値である。天体は分別されている。 |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 水成分の逃散がマグマの粘性と天体の平均密度を上昇させ、それによって誕生の窓を早い段階で阻み、閉ざした。 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 潮汐移動の経路 | 該当しない。 |
| 9 | 動的な生存パラメータ | 現在の共回転線の位置は距離 $1,536,500\ \mathrm{km}$ にあり、これは惑星のヒル半径（$1,010,600\ \mathrm{km}$）の外側に位置する値である。 |
| 10 | 母天体における形態的痕跡 | 検討すべき幾何学的痕跡が存在する。「アフロディーテ大陸」（Aphrodite Terra）は幾何学的赤道に沿った明確な隆起構造である。この構造が原初のバルジの地球力学的残余であるか否かの確認が必要である。 |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | 該当しない。 |
| 12 | 環系の分析 | 環系はまったく存在しない。 |
| 13 | 例外と逸脱 | この天体はモデルの例外ではない。衛星の不在は理論的な誕生の弧と正確に一致する[L.4]。 |

**内側の弧における誕生阻止の力学**

統一的メカニズムによる衛星の形成には、四つの物理的条件——活動的な分化、長い時間の窓、開いた（閉ざされていない）地殻、粘性の低い地下層——が同時に存在することが必要である。

太陽の近傍（水星と金星）では熱の排出速度が高く、外層の急速な乾燥をもたらす。地殻の厚化と物質の粘性の上昇は、自転速度が誕生の法則で定められた臨界閾値に達する前に、流体力学的ポンプの出口を塞ぐ。

加えて、水星の系と同様に、金星は現在、安定した衛星軌道の存在を許さない。共回転線（$1.53 \times 10^6\ \mathrm{km}$）がヒル半径の境界（$1.01 \times 10^6\ \mathrm{km}$）を超えている。科学文献における代替仮説は、金星が原初の衛星を生み、それが自転の減速によって失われたと提案した[Alemi & Stevenson 2006]。アフロディーテ大陸におけるバルジや洋ナシ形の痕跡が形態学的に完全に否定されれば、金星が力学的な誕生の段階に一度も達しなかったことが最終的に確認される。

## PART E 地球

地球はモデルの中心的な較正基準として用いられる。統一プロトコルをこの系に適用することで、シリーズで展開された数値と地球物理学的メカニズムが検証され、確認される。

### 13項目のプロトコル検査の分析——地球

| # | プロトコル検査 | 所見と数値 |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 現在の平均密度：$5,513\ \mathrm{kg/m^3}$；現在の一日：23.9時間。誕生の瞬間：原初の拡大した外半径：$7,157\ \mathrm{km}$；当時の密度：約$3,940\ \mathrm{kg/m^3}$；原初の一日：5.77時間[論文 2]。 |
| 2 | 系の衛星目録 | 母天体質量の1.2%を占める唯一の衛星。これは太陽系の惑星において最も高い質量比であり、系の中で洋ナシ形の先端の上に形成された唯一の天体である。完全に乾燥していることを特徴とする。 |
| 3 | 原初の自転の動的再構成 | 系の現在の角運動量を地球の自転に完全に統合すると、現在の半径では4.0時間、拡大した半径と未分別の物質を仮定すると6.2時間の一日が得られる。モデルの値（5.77時間）はこの範囲内にある。この値は現代の系の値より8%高い角運動量を必要とし、シリーズで計算された過剰分（5.5時間の一日で11%）と整合する[論文 2]。 |
| 4 | 誕生の法則の検証 | 力学的誕生の瞬間の共回転線の位置は半径 $16,400\ \mathrm{km}$ にあり、正確に $2.29R$ と定まる。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | 原初の地球は湿った天体であった。水は捕捉され、現代に至るまでマントルと表面に蓄えられたままである。 |
| 6 | 現在の分化の程度 | 分別されている。 |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 最初の集積の瞬間から数億年の範囲内で、誕生の窓が開かれ利用された。定められた年代範囲：約45億年前から39億年前。 |
| 8 | 潮汐移動の経路 | 現在の潮汐摩擦係数の値（$k_2/Q \approx 0.025$）の下で、衛星を元の共回転線から現在の軌道長半径まで移動させるのに必要な移動期間は16億年である。絶対的な地質年代（約40億年）と整合させるには、過去の平均散逸係数は現代の値のおよそ2.5分の1でなければならない。この |

| | | |
|---|---|---|
| | | 所見は、現在の海洋形態が特に高いエネルギー散逸率を生み出しているとする海洋学的モデルと一致する[Bills & Ray 1999]。 |
| 9 | 動的な生存パラメータ | 正常。地球のヒル半径は約150万kmと定まり、移動の全段階を通じて衛星の完全な軌道安定性を可能にする。 |
| 10 | 母天体における形態的痕跡 | 赤道域付近の太平洋（Kiritimati）において地球力学的な洋ナシ形の基部の構造的残余が見出され、あわせて北太平洋の海底における構造的な縞の配列が、洋ナシ形構造の先行側を表している[論文 9]。 |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | 酸素同位体組成は測定の分解能の範囲内で地球の値と完全に同一である[Young et al. 2016]。微小な鉄コア（質量の1%–2%）の存在。同期的に潮汐固定されている。凍結された幾何学的変形（Fossil bulge）を保存しており、それは現在の距離で得られる理論値を超える、地球方向の軸に沿った対称的な伸長を示す[Garrick-Bethell et al. 2006]。 |
| 12 | 環系の分析 | 現代において環系はまったく存在しない。 |
| 13 | 例外と逸脱 | この天体は逸脱を示さない。条件と痕跡の総体が完全な検証を通過する。 |

**月の凍結された形状における成分の形態**

**月の形状には二つの力学的成分を区別することができ、それぞれを別個に検討できる（第M部）：**

**1. 非対称成分（片側）：**裏側の厚い地殻と地球に面した側の薄い地殻であり、幾何学的な形状中心を質量中心からずらしている。この構造は、切り離しの段階において、回帰する質量が主として月の裏側の半球上に沈降し、集積的に降着したことを示す。

**2. 対称成分（両側）：**地球方向の軸に沿った対称的な幾何学的伸長（卵に似た細長い構造）。この変形は洋ナシ形構造の先端における直接的な力学的引き伸ばしの結果として生じた可能性がある——地球は手前側の半球に重力的な引力を及ぼし、一方で共回転の力は裏側の半球を外側へ引き、天体はこれらの引張応力を受けた状態のまま熱的硬化（形態的凍結）を経験した。

## PART F 火星

火星はモデルの第二の検証事例である。この系では、衛星フォボスとダイモスはバルジ上に形成された火山の供給管を通じて放出され、このメカニズムがそれらの微小な大きさを規定している。

### 13項目のプロトコル検査の分析——火星

| # | プロトコル検査 | 所見と数値 |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 現在の平均密度：$3,934\ \mathrm{kg/m^3}$；現在の一日：24.6時間。誕生の瞬間：1.5倍に拡大した原初の半径（$5,085\ \mathrm{km}$）；当時の密度：約$1,170\ \mathrm{kg/m^3}$；原初の一日：7–9時間[論文 10]。 |
| 2 | 系の衛星目録 | 二つの規則衛星：フォボス（密度：$1,860\ \mathrm{kg/m^3}$）とダイモス（密度：$1,470\ \mathrm{kg/m^3}$）。両天体はほぼ完全な円軌道を、火星の幾何学的赤道面内で運動する。 |
| 3 | 原初の自転の動的再構成 | フォボスとダイモスの軌道角運動量は無視でき、火星の自転角運動量の約百万分の一にすぎない。現在の角運動量の値を保ったまま1.5倍に拡大した火星は、61時間の周期で自転していたはずである。誕生の瞬間に7–9時間の自転が成り立つには、現代の値の7倍から9倍の角運動量が必要である。厳格な力学的要件：火星は元の角運動量の85%–88%を失った。この損失は、環系と共回転線を通じた揮発性質量（水）と角運動量の逃散によって駆動された[論文 10]。 |
| 4 | 誕生の法則の検証 | 誕生の瞬間の共回転線の位置は $8,800 - 10,400\ \mathrm{km}$ の範囲にあり、$1.74R - 2.05R$ と定まる。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | 若い火星は水で飽和した天体であった（相対的な含有量は原初の地球より高い）。この天体は、共回転線の領域を通じて放出された水の大規模な質量損失を経験した。 |
| 6 | 現在の分 | 分別されている。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 化の程度 | |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 火星の鉄コアは非常に早い段階、集積の瞬間から数百万年以内に形成された[Dauphas & Pourmand 2011]。金属の分離は分化の初期段階であり、分化はその後も進展を続けて流体力学的ポンプ（A.4）を駆動し、このポンプが水とマグマを閉ざされた内部からバルジの火山系を通じて環へと運んだ。窓は、分化の弱まり、地殻の厚化、湿潤期の終わりにおける供給の停止とともに、約37–35億年前に阻まれ閉ざされた——この時期は、環の段階の終わりにおけるフォボスの位置と一致する。 |
| 8 | 潮汐移動の経路 | 軌道履歴の再構成は以下に詳述し、図 F.1 に示す。 |
| 9 | 動的な生存パラメータ | 正常。 |
| 10 | 母天体における形態的痕跡 | タルシス（Tharsis）複合体と尖鋭化するバルジ。幾何学的バルジの先端にある火山構造の集合が主要な放出地点である[論文 10]。 |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | 両天体とも火星の密度（$3,934\ \mathrm{kg/m^3}$）より著しく低い密度を示す。段階2（ポンプの最盛期、A.9）において水で飽和したマグマの塊として放出されたことで、揮発性物質の逃散とともに大規模な内部空隙（Macro-porosity）が生じた。フォボスの多孔率は約30%と計算される[Andert et al. 2010]。両衛星は潮汐固定されている。 |
| 12 | 環系の分析 | 現代において環系はまったく存在しない。モデルは過去の環系を必要とする[論文 10]。 |
| 13 | 例外と逸脱 | この天体は例外ではない。モデルの予測の総体と一致する。 |

### 火星系における共回転線の両側の力学

現代の火星の共回転線は距離 $20,427\ \mathrm{km}$（$6.03R$）にある。衛星系は、太陽系で繰り返される共回転線の両側のパターン（第L部）と完全に一致する：

- **フォボス：**軌道長半径：$9,376\ \mathrm{km}$。共回転線より下に位置する $\rightarrow$ 負の移動方向 $\rightarrow$ 天体は母天体に向かって絶えず軌道降下している。
- **ダイモス：**軌道長半径：$23,463\ \mathrm{km}$。共回転線より上に位置する $\rightarrow$ 正の移動方向 $\rightarrow$ 天体はゆっくりとした軌道後退を経験している。

### フォボスの潮汐移動経路の再構成

フォボスの軌道降下は現在、直接的に経験的に測定されており[Jacobson 2010]、数千万年の範囲で予想される表面への崩落を定めている[Black & Mittal 2015]。移動方程式を時間的に遡って計算すると（火星の現在の潮汐摩擦の値に基づく積分）、約35億年前にフォボスは動径高度 $16,300 - 18,700\ \mathrm{km}$ にあったことが定まる。

この値は、シリーズにおいて惑星環の段階の終わりについて計算された境界（$16,000 - 19,000\ \mathrm{km}$）と正確に一致する[論文 10]。環系は共回転線の移動と並行してフォボスを外側へ動的に押し出した。流体力学的ポンプが枯渇し環が消失すると、押し出しの力は止み、衛星は内側への潮汐崩落の過程を開始した。現代のデータに基づいて行われた動的な精密計算（図 F.1）は、二次的な仮定を必要とせずに軌道履歴を裏づけ、環の作用こそがゼロに近い離心率と軌道傾斜角を保ったメカニズムである。ダイモスは動径距離が大きいため、まったく無視できる潮汐力しか受けず、したがって原初の環による押し出しの段階の終わりからの元の位置を保っている。

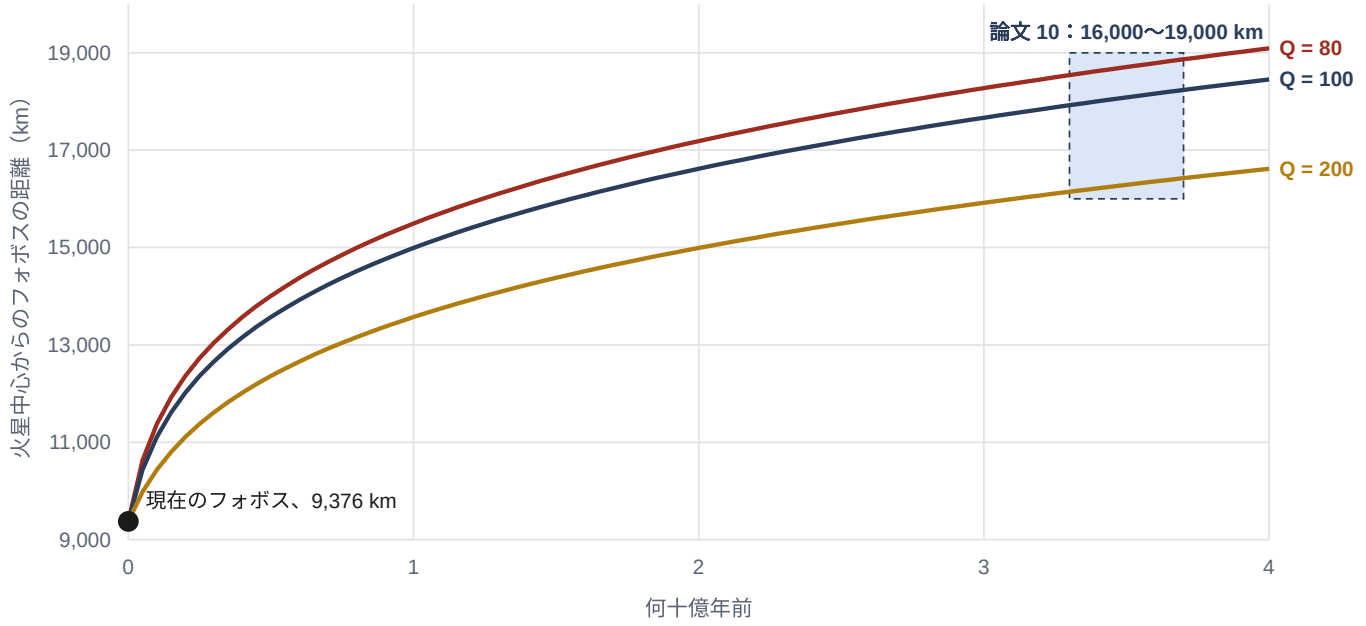



**図 F.1.** 潮汐移動を時間的に遡って計算した、過去の火星中心からのフォボスの距離。火星の $Q$ の三つの値について示す。黒い点は現在のフォボスである。破線の長方形は、論文10が環の時代の終わりについて与える高度である。*読み方：*各線はフォボスのありうる一つの履歴である。すべての線が約35億年前に長方形の中またはその近くを通過する。

## PART G 木星

木星は太陽系で最も大質量の巨大ガス惑星である。この系には八つの規則衛星がある。四つの小さな内側の衛星と、四つの大質量のガリレオ衛星である。軌道傾斜が非常に大きいか逆行（Retrograde）の軌道を特徴とする数十の外側の衛星は、捕獲衛星（Irregular）と定義され、検査プロトコルから完全に除外される。

### 13項目のプロトコル検査の分析——木星

| # | プロトコル検査 | 所見と数値 |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 全球平均密度：$1,326\ \mathrm{kg/m^3}$；現在の一日：9.9時間。この天体の集積は非常に早い段階、太陽系形成の開始から数百万年以内に起こった[Kruijer et al. 2017]が、その構造的•地球力学的進化は特にゆっくりしている。 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 系の衛星目録 | 規則衛星の目録：四つの小さな内側の衛星（メティス、アドラステア、アマルテア、テーベ）と四つの大質量のガリレオ衛星（イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト）。 |
| 3 | 原初の自転の動的再構成 | 衛星系の全軌道角運動量は木星の自転モーメントのわずか約1%である。この角運動量を計算上完全に戻しても、自転の一日は9.9時間からわずか9.8時間へと短くなるだけである。この所見は、木星が誕生の段階以来、まったく無視できる減速しか経験していないことを示す。 |
| 4 | 誕生の法則の検証 | 現代の木星の共回転線の位置はその中心から距離 $160,000\ \mathrm{km}$ にあり、正確に $2.29R$ と定まる——これは月の誕生の瞬間の地球について計算されたパラメータと完全に同一の数値である。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | この天体は太陽系の雪線（Snow line）の外側で凝集した。その結果、惑星本体とその衛星系は水と水氷に富んでいる。 |
| 6 | 現在の分化の程度 | 探査機Junoの所見は、希釈されて境界のぼやけたコア（Dilute/Fuzzy core）の存在を示しており、そこでは高密度元素が惑星半径の約半分の深さまで金属水素と混合している[Wahl et al. 2017]。この所見は、完了していない構造的分化の明確な痕跡である。 |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 原理的に開いている（詳細は以下を参照）。 |
| 8 | 潮汐移動の経路 | 木星について測定された経験的な摩擦係数の値（$k_2/Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$ [Lainey et al. 2009]）の下で、イオを元の共回転線から現在の位置まで移動させるのに必要な時間は約6億年と計算される。これに対し、エウロパ、ガニメデ、カリストは潮汐メカニズムだけでは現在の位置に到達できない（積分すると数百億年という理論的な移動期間が得られる）。厳格な力学的要件：外側への二次的な動的押し出しのメカニズムが必要である（火星におけるダイモスの押し出しと同様に）。 |
| 9 | 動的な生存パ | 正常。 |

| | | |
|---|---|---|
| | ラメータ | |
| 10 | 母天体における形態的痕跡 | 厚い大気のガス外層が核の直接的な形態観測を妨げている。 |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | 密度の序列、コアの構造、固定の状態の検証（以下に詳述）。 |
| 12 | 環系の分析 | 薄い塵の環系であり、動径範囲 $1.29R - 3.1R$ に位置し、共回転線の両側に広がっている [Owen et al. 1979]。 |
| 13 | 例外と逸脱 | この天体は例外ではない。木星の密度がその衛星の密度より低いという序列は、ガス外層の成分を切り離すことで完全に説明される（A.2）。 |

**内側の衛星における共回転線の両側の力学**

木星の小さな内側の衛星系は、モデルで定義された共回転線の両側のパターン（第L部）を正確に保持している：

- 共回転線より下（$x < 2.29$）：衛星MetisとAdrasteaはそれぞれ $1.83R$ と $1.85R$ に位置する。これらは負の移動方向を経験し、内側へ軌道降下している。
- 共回転線より上（$x > 2.29$）：衛星AmaltheaとThebeはそれぞれ $2.59R$ と $3.17R$ に位置する。これらは正の移動方向を経験し、外側へ軌道後退している。

**ガリレオ衛星の時間的な密度序列と内部構造**

ガリレオ衛星の密度の値は、木星からの距離が増すにつれて動径方向に単調な低下を示す（図 G.1）：

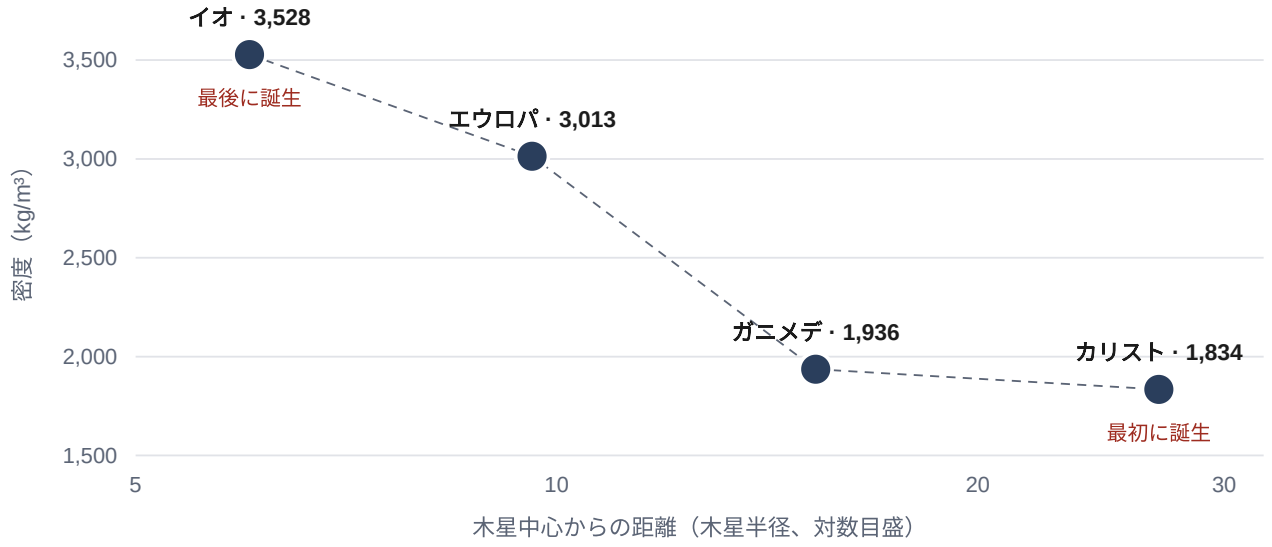



**図 G.1.** 四つのガリレオ衛星の密度と木星からの距離。遠ざかるにつれて密度は低下する。*読み方：*密度は誕生の瞬間の出口の物質を反映するため、右から左への順序が誕生の順序であり分化の段階の順序である—カリストが最初でその開始時、イオが最後でその終わりである。

イオ（3,528 kg/m³） → エウロパ（3,013 kg/m³） → ガニメデ（1,936 kg/m³） → カリスト（1,834 kg/m³）

この序列は二次的な仮定を必要とせずにモデルの主張を裏づけ、動径距離の順序が、共回転線が内側へ、表面へと移動することを通じて、時間的な誕生の順序（早いものから遅いものへ）と一致していることを示す（A.5）：

**1. カリスト（最初に誕生）：**段階1（木星の分化の開始）で放出された。その慣性モーメントのデータ（$k = 0.355$ [Anderson et al. 2001]）は一様な天体に近い均質な混合構造を示しており、母天体の分別以前の放出から予想されるとおりである。その表面は系の中で最も古く、クレーターで飽和している[Zahnle et al. 2003]。

**2. ガニメデとエウロパ（中間段階）：**段階2（流体力学的ポンプ作動の最盛期）で放出された。これらの天体は構造的に分別され、大規模な水と氷の外層をもつ。ガニメデは固有磁場を駆動する活動的な液体の鉄コアをもち[Kivelson et al. 1996]、エウロパは高密度のコアと約100 kmの水の外層をもつ[Anderson et al. 1998]。

**3. イオ（最後に誕生）：**段階3（分化の終わり）で放出された。この天体は完全に乾燥して高密度であり、明確で大規模な金属コアを含む[Anderson et al. 1996]。これは、揮発性物質と水が大気の蓋の下に閉じ込められた後の放出から予想されるとおりである。その表面は、絶え間ない火山活動のため系の中で最も若い[Zahnle et al. 2003]。

### 現在の誕生様式と蓋の力学

木星のすべての衛星は継続的な放出メカニズム（放出）によって形成された。その証拠は、木星質量の $0.008\%$ 以下という微小な質量比である（地球の系の比より数百倍小さい）。

木星は現在も理論的な誕生範囲（$x = 2.29$）の中で自転しており、その内部の分化は継続している（希釈されたコアの沈降）。このことは、誕生の窓を力学的に開いたままにしている。しかし、新たな衛星の形成は大気の蓋の作用によって完全に阻まれている。大質量の水素とヘリウムの外層（惑星質量の90%–97%）は、水に対する厳格な熱力学的障壁として働く。ポンプによって積み上げられた内部の水は、5–7バールの圧力で大気の深層において凝結し[Li et al. 2020]、降水として崩れ落ちて戻る。共回転線に到達するのは薄い環系に供給されるわずかな塵の成分のみである。共回転線を内側へ越える物質は惑星内部へと崩落し、質量供給の欠如が新たな天体の凝集を妨げている。

## PART H 土星

土星は太陽系で最も低い平均密度と、最も大規模な惑星環系を特徴とする。この系には約20の規則衛星があり、系の質量の大部分（約96%）は単一の衛星タイタンに集中している。数十の外側の衛星は捕獲衛星（Irregular）と定義され、検査プロトコルには含まれない。

### 13項目のプロトコル検査の分析——土星

| # | プロトコル検査 | 所見と数値 |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 全球平均密度：$687\ \mathrm{kg/m^3}$（自由な水の密度より小さい）。自転周期（一日）：10.56時間[Mankovich et al. 2019]。自転軸の傾き：$27^\circ$。 |
| 2 | 系の衛星目録 | 約20の規則衛星。質量的にはタイタンが支配的であり、それと並んで五つの中型衛星と一群の微小な環の衛星がある。 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 原初の自転の動的再構成 | 規則衛星の全軌道角運動量は土星の自転モーメントの約1.4%である。この角運動量を計算上母天体の自転へ完全に戻しても、原初の自転の一日はわずか10.4時間へと短くなるだけである。 |
| 4 | 誕生の法則の検証 | 現代の土星の共回転線の位置はその中心から距離 $111,600\ \mathrm{km}$ にあり、正確に $1.92R$ と定まる——これは統一モデルの流体力学的な誕生範囲内に位置する値である。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | 土星は雪線の外側で凝集し、その内部天体は水成分と水氷に極めて富んでいる。 |
| 6 | 現在の分化の程度 | 内部核（金属、ケイ酸塩、氷）は大質量の水素とヘリウムの外層の下に遮蔽されている。重力場のデータは、コアが完全には分別されていないことを示す。衛星タイタンもまた部分的にしか分別されていない（$k \approx 0.34$ [Iess et al. 2010]）。 |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 誕生の窓は現代において原理的に開いている（流れの力学の詳細は以下を参照）。 |
| 8 | 潮汐移動の経路 | 土星は潮汐変形に対して非常に柔らかいことを特徴とする（$k_2/Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$ [Lainey et al. 2017]）。自転による潮汐力だけで、ミマス、エンケラドゥス、テティス、ディオネを共回転線から現在の位置まで0.6–23億年という短い時間で移動させるのに必要な動的エネルギーが供給される。最新の測定データは、タイタンが現在、古典的な解析モデルで予想されるより速い速度で遠ざかっていることを示しており[Lainey et al. 2020]、この所見は過去にタイタンが母天体に著しく近かったことを裏づける。 |
| 9 | 動的な生存パラメータ | 正常。 |
| 10 | 母天体に | 大気のガス外層の下に遮蔽されている。 |

| | | |
|---|---|---|
| | おける形態的痕跡 | |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | イアペトゥスにおける凍結された形状（Fossil bulge）の保存、ヒペリオンにおける異常な構造的多孔性、そして分化の段階に一致する密度の序列（以下に詳述）。 |
| 12 | 環系の分析 | ほぼ完全に純粋な水氷から成る大規模な環系。探査機Cassiniによって行われた質量測定は、環が若く見えることを示している[Iess et al. 2019]。モデルによれば、環は古い過程によって供給される恒常的な流れである。E環はエンケラドゥスのプルーム状の火山活動（間欠泉）によって直接供給されている。 |
| 13 | 例外と逸脱 | この天体は例外ではない。中型衛星の正確な密度変化の序列は、将来の検査のために定められている（第M部）。 |

### 環系と環の衛星の内部における共回転線の力学

中心的な環系は共回転線（$1.92R$）と直接結びついており、共回転線はまさにB環（$92,000\ \mathrm{km}$ から $117,600\ \mathrm{km}$ まで広がる）の内部を通っている：

- 共回転線より下（$x < 1.92$）：環の物質は負の移動方向を経験し、土星の内部へと内側に崩落する。この流れは探査機Cassiniによって「環の雨」（Ring rain）のメカニズムとして直接的に経験的に測定された[Waite et al. 2018]。
- 共回転線より上（$x > 1.92$）：微小な環の衛星——Pan、Atlas、Prometheus、Pandora、Janus、Epimetheus——は $2.29R - 2.60R$ の範囲に位置する。これらの天体は高い多孔性と $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ という極端に低い密度を特徴とし[Porco et al. 2007]、環の内部で摩耗•研磨を受けた原初の衛星の力学的な残骸と、その表面への環物質の二次的な堆積とを表している。

### 熱力学的平衡にある恒常的な流れとしての環のモデル

土星は誕生範囲内の自転速度を保ち、核における分化が継続しているため、流体力学的ポンプは作動している。大気の蓋（惑星質量の70%–85%）は水を閉じ込めるが完全には密閉して

おらず、わずかな水が共回転線の領域へ漏れ出し、そこで質量はロッシュ限界内に捕捉されて環に供給される。

Cassiniのデータは、毎秒数百から数千キログラムという一定の環の雨の速度を測定した[Waite et al. 2018; O'Donoghue et al. 2019]。この質量除去速度では、継続的な供給がなければ環系はわずか数億年で解体されるはずであり、この所見は科学文献において、環は年代的に若いという想定へとつながった。

統一的メカニズムによれば、環は静的な集積の残余ではなく、平衡状態にある恒常的な流れ（Steady-state flow）の動的系である。環は下からは流体力学的ポンプによって絶えず更新され、上からは雨として質量を排出する。定常状態における厳格な力学的要件：母天体から環への水の動径方向の漏出速度は、環の雨による質量除去速度に正確に等しい。このメカニズムは、地球力学的過程が太古のものであるにもかかわらず、環が若い天体の熱力学的痕跡を示す理由を説明する。ロッシュ限界を越えて力学的に破壊された原初の衛星に関する代替仮説[Wisdom et al. 2022]は、環が形成の場ではなく破壊と摩耗の場であるというモデルの主張と整合する。

**土星における誕生の年代順と分化段階の序列**

土星のすべての衛星は継続的な放出メカニズム（放出）によって形成され、最も大質量の天体であるタイタンでさえ土星質量のわずか $0.024\%$ である。動径距離の順序は、母天体におけるポンプの発達段階を反映している：

| 母天体の段階 | 地球力学的メカニズムと出口の組成 | 形成される衛星 | 現在の軌道長半径（$R$） | 計算された密度（$\mathrm{kg/m^3}$） |
|---|---|---|---|---|
| **0. 分化の開始：**核の分別以前の、外層からの原初の水の飛散（濡れ雑巾効果）。 | イアペトゥス、ヒペリオン | 61, 26 | 1,088; 544 | |
| **1. 初期段階：**全球的な内部天体の組成を代表する混合物質の放出。 | タイタン | 21 | 1,880 | |
| **2. ポンプの最盛期：**分別された天体の深部から、水と揮発性物質に富むマグマが出口へ供給される。 | レア、ディオネ、テティス、エンケラドゥス、ミマス | 3 – 9 | 984 – 1,609 | |

- **段階0の分析：**水の塊の放出は、土星の周囲にある柔らかい液体天体の局所的なロッシュ限界（$\approx 2.15R$）の外側で起こった。イアペトゥスはこの限界のすぐ上、$2.53R$ の初期距離

で凝集して凍結し、誕生段階の形態的痕跡を保存した。その表面は古くクレーターで飽和しており、毎秒数百メートルの速度で到来する周囲の物質に対する天体の集積的な捕獲断面積が $1 + v_{\text{脱出}}^2 / v_{\text{到来}}^2$ の因子で増大したことを示している（イアペトゥスでは $v_{\text{脱出}} \approx 570\ \text{m/s}$ であり、移動する物質の集積が2倍から5倍以上に増大する）。表面のアルベドの非対称性（暗い側）は、自己重力場をもつ天体の上に、衛星Phoebeの環からの軌道塵が降着したことの直接的な証拠である[Verbiscer et al. 2009]。

• **段階1の分析：**タイタンは分化の完了以前の土星の内部天体の組成を反映している。その慣性モーメントの値（$k = 0.34$ [Iess et al. 2010]）は木星系のカリスト（0.355）に近く、土星の内部天体（ガス外層を除く）の密度に下限を定める。内部天体は少なくともこの衛星の値（$1,880\ \text{kg/m}^3$）と同程度に高密度でなければならない。

• **段階2の分析：**ポンプの作動は外層を水で富化し、主として純粋な水氷から成る低密度の衛星を生んだ（テティス、$984\ \text{kg/m}^3$）。土星の蓋の厚さは湿潤段階を通じて長期の放出を可能にし、これが天王星の衛星と比べて系の平均密度が低いことを規定している。

**段階0の衛星の地球物理学的分析**

A. イアペトゥスの凍結された形状の保存

イアペトゥスは現在、公転周期と自転周期が地球日で79日の、完全な同期潮汐固定の状態にある。しかし、客観的な測定は大規模な幾何学的扁平化を示している。赤道直径は極直径より35 km大きい。この変形は16時間に1回という極端な速度で自転する天体の静水圧平衡に対応しており[Castillo-Rogez et al. 2007]、急速な熱的形態凍結によって保存された。

この天体は固定された状態で誕生したため、16時間の自転周期は正確に16時間の軌道公転周期を必要とする。ケプラーの法則によれば、この同期軌道は半径 $147,000\ \text{km}$、すなわち土星中心から $2.53R$ で得られる（図 H.1）。この所見は、イアペトゥスが元の誕生の場の近く、原初の共回転線のすぐ上で凝集して凍結し、その後、動径方向に外側の現在の位置（$61R$）へ押し出されたことの直接的な地球物理学的証明である。赤道に沿った大規模な地形の尾根（高さ最大20 km）の存在は、年代的な確認を目的とするもう一つの凍結された構造的痕跡である。

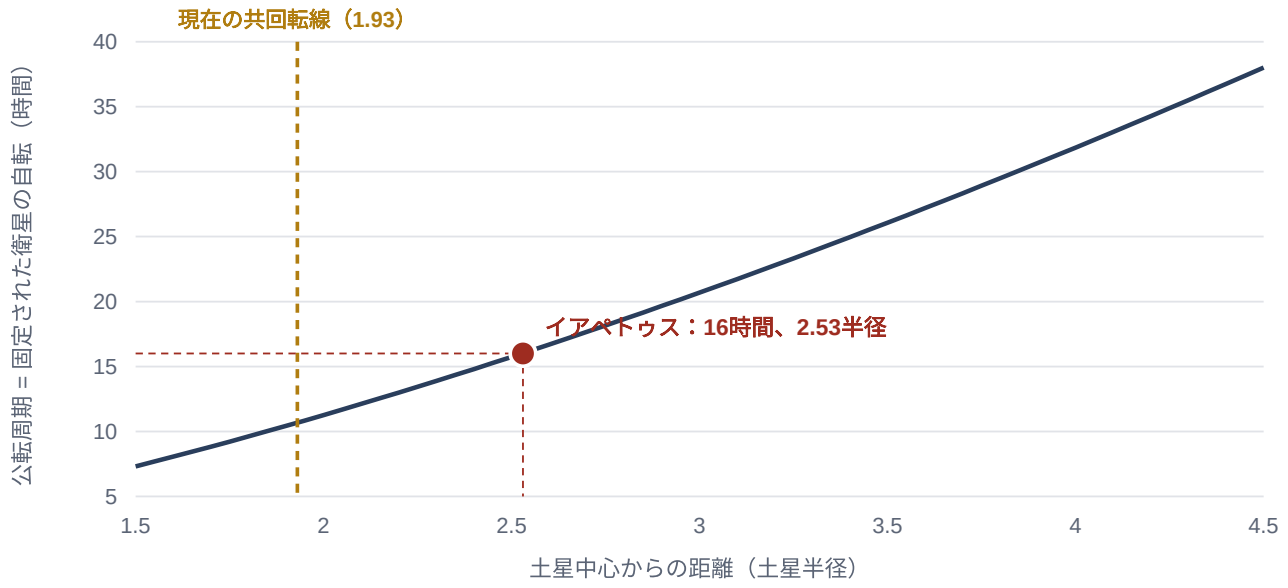



**図 H.1.** 距離に対する土星周回の公転周期。固定された衛星は同じ時間で自転する。イアペトゥスの凍結された形状は16時間の自転、すなわち2.53半径での公転に対応し、これは現在の共回転線（破線）のわずかに上である。*読み方：*縦軸上で衛星の形状が記憶している自転を見つけ、横軸へ降りて衛星が硬化した距離を得る。

B. ヒペリオン（Hyperion）の形態的構造

ヒペリオンは、母天体の外層からの水の飛散によって段階0で（イアペトゥスの直後、タイタンの前に）形成された独立した天体であり、原初の衛星の力学的な破片ではない。この天体は、共回転線が $x \approx 2.3$ の距離にあったとき（火星系と同様にバルジの範囲で）、水を多量に含む塊として放出された。

蓋の原理によれば、土星の共回転線は核の収縮効果とガスによる水の逃散の阻止のために、もっぱら内側へ（$2.5R$ から $1.92R$ へ）移動した。揮発性物質とガスの宇宙空間への急速な逃散は、天体に極端な構造的多孔性（Macro-porosity）を残し、$544\ \mathrm{kg/m^3}$ という平均密度と明確なコアの欠如をもたらした[Thomas et al. 2007]。一方、水氷と $\mathrm{CO_2}$ の成分は表面に凍結したまま残った[Cruikshank et al. 2007]。

質量が小さいため、ヒペリオンの自己重力は天体を静水圧平衡にもたらすことができず、不規則な形状を保っている。その軌道は、厳格な4:3の軌道共鳴と $0.1$ の離心率を通じたタイタンの結合トルクによって動的に規定されている。不規則な形状と離心軌道の力学的な組み合わせは同期を妨げ、完全にカオス的な自転を生み出す[Wisdom et al. 1984]。この天体は共回転線より上に位置し、動径方向の外側へ移動し続けている。

## PART I 天王星

天王星は98°という極端な自転軸の傾き（「横倒し」）を特徴とする巨大氷惑星である。その規則衛星系全体は、惑星の傾いた幾何学的赤道面内を円軌道で運動している。系には五つの大きな衛星、13の小さな内側の衛星、そして細い惑星環系が含まれる。

### 13項目のプロトコル検査の分析——天王星

| # | プロトコル検査 | 所見と数値 |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 全球平均密度：1,270 kg/m³；現在の一日：17.2時間。天王星から放出される内部熱は特に低くゼロに近く、他の巨大ガス惑星•巨大氷惑星とは明確に対照的である[Pearl et al. 1990]。 |
| 2 | 系の衛星目録 | 五つの大質量の衛星（ミランダ、アリエル、ウンブリエル、ティタニア、オベロン[Jacobson 2014]）、13の小さな内側の衛星、9つの外側の捕獲衛星（Irregular）。 |
| 3 | 原初の自転の動的再構成 | 衛星の全軌道角運動量は天王星の自転モーメントのわずか約1%である。この角運動量を戻しても原初の自転速度は大きくは変わらず、衛星自身が惑星の減速を引き起こしたのではないことを示す。 |
| 4 | 誕生の法則の検証 | 現代の天王星の共回転線の位置はその中心から距離82,700 kmにあり、3.24Rと定まる——これは理論的な誕生範囲を超える値である。現在の密度の値の下で共回転線が約2半径の力学的範囲に位置するためには、天王星は8.3時間の原初の一日で自転していなければならない。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | この天体は水と氷に極めて富んでいるが、厚い大気の蓋がないため、共回転線を通じて揮発性物質の大規模な質量を失った。 |
| 6 | 現在の分化の程度 | 部分的に分別されている。低い熱流量は地球力学的な停滞を示す。 |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 誕生の窓は構造的な分化の開始とともに開き、共回転線がポンプの有効な到達範囲の外へ遠ざかったときに閉じた。 |
| 8 | 潮汐移動の経路 | 自転による潮汐力の積分は、潮汐メカニズムだけでアリエルとミランダを現在の位置まで移動させるエネルギーを供給できるが、ウンブリエル、ティタニア、オベロンの移動には失敗することを示す。厳格な力学的要件：外側への二次的な動的押し出しの力が必要である（木星と同様に）。 |
| 9 | 動的な生存パラメータ | ヒル半径の範囲内で正常。 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 母天体における形態的痕跡 | 上層大気の外層の下に遮蔽されている。 |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | ミランダにおける中心の塊を囲む帯——狭い出口から力によって押し出された痕跡——、構造的多孔性、そして逆転した密度の序列（以下に詳述）。 |
| 12 | 環系の分析 | 細く質量の小さい惑星環系。 |
| 13 | 例外と逸脱 | 現在の共回転線の位置（3.24R）は例外ではなく、大規模な水の逃散の力学的証拠である。極端な自転軸の傾き（98°）の起源の問題は未解決のままである（第M部）。 |

**共回転線が誕生範囲から出ていく力学**

最も内側の10個の衛星の系（CordeliaからPerditaまで）は現在、動径範囲1.95R - 2.99Rに位置している——これは原初の誕生範囲の内側に正確に定まる領域であるが、現在の共回転線（3.24R）より下である。これらの天体は現在、負の潮汐移動方向を経験し、内側へ軌道降下している（落下している）。その位置は、過去に共回転線が誕生範囲内（$x \approx 2$）にあり、地質学的歴史を通じて動径方向の外側へ後退しながらそれらの軌道を横切ったことの直接的な動的証拠である。

衛星の質量は微小であり（母天体質量の0.01% - 0.02%）、その軌道角運動量は天王星の自転角運動量の1%を超えないため、8.3時間から17.2時間への自転の減速は、もっぱら共回転線を通じた水と揮発性物質の逃散によって駆動された：

- 天王星は薄い大気の蓋を特徴とし（水素とヘリウムは質量のわずか10%–20%）、流体力学的ポンプによって押し上げられた水蒸気を閉じ込めることができなかった。
- 水は共回転線を越えて宇宙空間へ放出され、大量の角運動量を系の外へと運び去った（$\Delta L_{\text{逃散}}$）。
- **力学的な下限：**共回転線を2Rから3.24Rへ移動させるには、惑星全体の質量の2%–3%に相当する水成分の自由な質量損失が必要である。
- この質量損失は下限にすぎない。なぜなら、誕生の段階以降、天王星では強い内部核の収縮が起こっており、それ自体は惑星を加速させて共回転線を内側へ近づけるはずであったからである（$x \propto k^{2/3}$, [A.5]）。したがって、切り離された水の質量による制動モーメントが構造的収縮の効果を上回った。この力学は自己調整を生み出す。共回転線の後退はそこへ水が

到達する速度を低下させ、そのため後退の曲線は減衰的である（初めは速く、のちに遅い）。

**天王星における誕生の年代順と表面形態**

A. 木星系と比べて逆転した密度の序列

五つの大きな衛星の密度の値は、天王星からの距離が増すにつれて上昇する傾向を示す（木星のガリレオ衛星系とは逆の傾向）：

ミランダ（1,200 kg/m³） → アリエル（1,592 kg/m³） → ウンブリエル（1,390 kg/m³） → ティタニア（1,711 kg/m³） → オベロン（1,630 kg/m³）

この変化は、母天体の分化の段階によって完全に説明される（A.9）：

- **ティタニアとオベロン（最初に誕生、遠い軌道）：**段階1（分化の開始）で放出されたため高密度であり、母天体の全球的な内部天体の混合物質の組成を正確に反映している。
- **ミランダ（最後に誕生、近い軌道）：**段階2（流体力学的ポンプ作動の最盛期）で放出された。この天体は自由水で飽和したマグマの塊として形成され、誕生後に揮発性物質の急速な逃散を経験し、それが高い構造的多孔性と低い密度（1,200 kg/m³）を残した。
- **系間比較（二つの鍋のモデル）：**天王星の衛星は土星の衛星より明確に高密度である（平均ケイ酸塩質量分率 f = 0.49 対 f = 0.36, [A.9]）。天王星の薄い大気の蓋は水の自由な逃散を許し、それが母天体の上部放出層の乾燥と濃縮をもたらした（図 A.5）。したがって、出口からすくい取られて衛星へと凝集した物質は、土星の厚い蓋の下に閉じ込められた飽和物質と比べて、水に乏しく質量的に高密度であった。

B. 静水圧下での放出の形態的痕跡（溝と帯）

内部圧力の下で狭い火道から粘性物質を噴出する惑星天体は、形成される衛星の表面に明確な力学的痕跡を残す：

**1. 直線的（線形）なベクトル放出：**質量が自転を伴わずに直線に沿って押し出される → 幾何学的な引張ベクトルに沿った平行な溝（Grooves）の配列が形成される。

**2. 回転を伴う放出（力学的なねじ込みメカニズム）：**質量が狭い出口の壁に対して自転しながら外側へ押し出される → 天体を巻くように取り囲む溝、そして先端では中心を囲む環が形成される。

平行な面に並び互いに交差するフォボスの溝と、中心の塊を取り囲むミランダの帯（Coronae）は、狭い出口から力によって押し出されたことに一致する。文献では、フォボスの溝は火星のクレーターから放出された物質として[Murray & Heggie 2014]、ミランダの帯は内部から上昇した物質として[Pappalardo et al. 1997]説明されている。

両天体（フォボスとミランダ）は小さな大きさと低い密度を特徴とし、いずれも母天体の段階2における流体力学的ポンプ作動の最盛期の断面を表している。

**水の逃散のモーメントと自転軸の傾きのベクトル解析**

力学的解析は、水の逃散メカニズムが天王星の極端な自転軸の傾き（98°）の動的原因となりうるという仮説を否定する：

- 誕生の瞬間の原初の角運動量は剛的なベクトルとして定義される（8.3時間の高速自転、青い矢印で示す、図 I.2）。
- 現在の角運動量は原初の角運動量の値のわずか48%であり、98°の角度で傾いている（黒い矢印で示す）。
- 二つの状態の間の系の移行が放出された水の質量のみによって行われるためには、切り離された水の残余角運動量ベクトルが原初の角運動量の値の117%であり、幾何学的な軸に対して24°の傾きをもたなければならない（赤い破線の矢印で示す）。
- **機能的な力学的阻止：**幾何学的赤道上の火道を通じて、共回転線の高さで放出される水は、惑星の自転軸に正確に平行な角運動量のみを運ぶことができる（$L_{\text{逃散}} \parallel \Omega$）。この軸対称な放出は全球的な角運動量の矢印の長さを短くする（ベクトル的な減速メカニズム）が、空間におけるモーメントベクトルを回転させたりその方向を変えたりすることはできない。したがって、水の逃散は天王星の減速を完全に説明するが、98°という極端な自転軸の傾きの起源の問題は、計算を要する未解決の構造的問題として残る（第M部）。

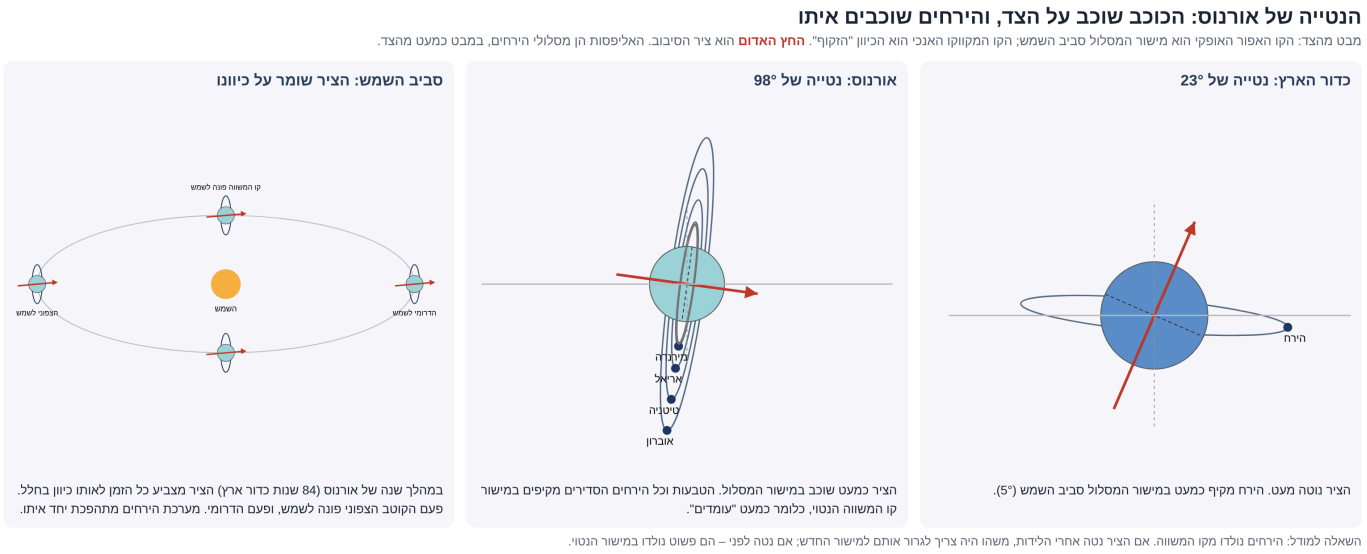



**図 I.1.** 地球（23°）と天王星（98°）の自転軸の傾き、および太陽を回る軌道に沿った天王星の自転軸の位置。天王星の規則衛星は傾いた赤道面内を周回する。*読み方：*天王星は「横倒し」であるため、公転に沿って各極が順番に太陽の方を向く。傾きの起源の問題は未解決である（第M部）。

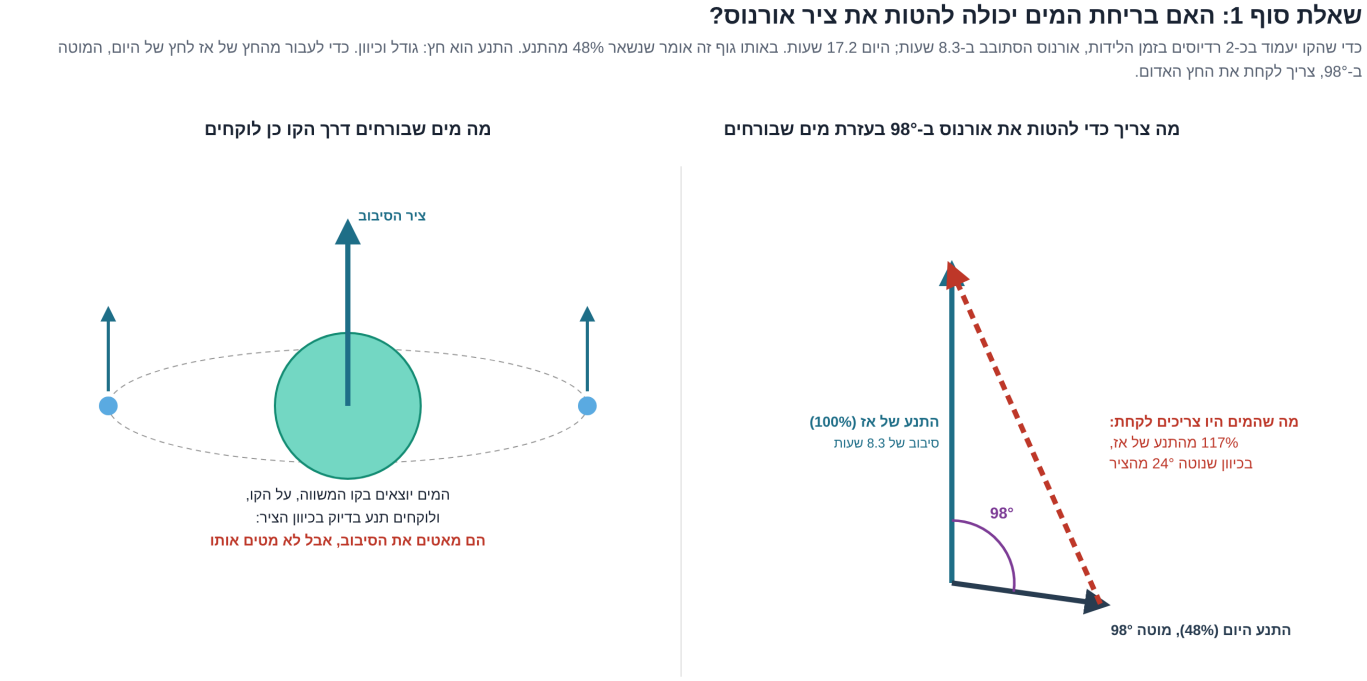



**図 I.2.** 水の逃散は天王星を傾けうるか。右：当時の角運動量（青、8.3時間の自転）、現在の角運動量（黒、48%、98°傾斜）、そして両者の間を移行するために水が持ち去る必要があったもの（赤の破線：当時の角運動量の117%、軸から24°傾いた方向）。左：赤道で、共回転線上から出ていく水は、軸方向の角運動量のみを持ち去る。*読み方：*水の逃散は矢印を短くする—減速—が、矢印を回転させはしない。

## I.1 98°の傾き：検討した可能性

天王星の自転軸は軌道面から98°傾いており、そのすべての規則衛星は傾いた赤道面内を周回している。本節は、本論文の研究の過程で検討した動的な可能性、行ったベクトル計算、そ

して科学文献における競合仮説をまとめる。

- **自転軸の傾きを変える力学的原理：**回転体の角運動量は空間における剛的なベクトル（大きさと方向をもつ）として定義され、空間における自転軸の方向はベクトルの方向に一致する。傾斜角の変化にはベクトルの方向の変化が必要であり、それは軸に平行でない方向への角運動量の付加または除去によって、あるいは持続的な外部トルク（Torque）の作用によって達成される。ベクトルの大きさのみの変化（軸対称な減速または加速のメカニズム）は自転の速さを変えるが、軸を回転させはしない。

**動的な可能性とメカニズムの分析**

**可能性1：共回転線を通じた軸対称な水の逃散**

誕生の瞬間、自転周期は約8.3時間であり、現代の17.2時間まで減速した。天王星は現在、原初の角運動量の値のわずか48%しか保っていない。角運動量の状態間のベクトル的な移行には、大きさが原初の角運動量の117%で、自転軸に対して24°傾いた残余ベクトルの除去が必要である（図 I.2）。

- **力学的阻止：**赤道上の流体力学的ポンプの出口から放出される水は、自転軸に正確に平行な角運動量のみを運ぶ。このメカニズムはベクトルの長さを短くする（軸方向の減速）が、その空間的な方向は変えない。この可能性は棄却される。

**可能性2：片側への非対称な質量放出**

赤道面の外側に位置する一つの地理的地点から、定まったベクトル方向へ集中的に物質を放出すること（天体の側面に取り付けたロケットエンジンのように）は、軸に平行でない方向の角運動量を運ぶことができる。必要なモーメント（当時の角運動量の117%）を供給するために放出すべき質量を、放出速度の関数として計算した：

| 物質の放出速度 | 放出に必要な物質の質量 | 天王星に対する全質量分率 |
|---|---|---|
| 脱出速度（21 km/s） | 約1地球質量（$1\ \mathrm{M}_{\oplus}$） | 6.6% |
| 脱出速度の2倍（42 km/s） | 約0.5地球質量（$0.5\ \mathrm{M}_{\oplus}$） | 3.3% |

- **力学的検証：**質量のオーダーは標準的な仮説における衝突天体の質量（$1-3\ \mathrm{M}_{\oplus}$）と一致するが、逆のベクトルで作用する（衝突による角運動量の注入ではなく、放出による角運動量の運搬）。動的な制約は、単一の出口と一定の方向を通じた集中的かつ長期の放出メカニ

ズムという極端な要求にある。この可能性は質量の収支の観点からは実行可能と定められるが、地球力学的メカニズムの観点からは複雑である。

**可能性3：幾何学的な質量中心の移動**

衛星の放出時、母天体は反対方向への力学的反動を受ける。共通質量中心からの天体中心の移動は次式で定義される：$\Delta r = \frac{m_{\text{衛星}}}{M_{\text{天王星}}} \cdot a_{\text{衛星}}$。ティタニアでは計算により Δr ≈ 17 km、オベロンでは Δr ≈ 21 km、全衛星では数十キロメートル程度となる（惑星半径25,559 kmに比して無視できる）。自転軸は常に質量中心を通りそれとともに移動するが、その空間的な方向は変わらない。非対称な質量配分は天体をそれ自身の内部で転回させる（True Polar Wander）が、空間における角運動量ベクトルを回転させはしない。このメカニズムだけでは軸は傾かないが、一つの要件を定める。衛星の放出が軸に影響を与えたとすれば、天王星の衛星はかつて現在よりはるかに重かったことになる。

**可能性4：自転軸の歳差の軌道共鳴（Secular Spin-Orbit Resonance）**

天王星の自転軸は歳差運動（首振り運動）を行い、その速さは扁平化のモーメントと内部の質量配分によって規定される。赤道面内を周回する質量は、太陽の重力場に対して、惑星のバルジの直接的な拡張として振る舞う。有効扁平モーメント（$J_{2,\,\text{有効}}$）は数学的に次式で定義される：

$$J_{2,\,\text{有効}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

現代の天王星の衛星全体（母天体質量の0.01%）は、歳差の速さに対して惑星自身のバルジの寄与の5倍の寄与をしており（0.016 対 0.0033）、この効果はラプラス半径（53R - 75R）まで保たれる。ポンプから放出され、除去される前に一時的に軌道上にとどまる水は支配的な寄与をする。天王星質量の2%の水が20Rの半径にあれば、有効扁平モーメントの値は惑星自身のバルジの1,200倍に増大する（図 I.3）。

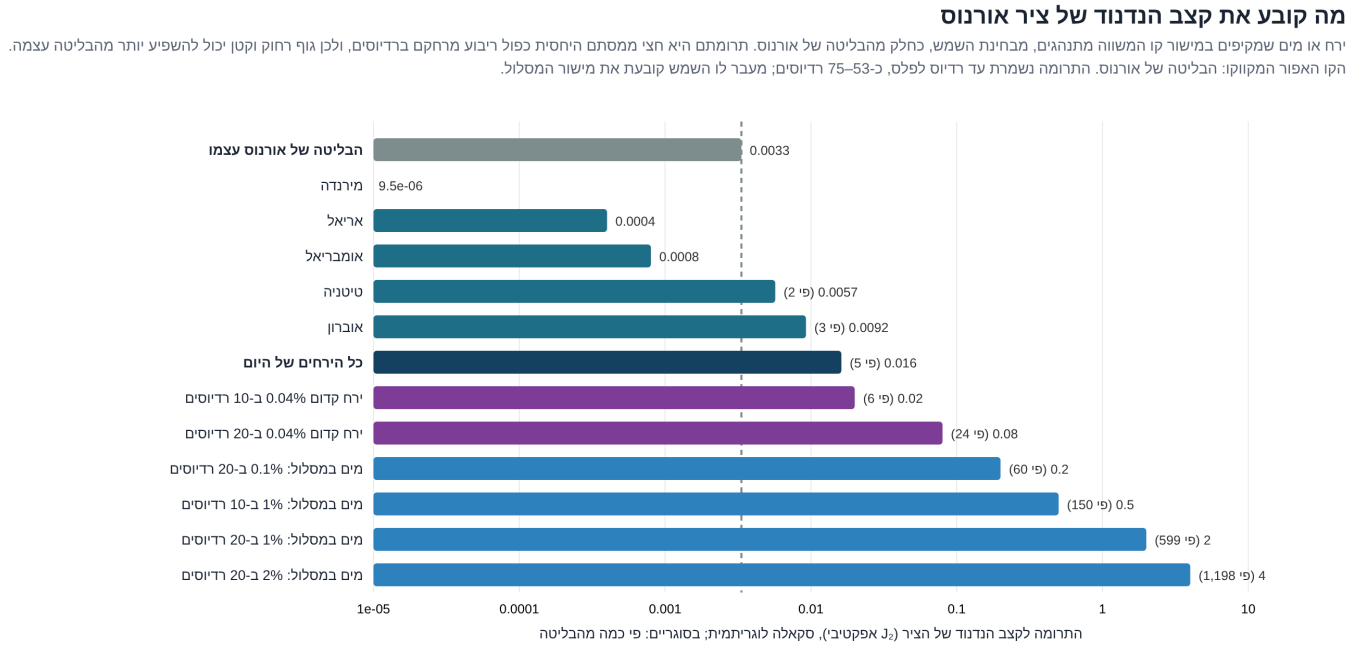



**図 I.3.** 天王星の自転軸の首振りの速さを決めるもの。各棒は速さへの寄与（有効 $J_2$）を対数目盛で示す。破線は天王星自身のバルジである。灰色：バルジ；濃い青：現在の衛星；紫：文献上の最小質量をもつ原初の衛星；薄い青：軌道上にとどまる水。*読み方：*破線を超える棒はいずれも、惑星自身よりも首振りに大きく影響する。

増大した歳差の速さが天王星の軌道面の外部振動の周波数（隣接する惑星によって駆動される）と出会うと、厳格な軌道共鳴が発達する。増大したバルジに対する太陽の引力が軸を徐々に傾ける。これは土星を27°に傾けたメカニズムと並行するものである[Ward & Hamilton 2004]。モデルはこのメカニズムを駆動する三つの質量変化を定める。衛星の誕生とその後退、軌道上での水の滞留、そして内部核の収縮である（A.5）。水の宇宙空間への除去が共鳴を断ち切り、角度を最終的に固定する。衛星は赤道面とともに断熱的に引きずられ、その軌道を赤道面内に固定する。このメカニズムはモデルに適合し、具体的な動的計算を要する。

### 可能性5：内側への潮汐崩落を経験した原初の衛星

Saillenfestらのモデル（2022）によれば、少なくとも天王星質量の0.04%（タイタン–土星の質量比の2倍）の質量をもち、10Rより外側へ移動する原初の衛星の存在は、歳差の周波数を共鳴に達するまで加速させ、天王星を80°を超えて傾ける。この段階で軌道は動的安定性を失い、衛星は母天体の内部へと崩落して落下し、傾斜角を即座に凍結させる。

統一的メカニズムの枠組みでは、この仮説は可能性4の特殊な場合であり、その天体の運命についての物理的説明を与える。衛星は、後退する共回転線がその軌道を横切った後に落下して戻ったのであり、これは現在の10個の内側の衛星の力学と同様である。落下段階の分析は、柔らかい母天体の赤道へ衛星が戻ることが質量配分の移動と主扁平モーメント（C-A）の変化を引き起こすことを示す：

| 崩落する衛星の質量（$m_{衛星}/M_{天王星}$） | 主扁平モーメント（C-A）のうち移動する質量の割合 |
|---|---|
| 文献上の最小質量（0.04%） | 約12% |
| 文献上の推奨質量（0.17%） | 約51% |

この質量の移動は歳差の周波数を局所的に変化させ、共鳴を断ち切る。落下が傾いた軌道から起こった場合には、軸に平行でない方向の二次的な角運動量成分が注入される。整合するメカニズムであり、動的な時間スケールと形態的な増幅の強さの計算を要する。

### 競合する仮説とモデルの分析マトリックス

| # | 動的仮説 | 力学的要件と厳格なパラメータ | 統一的メカニズムとの適合 | 機能的な状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 共回転線を通じた水の逃散 | 自転軸に平行でない方向への、角運動量の値の117%の運搬。 | — | 棄却。放出のモーメントは軸に平行なのみ。 |
| 2 | 片側への非対称な質量放出 | 単一の地理的地点から一定のベクトルで $0.5-1\ \mathrm{M}_{\oplus}$ を放出。 | はい（流体力学的ポンプによって駆動）。 | 量的には可能。出口の集束メカニズムの点で複雑。 |
| 3 | 質量中心の移動のみ | 共通質量中心からの核の幾何の移動。 | — | 棄却。空間におけるベクトルの方向を変えない。 |
| 4 | 質量配分の変化による共鳴 | 有効扁平モーメントが外部の系の周波数に一致する歳差周波数に達すること。 | 完全に適合（衛星、軌道上の水、収縮の組み合わせ）。 | メカニズムに適合。時間の窓の動的計算を要する。 |
| 5 | 崩落した大質量の原初の衛星 | 衛星質量 ≥ 0.04%、> 10R の動径移動、共鳴後の内側への崩落。 | 完全に適合（共回転線の通過と多孔性のメカニズムに整合）。 | メカニズムに適合。地球力学的な増幅因子の計算を要する。 |
| 6 | 巨大衝突（標準的説明） | $1-3\ \mathrm{M}_{\oplus}$ の大きさの天体の直接的な力学的衝突。連続する複数の衝突を要する[Morbidelli et al. 2012]。 | いいえ。競合する力学的モデル。 | 文献で標準的。複合的な確率の問題を抱える。 |
| 7 | 惑星移動段階における共鳴 | 初期の進化段階における隣接惑星との周波数結合[Boué & Laskar 2010]。 | 中立。 | 限定的。二次的な力なしには98°という極端な角度に達することに理論的に失敗する。 |

### まとめと検証のための経験的テスト

統一モデルは自転軸の傾きの起源の問題に最終的な決着をつけるものではないが、二つの明確な地球物理学的結論を定める。水の逃散メカニズム（自転の減速と共回転線の後退を説明する）は軸の方向を傾けることができない。これに対し、質量配分の構造的変化（赤道面内の遠い軌道上の水と衛星の存在）は、惑星の内部天体よりはるかに大きな強さで歳差の周波数を支配し、したがってモデルの枠組みにおいて最も自然な物理的メカニズムである。

**モデルを検証するためのテストと予測：**

**1. 重力場の地図作成（深部重力測定）：**柔らかい母天体の内部へ力学的に崩落した大質量の原初の衛星（可能性5）は、明確な非対称の重力異常——片側の赤道における質量過剰——を残したはずである。

**2. 歴史的な歳差の速さの計算：**誕生と水の逃散の年代順に沿って微分運動方程式を解き、共鳴の窓の通過と98°の角度を得るのに必要な滞留期間を数学的に検証する。

天王星は共回転線の両側のパターンと潮汐固定の形態的痕跡を保持している。現在落下しつつある内側の衛星は誕生の瞬間の共回転線の位置を幾何学的に裏づけ、水の逃散はその動径方向の後退を根拠づける。一方、98°への自転軸の傾きのメカニズムの問題は、今後の計算のための未解決問題と定められる（第M部）。

## PART J 海王星

海王星は太陽系で最も遠く、最も高密度の巨大氷惑星である。この系には七つの小さな内側の衛星と、逆行（Retrograde）軌道を特徴とする唯一の大質量衛星トリトンがある。その他の外側の衛星は捕獲衛星（Irregular）と定義され、検査プロトコルには含まれない。

### 13項目のプロトコル検査の分析——海王星

| # | プロトコル検査 | 所見と数値 |
|---|---|---|
| 1 | 全球的な基礎データ | 全球平均密度：1,638 kg/m³；現在の一日：16.1時間。自転軸は28°の角度で傾いている。 |
| 2 | 系の衛星目録 | 七つの小さな内側の衛星、唯一の大質量衛星（トリトン）、そして一群の外側の捕獲衛星。 |
| 3 | 原初の自転の動的再構 | 内側の衛星の軌道角運動量は無視できる。誕生後の移動のモーメントは、系への訪問者であるトリトンによって完全に支配されており、トリトンは一定の制動を及ぼしてい |

| | | |
|---|---|---|
| | 成 | る。 |
| 4 | 誕生の法則の検証 | 現代の海王星の共回転線の位置はその中心から距離83,500 kmにあり、3.39Rと定まる——理論的な誕生範囲の外側である（天王星系と同様）。現在の密度の値に対して、誕生の法則は7.3時間の原初の一日を必要とする。 |
| 5 | 水と揮発性成分の分析 | この天体は氷と水の成分に富む。薄い大気の蓋のため、共回転線を通じて水の大規模な角運動量と質量の損失を経験した。 |
| 6 | 現在の分化の程度 | 分別されている。 |
| 7 | 誕生の窓の定義 | 共回転線が流体力学的ポンプの活動範囲の外へ移動したことで閉じた。 |
| 8 | 潮汐移動の経路 | トリトンの特異な軌道によって動的に規定されている。 |
| 9 | 動的な生存パラメータ | 内側の系は安定している。トリトンは一定の負の移動方向を経験している（逆行公転のため内側へ落下している）。 |
| 10 | 母天体における形態的痕跡 | 深い大気層の下に遮蔽されている。 |
| 11 | 衛星における構造的痕跡 | 球形化の閾値上にある天体（Proteus）における不規則な形状の保存と、トリトンにおける高い密度の序列（以下に詳述）。 |
| 12 | 環系の分析 | 希薄な環系と非対称な環の弧（Ring arcs）。 |
| 13 | 例外と逸脱 | 衛星トリトンは規則的な系に対する形態的•動的な例外であり、外部から捕獲された天体として完全に説明される。 |

**共回転線の力学と衛星Proteusの形態**

内側の衛星系は、統一モデルの共回転線の両側のパターン（第L部）を正確に保持している：

- **現在の共回転線より下（x < 3.39）：**五つの衛星Naiad、Thalassa、Despina、Galatea、Larissaは動径範囲1.96R - 2.99Rに位置する。これらは共回転線より下にあり、負の移動方向を経験し、内側へ軌道降下している（落下して戻りつつある）。
- **現在の共回転線より上（x > 3.39）：**衛星Hippocamp[Showalter et al. 2019]とProteusは共回転線より上に位置する。

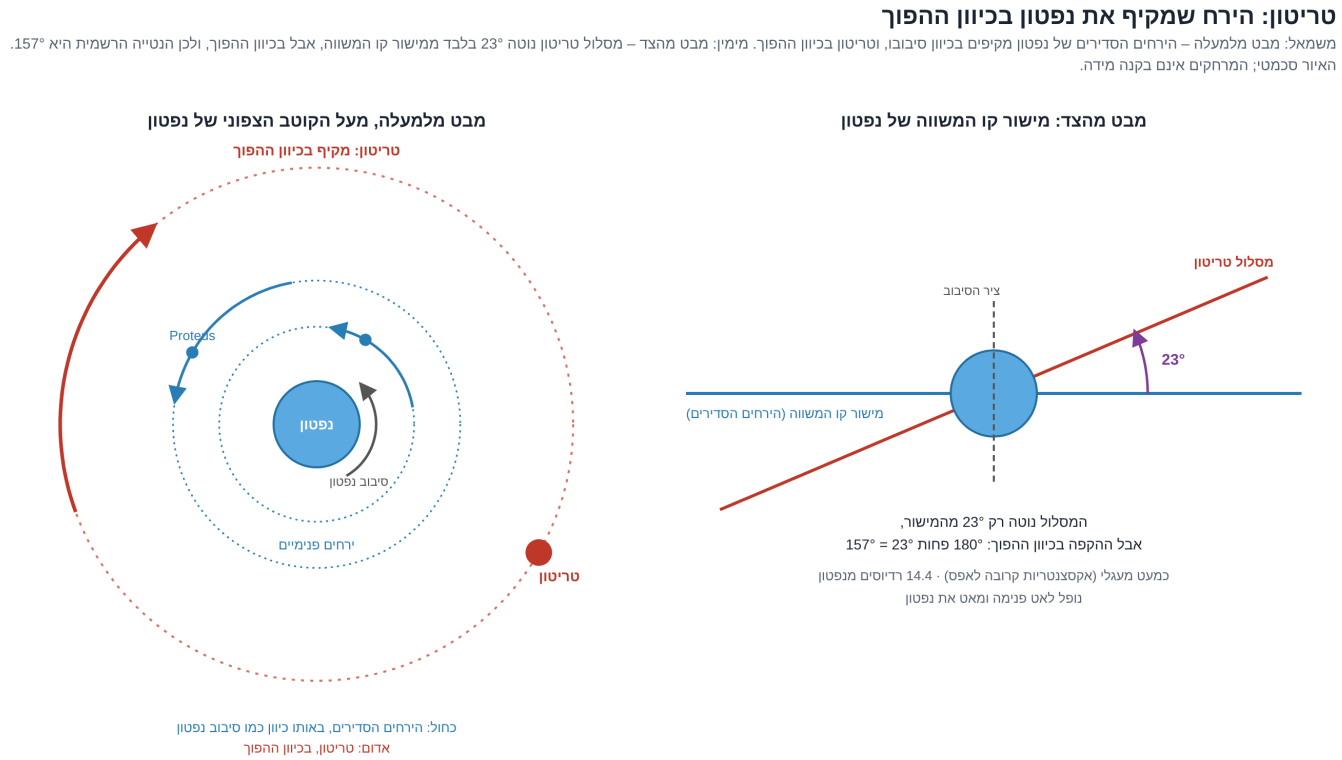
原初の一日7.3時間から16.1時間への海王星の自転の減速は、天王星と同様に、共回転線を通じた水と揮発性物質の逃散メカニズム（$\Delta L_{\text{逃散}}$）によって説明される。それらは不可欠な角運動量を系の外へと運び去り、共回転線を遠ざけた。現在、原初の誕生範囲内にあって内側へ落下しつつある内側の衛星は、共回転線がその後退の過程でそれらの軌道を横切ったことの動的な証明である。

- **Proteusの構造パラメータ：**この衛星は平均直径約420 kmを特徴とし、これは氷天体の理論的な球形化の閾値（約400 km, [A.4]）のちょうど上にある大きさである。それにもかかわらず、この天体は非対称で不規則な形状を保ち、非常に暗い表面を特徴とし、大規模な衝突クレーター（Pharos）をもつ。統一的メカニズムによれば、この天体は水で飽和したマグマの塊として放出された海綿状の天体（Macro-porosity）である。揮発性物質の急速な逃散は、天体が静水圧平衡に達して球形になる前に、ケイ酸塩–氷の骨格の急速な熱的硬化を引き起こした。地球物理学的予測：Proteusの密度（まだ経験的には測定されていない）は異常に低くなければならず、段階2の内部空隙の証拠となる。

**トリトン：カイパーベルトから捕獲された天体の力学的分析**

A. 動的•化学的パラメータ

トリトンは海王星を逆行（Retrograde）軌道で一定の軌道速度で周回し、軌道傾斜角は157°と極端である（惑星の赤道面からわずか23°の角度に相当するが、向きは逆である、図 J.1）。軌道は半径14.4Rの完全な円である。




| תכונה | מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה | טריטון | מתאים? |
|---|---|---|---|
| כיוון ההקפה | כמו סיבוב ההורה | הפוך | ✗ |
| נטייה ממישור קו המשווה | כמעט אפס | 157° (23° במהופך) | ✗ |
| צורת המסלול | כמעט מעגלית | מעגלית כמעט לחלוטין | ✓ |
| מרחק | טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו | 14.4 רדיוסים | ? |
| הרכב וצפיפות | כמו האחים וחומר ההורה | קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854) | ✗ |
| גודל ביחס לאחים | ירחי הענקים קטנים | כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון | ? |

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

**図 J.1.** トリトン。左：海王星の北極の上からの眺め—規則衛星は自転の方向に周回し、トリトンは逆方向に周回する。右：側面からの眺め—軌道は赤道面からわずか23°しか傾いていないが、公転は逆行である（157°）。下：トリトンの性質と、共回転線上で誕生した衛星に期待される性質との比較。図は模式的である。

この天体は物理的半径1,353 kmと質量 $2.14 \times 10^{22}$ kg を特徴とする——これは海王星質量の0.021%に相当する値である（タイタン–土星の規模の質量比、0.024%）。その大きさと質量は冥王星のものより大きい。表面は窒素、メタン、一酸化炭素の氷から成り、氷火山活動（窒素の間欠泉、[Smith et al. 1989]）を特徴とする。その平均密度は高く、2,061 kg/m³である。

誕生の法則は、母天体から解放される衛星がその自転方向に、その幾何学的赤道面内を運動することを要求するため、トリトンは海王星本来の衛星ではない。

B. 天体の起源の再構成（分裂したピーナッツ形の葉のモデル）

天体の質量と密度の比較分析は、トリトンが天王星系から押し出された衛星である可能性（天王星のすべての衛星を合わせたより重く、ティタニアの6倍）や、冥王星系から来た可能性（冥王星より重い）を否定する。この天体は、カイパーベルトの二重天体系の大質量の成

員として正確に当てはまる。その系は海王星の重力場によって動的に捕獲され、その際に伴星は切り離されて宇宙空間へ放り出された[Agnor & Hamilton 2006]。

統一的メカニズムによれば、この二重系は太陽系の外縁において第三の誕生様式——完全な流体力学的分裂（Fission）——によって形成された[A.4, K.1]：

- **原初の合一天体は激しい分化を経験した（A.5）：**高密度のケイ酸塩と金属の物質は系の質量中心へと沈降した。質量中心は構造上、二葉のピーナッツ形構造の大きい葉の内部に位置する。
- 自転速度が破断閾値を超えて上昇すると、幾何学的なくびれが全体の質量中心の外側で切断された。
- その結果、大きい葉（トリトン）は高密度のケイ酸塩•金属コアの大部分を取り込んで保持し、一方、小さい葉は氷と揮発性物質に富み密度の低い天体として出ていった。トリトンは、冥王星–カロンより大質量で、より進んだ分化を経験した原初のピーナッツ系の大きい葉を表しており、このことがトリトンを冥王星より高密度で大質量なものとしている。

トリトンの捕獲は海王星の元の衛星系の動的な撹乱と崩壊を引き起こした[Goldreich et al. 1989]。このメカニズムは、現在の系に中型の規則衛星がまったく存在しないことを説明する。

### カイパーベルトにおける分裂したピーナッツ系の分析

地球力学的モデルは、分裂メカニズムによって形成されたすべての二重天体について厳格な構造的予測を定める。系の大質量の成員（母天体）は、くびれの破断以前に大きい葉にコアが集中するため、必然的に二次的な成員（衛星）より高密度である。

| 原初の二重系 | 質量比（$m_{小}/M_{大}$） | 大きい天体の密度（$\mathrm{kg/m^3}$） | 小さい天体の密度（$\mathrm{kg/m^3}$） | 地球物理学的予測の検証 |
|---|---|---|---|---|
| 冥王星 / カロン | 0.12 | 1,854 | 1,702 | 完全に確認。大きい天体が小さい天体より高密度。 |
| Eris / Dysnomia | < 0.0085 | 2,400 | $700 \pm 500$ | 衛星は低密度であり、葉よりも自転によって放出された天体によく一致する[Brown & Butler 2023]。 |
| Orcus / Vanth | 0.16 | $1,400 \pm 200$ | 1,500（範囲：1000-2500） | 未決定。Vanthの密度の正確な測定を要する。 |

科学文献における競合仮説は、これらの二重系の形成を原始的な巨大衝突の産物と解釈している。大質量の天体が二次天体より高密度であるという密度の序列は、幾何学的には衝突モデルとも整合するが、流体力学的分裂メカニズムを支持する決定的な力学的証拠は、冥王星–カロンの原初の合一天体の全角運動量が力学的な破断閾値の先にあるという事実にある（K.1）。

## PART K 準惑星（?）

本部の惑星天体には方法論上の疑問符を付している。動的に見て、その一部は軌道上の逃散や重力的捕獲を経験した原初の衛星である可能性があるからである。トリトンの動的系は、カイパーベルトの独立した天体が衛星になりうることを証明している。一方で、これらの天体の一部は独自の衛星系をもち、力学的には母天体として振る舞っている。

**準惑星の全球的•構造的パラメータ**

| 惑星天体 | 平均密度（$\mathrm{kg/m^3}$） | 自転周期（一日） | 現在の共回転線の位置（$R$） | 系の衛星目録 | 衛星／母天体の質量比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冥王星 | 1,854 | 6.4日（同期固定） | 16.5R | カロン + 4つの小衛星 | 12% |
| ハウメア（Haumea） | 1,882 | 3.9時間 | 1.38R | 2つの衛星 + 環系 | 0.45% |
| エリス（Eris） | 2,519 | 15.8日（同期固定） | 32R | ディスノミア（Dysnomia） | 0.5% |
| マケマケ | 2,025 | 22.8時間 | 4.6R | 唯一の微小衛星 | 0.03% |
| ケレス（Ceres） | 2,157 | 9.1時間 | 2.54R | 衛星なし | — |

### K.1 冥王星とカロン：分裂したピーナッツ

カロンは冥王星質量の12%を占め[Brozović et al. 2015]、これは惑星の衛星として太陽系で最も高い質量比である（系の質量分率：冥王星89%、カロン11%）。統一的メカニズムによれば、冥王星とカロンは単一の合一天体——二葉のピーナッツ形構造（Contact binary）——であり、その幾何学的なくびれにおいて完全な流体力学的分裂（Rotational fission）を経験した。この種の二葉天体は、天体Arrokothの幾何学的構造に見られるように、カイパーベルトに構造的に広く見られる[Stern et al. 2019]。

A. 速度と分裂の閾値のベクトル解析

系の角運動量を原初の合一天体（計算された半径：約1,240 km、密度：約1,840 kg/m³）へ計算上完全に戻すと、構造的な分化の程度に依存する自転周期が定まる。このような密度の天体には、マクローリンとヤコビの方程式に従って二つの厳格な閾値が定まる[Chandrasekhar 1969]：

1. 楕円体伸長の閾値（$P \leq 4.6$ hours）：天体は対称な扁平形を保つことができず、三軸楕円体へ、さらにピーナッツ形構造へと引き伸ばされる。

2. 力学的分離の閾値（$P \leq 2.44$ hours）：赤道の速度が軌道速度に等しくなり（$x = 1$）、天体は破断する。

**分化が分裂閾値の達成に及ぼす影響**

| 原初の合一天体の状態 | 慣性モーメント係数（$k$） | 計算された自転周期（$P$） | 共回転線の位置（$x$） | 力学的閾値に対する状態 |
|---|---|---|---|---|
| 均質で一様（分化以前） | 0.4 | 2.51時間 | 1.02 | 伸長閾値を超え、力学的分離閾値の近傍。 |
| 構造的に分別（活動的な分化） | 0.31 | 1.94時間 | 0.86 | 分離閾値の完全な通過（破断）。 |

合一天体は、分別が始まる以前からすでに伸長した形態を特徴としていた。完全な分裂を駆動したのは構造的な分化の過程である。高密度のケイ酸塩物質の核への沈降は慣性モーメントの値を0.31に下げ、角運動量保存の条件の下で自転を加速させた[A.5]。共回転線は幾何学的なくびれの高さで表面に密着して位置し、構造の破断をもたらした。

支持する経験的所見：冥王星とカロンは完全な相互潮汐固定（Double synchronous lock）の状態にあり[Stern et al. 2015]、カロンは冥王星の共回転線上に正確に位置している。これは二つの天体が動的な共回転線上で分裂したことの証拠である。両者の密度の値は近く（1,854 対 1,702 kg/m³）、これは分化の初期段階（段階1, [A.9]）で分裂した均質な物質に特有の痕跡である。

B. カロンにおける形態的破断の力学

冥王星は惑星の誕生の弧の凍結した領域[L.4]に位置し、静的に凍結した地殻の下に閉じ込められた柔らかい地下核という構造をもつ。地殻は自転による引張応力に対して弾性的な抵抗を示した。内部収縮の進行と自転速度の上昇とともに、外側の地殻はくびれにおいて力学的な

破壊メカニズム（Brittle failure）によって一挙に亀裂を生じた。冥王星のコアにおける静水圧（約0.7 GPa）は氷の最大引張強度の700倍であり、そのため破壊は外側の地殻層に限られ、力学的閾値において引張応力を解放した：

- **Oz Terra地域（北半球）：**起伏が多く古い（地質年代 > 40億年）地形を特徴とし、ピーナッツ段階の元の地殻の痕跡を示している。
- **Vulcan Planitia平原（赤道域）：**破断の瞬間に露出した柔らかい内部物質を表す完全に滑らかな平原。質量は流動して静水圧平衡へと再び丸まり、この引き伸ばしの過程が表面を滑らかにした。平原内の窪地にある孤立した山岳構造は、引き伸ばしの間に柔らかい基質の中に捕らえられた塊である。この平原は正確に赤道上、冥王星に常に面する半球（経度285°から30°の方位[Beyer et al. 2017]）にあり、原初のくびれの場所である。
- **構造的な峡谷帯：**二つの地質単元を分ける尾根と裂け目の線は、モデルによれば分裂の力学的な破断線である。文献では、この帯はカロン全体を取り囲んでいるように見え、内部海洋が凍結する間の引き伸ばしとして説明されている[Beyer et al. 2021]。

C. 四つの小衛星の軌道力学

四つの小衛星——ステュクス、ニクス、ケルベロス、ヒドラ——は、最終的な分裂段階以前に、自転速度が分離閾値に達して共回転線が表面に固定されたとき、原初のピーナッツの赤道とくびれの領域から直接放出された。この動的配置では、赤道は遠心力によって自発的に質量を失い、点状の火山ポンプを必要としない。衛星は幾何学的赤道面内の円軌道で解放された。

New Horizons探査機の経験的測定はこのメカニズムを裏づける[Weaver et al. 2016]：

- 軌道は完全な円であり、カロンの同期軌道面内にある。
- 天体は微小で、静水圧平衡にない（非対称である）。
- 表面のアルベドは非常に高く、純粋な水氷から成る。これは宇宙空間へ放出された湿った内部物質の痕跡である。
- 公転周期はカロンの公転周期に対して1:3、1:4、1:5、1:6のパラメータに近い軌道共鳴（Resonance）の比を示し、ステュクス、ニクス、ヒドラは厳格な三体共鳴（Laplace-like resonance）に固定されている[Showalter & Hamilton 2015]。

D. 小衛星の移動の二段階モデル

切り離された瞬間から、小衛星は動的な共回転線の上に位置し、正の移動方向を経験した（動径方向の外側へ遠ざかった）。後退のメカニズムは二つの連続する段階で作用した：

段階A：原初のピーナッツによる押し出し（四重極モーメント） → 段階B：全球的な潮汐による押し出し（柔らかい冥王星本体）

- **段階A（ピーナッツによる押し出し）：**高速で自転する二葉の伸長天体は、大規模な非対称の重力ポテンシャル場（強い四重極モーメント）を生み出し、誕生の場において古典的な潮汐力より数桁大きい外向きの押し出しの力を及ぼす。
- **段階B（全球的な潮汐による押し出し）：**分裂の進行とともに、押し出しは若い冥王星の潮汐力に置き換わった。押し出しの強さは距離の関数として急激に減衰する（$\dot{a} \propto a^{-11/2}$）。距離が2倍になると移動の力はおよそ45分の1になる。表面の近くでは、力学的な柔らかさの高い天体（$k_2/Q \approx 0.1$）について、移動速度は年間数百メートルであり、現代にはゼロへと減衰した。

段階Bのみを時間について積分すると（地質学的期間全体を通じて柔らかい冥王星を仮定して）、ニクスとヒドラは45億年以内に動径距離17R - 23Rへ移動する。この位置は現在の共回転線の停止点（$16.5R$、冥王星の自転がカロンの軌道に固定されることで固定されている）を越えており、それによって共回転線が小衛星に一度も追いつかなかったことが動的に証明される。これらの天体は現在36R - 55Rの範囲にあるため、厳格な力学的要件が定まる。段階Aにおけるピーナッツ形構造の四重極的な押し出しのモーメントが、軌道距離における2倍の差を埋めたことである。カロンによる軌道の引きずりに関する仮説[Ward & Canup 2006]は棄却される。このメカニズムは軌道離心率を増大させ、現代の円軌道と矛盾するからである[Cheng et al. 2014]。

### K.2 ハウメア（Haumea）：分裂前のピーナッツ

準惑星ハウメアは3.9時間という極端な自転周期[Rabinowitz et al. 2006]と、異常に伸長した楕円体の形態（$2,300 \times 1,100$ km [Ortiz et al. 2017]）を特徴とする。その共回転線は半径1,104 kmに位置し、一方でその幾何学的な長軸の両端は1,161 kmの距離まで達している。物理的な天体の両端は現在の共回転線を越えている。この天体は2,287 kmにある惑星環系[Ortiz et al. 2017]、二つの規則衛星、そして類似した軌道要素をもつ氷天体の動的な族[Brown et al. 2007]をもつ。

統一的メカニズムによれば、ハウメアは現代の太陽系において、現時点で活動的な物理的誕生の段階に最も近い天体である：

• その密度の値（$1,882\ \mathrm{kg/m^3}$）に対して、楕円体伸長の閾値は約4.5時間、力学的分離の閾値は約2.4時間と定まる。

• 現在の自転周期（3.9時間）は正確にこの窓の中に位置する。

• この天体は分裂前のピーナッツ形構造を表しており、冥王星とカロンがくびれの破断以前に経た地質学的段階の断面を示している。地球力学的予測：ハウメアの内部核の収縮が継続すれば、角運動量保存によって自転が加速し、天体は2.4時間の力学的分離閾値へと押しやられる[A.5]。

### K.3 エリスとディスノミア（Eris & Dysnomia）

エリス系は衛星ディスノミアに対して完全な同期潮汐固定の状態にあり[Szakáts et al. 2023]、ディスノミアは母天体の静的な共回転線（$x = 32$）上に正確に位置している。系の質量比は約0.5%と定まる[Brown & Butler 2023]。この動的•構造的配置は、より小さな質量規模で冥王星–カロンのモデルを正確に再現しており、外縁における誕生の弧の進んだ段階について衛星の法則が定めることと一致する。

### K.4 Makemake

Makemakeには小さな衛星が一つある（Parker et al. 2016）。その共回転線は現在4.6半径にある。データは乏しい。

### K.5 ケレス（Ceres）

準惑星ケレスは水成分に富む天体であり、その地質学的歴史の間に部分的な構造的分化しか経ていない[Park et al. 2016]。現代のケレスの共回転線はその中心から距離 $2.54R$ にあり、これは統一モデルの理論的な誕生範囲に明らかに近い値である。

水の条件と自転のパラメータが物理的に並行して満たされているにもかかわらず、この天体には衛星がまったくない。衛星の法則に対するこの力学的逸脱は現段階では決着しておらず、今後の研究のための未解決の構造的問題と定められる（第M部）。

### K.6 準惑星か衛星か

太陽系外縁の動的分析は、準惑星の区分に属する天体について定義上の二重性（Dual nature）を示している：

- **進化の経路A：**独立した天体が重力的捕獲（Capture）によって衛星となる。このメカニズムは海王星系において経験的に確立されており、そこでは地球物理学的データと軌道データが、トリトンを外部から捕獲されたカイパーベルトの準惑星と定めている。
- **進化の経路B：**独立した天体が母天体として振る舞い、自らの衛星系を生む。冥王星とエリス（Eris）はこのメカニズムを表しており、物理的にはあらゆる点で母天体として振る舞っている。

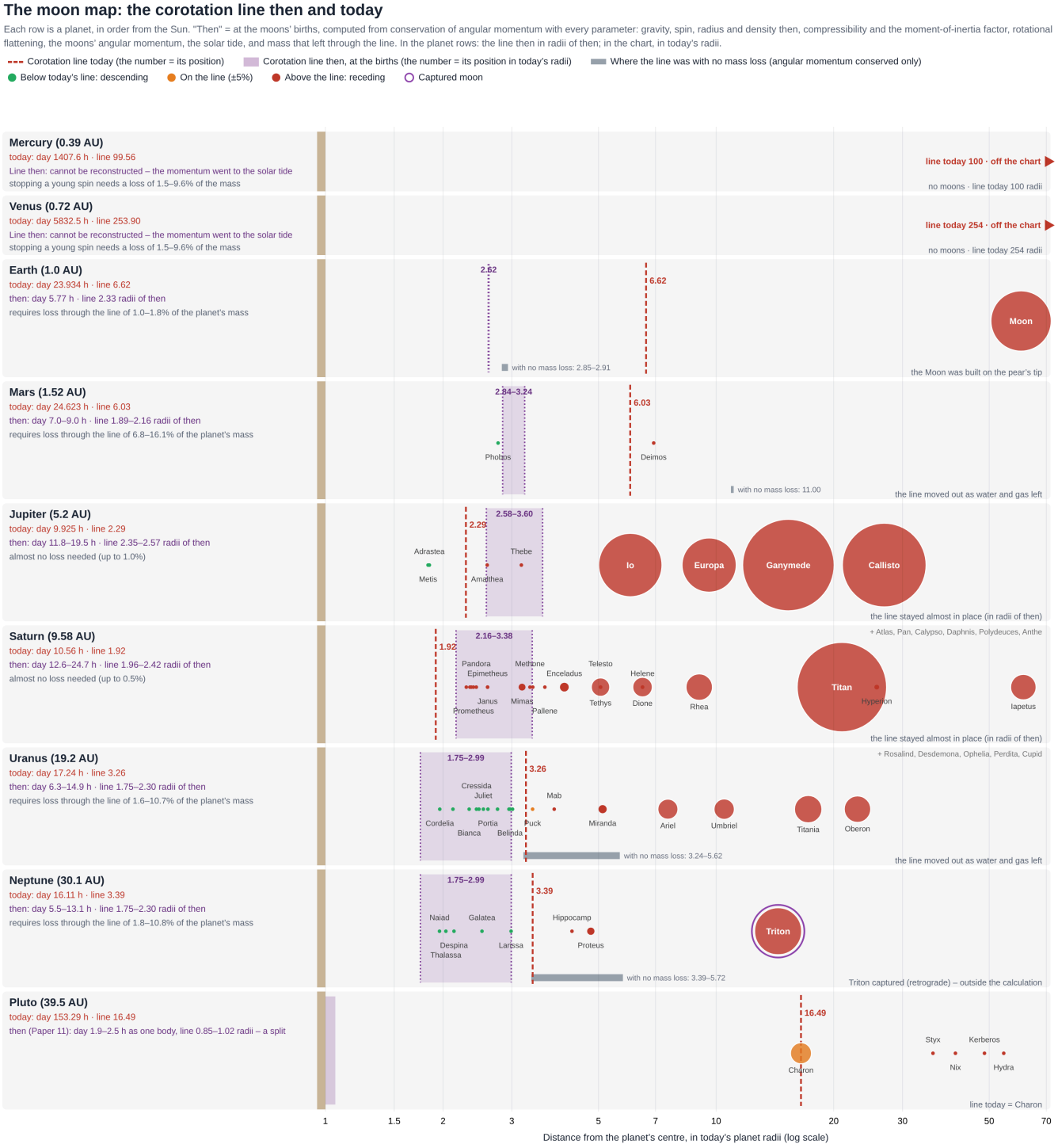
現在知られている準惑星の一部が、軌道上の逃散を経験した原初の衛星（Escaped moons）や二次的に捕獲されたものにすぎないのではないかという理論的な懸念は、力学的に正当である。元来の準惑星と逃散した原初の衛星とを区別するための絶対的な地球力学的基準を確立することは、未解決の構造的問題と定められる（第M部）。

## PART L 共通項

この統合の部は、統一的メカニズムを検証し、繰り返し現れる動的痕跡を示すため、太陽系で検証したすべての天体を一つのパラメータ•マトリックスのもとにまとめる。

### L.1 共回転線の両側の衛星

太陽系の五つの惑星系——火星、木星、土星、天王星、海王星——において、一様な動的異常が確認される。母天体の現在の共回転線のすぐ近くに位置し、その両側に分布する小さな規則衛星の一群である（図 L.1）：




**How to read:** in each row, the gap between the grey bar (no mass loss) and the purple band (the line then) is what the mass that left through the line – gas and water – carried away. On Jupiter and Saturn there is no gap: conservation alone gives the line then. On Mars, Uranus and Neptune the gap is large; on Earth it is small. Viscosity does not change the line's position; it only sets how fast angular momentum moves and how fast the shape relaxes. We take the young body as fluid, its shape fully relaxed. Ranges: the giants' birth radius 1.1–1.4 (Jupiter, Saturn) and 1.0–1.3 (Uranus, Neptune) of today's; the moment-of-inertia factor from today's to a less differentiated body. Earth and Mars: the model's birth values (Papers 2 and 10).

**図 L.1.** 共回転線に対する衛星の地図（当時と現在）。各行は一つの惑星で、太陽に最も近いもの（上）から最も遠いもの（下）へ並ぶ。距離は現在の惑星半径で、対数目盛で測る。赤の破線は現在の共回転線（数字はその位置）、紫の帯は誕生の時期の当時の共回転線で、角運動量保存から計算した（表 L.1）。灰色の棒は、線を通って質量が出ていかなかった場合に線があったはずの位置を示す。衛星は実際の相対的な大きさで描いている。緑の衛星は現在の線より下にあって落ち戻っており、橙は線上にあり、赤は線より上にあって遠ざかっている。トリトンは紫の輪で示す（捕獲された衛星）。*読み方：*各行で、灰色の棒と紫の帯の差が、線を通って出ていった質量—ガスと水—が持ち去ったものである。木星と土星には差がなく、火星・天王星・海王星では差が大きい。

- **同期以下の群（共回転線より下）：**負の潮汐移動方向を経験し、母天体への崩落に向かって内側へ軌道後退しながら這い進んでいる（緑の衛星）。天王星系と海王星系では、これらの衛星は原初の誕生範囲（$1.95R - 3.0R$）の内側に正確に位置している。
- **同期以上の群（共回転線より上）：**正の潮汐移動方向を経験し、動径方向の外側へ遠ざかっている（赤い衛星）。

この対称的な配置は、衛星の法則の予測に対する直接的な力学的証明である。天体は共回転線上で同期的に誕生し、凝集した側の潮汐移動方向に従って双方向の動的な散開を経験した。天王星と海王星では、現在落下しつつある同期以下の衛星が、水の逃散によって遠ざけられる以前の、誕生の瞬間における共回転線の元の幾何学的位置を固定している。

**誕生の時期に線はどこにあったか**

当時の線の位置を、各惑星について角運動量保存から計算し直した。線を決めるすべてのパラメータを含む：重力（出ていった質量を含む惑星の質量）、現在の自転、誕生時の半径と密度（地球 7,157 km、火星は現在の半径の 1.5 倍、木星と土星は 1.1–1.4 倍、氷巨星は 1.0–1.3 倍。巨大惑星の収縮の計算による [Fortney et al. 2007; Marley et al. 2007]）、慣性モーメント係数を通じた圧縮性（地球と火星では未分別物質の 0.40、巨星では現在の値からより分化していない天体まで。ガスは自らを圧縮するため）、自転による扁平（形が完全に緩和した流体天体、Darwin–Radau 法）——これは慣性モーメントを大きくし線を動かす——、規則衛星の軌道角運動量（捕獲衛星は除く）、そして地球における太陽潮汐。粘性は線の位置を変えない。粘性が決めるのは、角運動量が移る速さと形が緩和する速さだけである。保存だけでは線が誕生範囲に入らない場合、その差を運ぶために線を通って出ていかなければならなかった質量——ガスと水——を計算した。二つの見積もりを示す：漸進的（自転が遅くなるにつれて線が外へ動くので、後の 1 キログラムほど多くの角運動量を運ぶ）と、上限（すべての質量が誕生時の線から出ていく）。計算スクリプトはシリーズのコードアーカイブにある p12_line_then.py である。

**表 L.1. 当時と現在の共回転線、および線を通って出ていった質量**

| 惑星 | 現在の線（半径） | 質量損失なしの当時の線（当時の半径） | 誕生時の線（当時の半径） | 当時の 1 日（時間） | 線を通って出ていった質量（惑星質量の %） |
|---|---|---|---|---|---|
| **水星** | 100 | — | — | — | **1.5–9.6*** |
| **金星** | 254 | — | — | — | **1.5–9.6*** |
| **地球** | 6.62 | 2.54–2.59 | 2.33 | 5.77 | **1.0–1.8** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **火星** | 6.03 | 7.33 | 1.89–2.16 | 7–9 | **6.8–16.1** |
| **木星** | 2.29 | 2.35–2.57 | 2.35–2.57 | 11.8–19.5 | **0–1.0** |
| **土星** | 1.92 | 1.96–2.42 | 1.96–2.42 | 12.6–24.7 | **0–0.5** |
| **天王星** | 3.26 | 3.24–4.33 | 1.75–2.30 | 6.3–14.9 | **1.6–10.7** |
| **海王星** | 3.39 | 3.39–4.40 | 1.75–2.30 | 5.5–13.1 | **1.8–10.8** |

* 水星と金星：5–12 時間の若い自転を止めるために出ていかなければならない質量。当時の線は再構成できない。

結果：木星と土星では、角運動量保存だけで線が誕生範囲に入る——当時の半径で見ると線はほとんど動いておらず、蓋の原理が予想する通りである（厚いガスの蓋、わずかな漏れ）。火星•天王星•海王星では、保存だけでは線は誕生範囲から遠く、数パーセントから約 10 パーセントの質量が線を通って出ていく必要があった。地球では月が角運動量の大部分を運んだ。自転による扁平を含めると、損失なしの 1 日は 6.7–6.9 時間（扁平なしで 6.2 時間、C 部）となり、モデルの 5.77 時間に必要な小さな超過は、地球質量の 1.0%–1.8% が線を通って出ていったことに相当する——原始ガス外層の規模である。

**水星と金星**

水星と金星では、線は現在 100 半径と 254 半径にあり、惑星の支配範囲（ヒル球、90 半径と 167 半径）の外にある。もし衛星が生まれていたなら、線の内側に取り残され、降下して呑み込まれたであろう。当時の線は再構成できない。衛星がなく、角運動量は量のわからないまま太陽潮汐に渡ったからである。我々は二つの要因がこれらを減速させたと提案する。初めに、速く自転しガスを抱えていた間は、線を通って出ていく質量が角運動量を持ち去った。5–12 時間の若い自転を止めるには質量の 1.5%–9.6% が出ていく必要がある——金星では地球の海の水の質量の 50–330 倍であり、したがって主にガスである。大きな損失の証拠は金星の重水素と水素の比で、地球の約 150 倍である [Donahue et al. 1982]。その後、太陽潮汐が減速を完了し最終状態を定めた。質量損失は自転をゼロまで遅くすることしかできないが、水星の 3:2 の固定と金星の逆行自転には太陽潮汐と金星大気の潮汐が必要である [Correia & Laskar 2001]。必要な割合は天王星•海王星のそれと似ている。太陽系の両端は、線を通して質量の似た部分を失ったのである。

**なぜこの二つなのか。**水星と金星は、共回転線が惑星の支配範囲の外へ出た唯一の惑星であり、まさにこの二つで自転はもはや惑星自身のものではない：水星は 3:2 に固定され、金星は逆向きに自転している。線が支配範囲の外へ出るのは、1 日が 1 年の約 58% より長くなるときに限られる（$\Omega < \sqrt{3}\, n$、$n$ は太陽のまわりの公転の速さ）：惑星は太陽のまわりを動くよりもゆっくり回る。一般的な説明：太陽に近いため太陽がその自転を支配し、その潮汐力は距離が縮むにつれて急激に強まる。モデルでは、理由は線の後退である：線を通って出ていった質量が自転を遅くし線を外へ動かし、線が惑星の支配範囲の外へ出たとき、太陽が自転を引き継いだ。

### 動いた線

全体像は一つの連鎖にまとまる（図 L.1b）：線を通って出ていった質量——ガスと水——が角運動量を持ち去り、自転が遅くなり、線が外へ動いた。そして線が、その外側にあった衛星を越えると、衛星は線の内側に取り残されて降下し始めた。線の外側の衛星は角運動量を受け取って遠ざかり、線の内側の衛星は角運動量を手放して降下する——したがって線の通過は衛星の運動の向きを逆転させる。こうして同期軌道より内側のグループが生まれた：火星のフォボス、天王星と海王星の内側の衛星である。ガスの蓋が残った木星と土星では、線はほとんど動かなかった。衛星と太陽の潮汐も自転を遅くする。モデルはそれに、主に若い段階で働いた要因として、出ていった質量を加える。

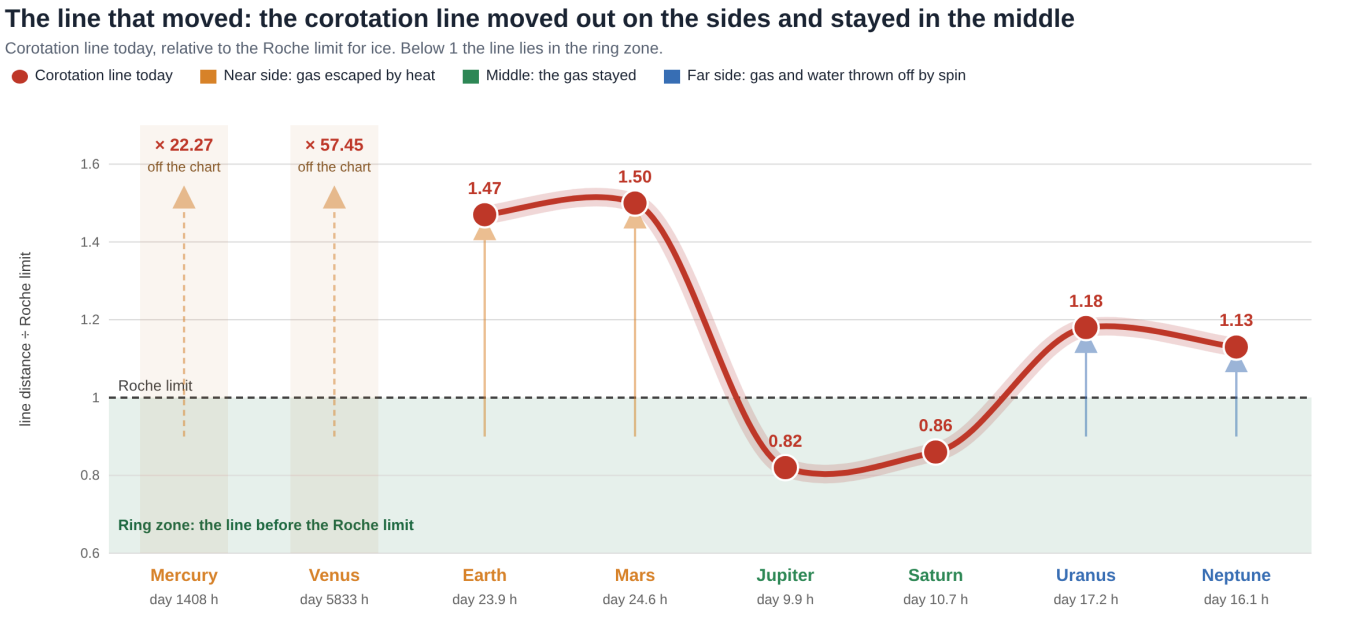



**図 L.1b.** 動いた線。氷のロッシュ限界に対する現在の共回転線を、太陽からの順に示す。両側では線が外へ動き—遠い側では少し、近い側では大きく（水星と金星はグラフ外）—、中央の木星と土星ではほぼその場にとどま

った。下部：出ていった質量が線を動かし、線が衛星を越えていく連鎖。

## L.2 共通項マトリックス

研究マトリックス（図 L.2）は13の天体（惑星と準惑星）を統一的メカニズムの九つの物理的基準と交差させ、現在の実態に対するモデルの経験的な一致の程度をまとめる。

**מטריצת המכנה המשותף: לידת ירחים במערכת השמש**

כל גוף מול תנאי המנגנון האחיד. בעמודה האחרונה: האם התמונה מתיישבת עם מה שיש בפועל. מעודכן ל-8.11.2026.

| גוף | מים וצפיפות נמוכה בזמן הלידה | חוק הלידה: קו הקורוטציה (x) | חלון הלידה (שלב הדיפרנציאציה) | הישרדות: היל והשמש | אופן הלידה | ירחים משני צדי הקו | ירחים נעולים | האם צפופה מהירחים | נדידה: גאות או דחיפה | מתיישב עם המציאות? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **חמה**<br>0 ירחים | ✗ יבשה וצפופה | ✗ נדרשות בין 3 ל-5 שעות | ✗ התייבשה, החלון נסגר | ✗ הקו מחוץ להיל גם היום | — | — | — | — | — | ✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות |
| **נוגה**<br>0 ירחים | ✗ איבדה מים: D/H גבוה פי 100 עד 150 | ? הסיבוב הקדום לא ידוע | ✗ התייבשה, החלון נסגר | ✗ הקו מחוץ להיל גם היום | — | — | — | — | — | ✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות |
| **כדור הארץ**<br>1 ירח | ✓ מים רבים | ✓ 2.29 | ✓ נוצל | ✓ | ✓ נבנה על הקצה (היחיד) | — | ✓ | ✓ 5,513 מול 3,344 | › נדרש חיכוך גאות חלש יותר בעבר | ✓ |
| **מאדים**<br>2 ירחים | ✓ רטוב, 1,170 | ✓ בין 1.74 ל-2.05 | ✓ הלחץ הפנימי פעל עד סוף התקופה הרטובה | ✓ | ✓ נפלטו; חריצים: יציאה בכוח מפתח צר | ✓ פובוס ודימוס | ✓ | ✓ | › הטבעת דחפה; נדרש איבוד של 85 עד 88 אחוז מהתנע הזוויתי | ✓ |
| **צדק**<br>8 סדירים | ✓ קרח, 1,326 | ✓ 2.29 היום | ✓ ליבה מדוללת | ✓ | ✓ נפלטו, לפי שלבי הדיפרנציאציה | ✓ Metis/Adrastea מול Amalthea/Thebe | ✓ | › מול הגוף הפנימי, בלי הגז | › אירופה עד קליסטו דורשים דחיפה | ✓ סדר הצפיפות: הרחוק ראשון |
| **שבתאי**<br>כ-24 סדירים | ✓ 687, הכי נמוכה | ✓ 1.92 היום | ✓ שלבים 0 עד 2 | ✓ | ✓ נפלטו; יאפטוס והיפריון בשלב 0 | ✓ הקו בתוך טבעת B | ✓ Hyperion ספוגי, טיטאן קובע את מסלולו | › מול הגוף הפנימי: לפחות 1,880 | ✓ הגאות מספיקה; יאפטוס קפא ב-2.5 – לבדיקה | › סדר הצפיפות בשלב 2 – לבדיקה |
| **אורנוס**<br>19 סדירים | ✓ ענק קרח | › 3.24 היום; הקו התרחק כשמים ברחו, 2 עד 3 אחוז מהמסה | ? חום פנימי נמוך מאוד | ✓ | ✓ קטנים, נפלטו; מירנדה מחורצת | ✓ 10 מתחת לקו, Puck/Mab מעליו | ✓ | › מול הגוף הפנימי: לפחות 1,711 | › אומבריאל עד אוברון דורשים דחיפה | › סדר הצפיפות לפי השלבים; הנטייה פתוחה |
| **נפטון**<br>7 סדירים | ✓ ענק קרח | › 3.39 היום; הקו התרחק כשמים ברחו | ? | ✓ | ✓ קטנים, נפלטו; מעט (קפוא) | ✓ 5 מתחת לקו, 2 מעליו | ✓ | › מול הגוף הפנימי | — | ✓ טריטון נלכד: 3 נקודות בכלל הלכידה |
| **פלוטו (?)**<br>כארון + 4 | ✓ קרחי | ✓ גוף אחד: יממה בין 1.94 ל-2.51 שעות, x בין 0.86 ל-1.02 | ? | ✓ | ✓ התפצל בשביריה: פלוטו 89%, כארון 11% | — | ✓ נעילה הדדית, כארון על הקו | ✓ 1,854 מול 1,702 | ✓ הגאות הביאה למצב הסופי | ✓ המישור החלק של כארון פונה לפלוטו |
| **Haumea (?)**<br>2 + טבעת | ✓ קרחי | ✓ הקצוות מעבר לקו, היום | ? | ✓ | ✓ קטנים, נפלטו | ? | ? | ? | ? | ✓ בוטן שטרם נפרד, יממה של 3.9 שעות |
| **Eris (?)**<br>Dysnomia | ✓ קרחי | ? הסיבוב הואט עד נעילה | ? | ✓ | ✓ התפצל: הירח 0.5% | — | ✓ נעילה הדדית, הירח על הקו | ✓ 2,400 מול כ-700 | ✓ | ✓ |
| **Makemake (?)**<br>1 קטן | ✓ קרחי | › 4.6 היום | ? | ✓ | ✓ זעיר | — | ? | ? | ? | ? מעט נתונים |
| **קרס (?)**<br>0 ירחים | ✓ עשיר במים | › 2.54 היום | ? מתומיין בחלקו | ✓ | — | — | — | — | — | › למה אין ירח? – פתוח |

✓ מתאים › מתאים בחלקו / דרישה ✗ התנאי לא מתקיים ? לא ידוע — לא רלוונטי

בגופים בלי ירח, ✗ אדום בעמודות התנאים הוא תוצאה צפויה: התנאי לא מתקיים, ולכן לא נולד ירח. x – מקום קו הקורוטציה ברדיוסים של ההורה; בענקים ובננסיים מחושב לפי הסיבוב של היום. הפניות בסוגריים לסעיפי המאמר; שאלות פתוחות מרוכזות בחלק M.

**図 L.2.** 共通項マトリックス：13の天体と九つの条件。本論文におけるすべての決定に合わせて更新されており、最後の列は全体像が実際の姿と整合するか否かを示す。緑：適合；黄：部分的に適合または要件；赤：条件が満たされない；灰：不明。衛星をもたない天体では、条件の列の赤は予想される結果である。条件が満たされず、衛星もない。

**系のマトリックスの指標：**

- **緑の状態（完全な適合）：**天体の測定パラメータが衛星の法則の予測と正確に一致する。
- **黄の状態（部分的な適合／力学的要件）：**天体は、厳格な動的要件（火星と天王星における角運動量の損失、あるいは木星と天王星における衛星の外側への押し出しなど）が満たされることを条件としてモデルに当てはまり、物理的な矛盾はない。
- **赤の状態（条件が満たされない）：**衛星をもたない天体（水星、金星）に適用され、そこでは基準の欠如が、誕生の弧から予想されるとおり、誕生が起こらなかったことを直接に説明する。

- **灰の状態（不明なパラメータ）：**まだ経験的に測定されていない欠落データ（海王星の衛星Proteusの密度など）。

**マトリックスの所見と動径方向の進化のまとめ**

全体的な分析は、統一的メカニズムが太陽系全域で有効かつ連続的であり、基本法則と矛盾する天体が存在しないことを証明している。系どうしの形態的な違いは太陽からの動径距離の連続関数を反映しており、それが惑星の誕生の弧（L.4）と三つの誕生様式の区分を定める：

内縁：形成様式（形成） → 中央領域：噴出様式（放出） → 外縁：切断様式（分裂）

**1. 内縁（水星、金星、地球）：**高い熱排出速度が母天体の物質の急速な乾燥を引き起こす。水星と金星は、自転の条件が達成される前に地質学的な誕生の窓を閉じた。地球は、誕生の窓の長さが洋ナシ形の先端の上での衛星の独特で長期にわたる形成を可能にした地点に位置しており、このことがその大きな質量（1.2%）と乾燥した組成を規定している。

**2. 中央領域（火星から海王星まで）：**天体は大質量で水に富み、流体力学的ポンプは分化の連続する段階において比較的微小な衛星（巨大惑星で0.01%–0.02%）を放出し、その多くは水に富む。大気の蓋の厚さ（原始惑星円盤におけるガスの利用可能性によって規定される）が水の逃散速度を決めた。木星と土星では厚い蓋が水を閉じ込め、ほとんど動かない共回転線を残した。一方、天王星と海王星では薄い蓋が水の自由な逃散を許し、それが惑星を減速させて共回転線を遠ざけた。

**3. 外縁（冥王星）：**天体は小さく低温であり、当時は高速で自転していた。内部の分化がそれを閾値の先へと加速させ、二葉の構造の、そのくびれにおける分裂（ピーナッツのメカニズム）をもたらした。Haumeaはまだ分裂しておらず、高密度のコアは大きい葉に集中している（冥王星、トリトン）。

共通項マトリックスの最終的な検証列は、地球物理学的な全体像が天文学的な実態と完全に整合していることを示す。量的な補完や正確な経験的測定が必要な箇所は切り分けられ、現在、未解決問題の章（第M部）にまとめられている。

## L.3 検査の対象：捕獲衛星の規則

モデルの予測と整合しないあらゆる天体が恣意的に捕獲天体として分類されるという方法論的な偏りを防ぐため、厳格な定量的分類プロトコルをあらかじめ定めた。統一的メカニズムによって共回転線上で形成された衛星は、母天体の自転方向に、その幾何学的赤道面内を、

離心率がほぼゼロの（ほぼ円形の）軌道で運動し、かつ母天体の元の物質から成っていなければならない。

これら四つの基準のうち三つ（離心率、距離、組成）は、複雑な動的相互作用（隣接天体による軌道の引き伸ばし、環による動径方向の押し出し、あるいは異なる分化段階での放出）によって、元来の衛星についても二次的に変化しうる。これに対し、第四の指標——逆行（Retrograde）軌道——は、いかなる力学的配置においても元来の衛星について生じえない。母天体は自らの自転ベクトルに逆らって質量を放出しないからである。そのため、これには2倍の定量的な重みが与えられる。

**定められた採点プロトコル：**

- 逆行軌道（有効なラプラス面からの軌道傾斜角 $> 90^\circ$） = 2点。
- 通常の公転方向における大きな軌道傾斜角 = 1点。
- 大きな離心率（楕円性） = 1点。
- 既知の力学的押し出しによっては誕生範囲から到達できない極端な動径距離 = 1点。
- 天体全体の化学組成が異なる（二次的な表面被覆の集積を除く） = 1点。

判定基準：3点以上を得た天体は捕獲天体として分類する。

方法論的注記：軌道傾斜角の測定は、惑星の赤道面からではなく、ラプラス面（Laplace plane）の水平面に対して行う。遠い軌道では太陽の重力場が軌道の安定性を二次的な基準面へ移すからである。たとえば地球の月は、地球の赤道面から $18^\circ - 29^\circ$ 傾いているが、ラプラス面からはわずか $5^\circ$ の傾きしか示さない。

**衛星に対する定量的分類プロトコルの適用表**

| 天体 | 公転方向（2） | 離心率（1） | 軌道距離（1） | 化学組成（1） | 合計点 | 地球力学的結論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私たちの月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元来の衛星（誕生） |
| イアペトゥス | 0 | 0 | 0（押し出しを経験） | 0（暗い側 = 塵） | 0 | 元来の衛星（誕生） |
| トリトン | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | カイパーベルトから捕獲 |
| Phoebe | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 捕獲 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sycorax | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 捕獲 |
| Nereid | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 捕獲ではない；要検討 |
| Himalia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 捕獲ではない；要検討 |

逆行軌道の痕跡は最も明快な経験的指標である。重力的に捕獲される天体は、潜在的にあらゆるベクトル方向から系に侵入する。しかし、母天体から遠い距離では、太陽の摂動モーメントが通常の公転方向に運動する衛星を排除•破壊する一方、逆行軌道の衛星はヒル半径の約70%の範囲まで動的安定性を保つ（通常の軌道ではわずか50%）[Hamilton & Burns 1991]。この力学的配置は、巨大惑星の外側の衛星の大部分が逆行である理由を説明する。マトリックスで2点を得た天体（NereidやHimaliaなど）は捕獲と宣言されず、母惑星の系の検査プロトコルのもとにとどまる。

### L.4 誕生の弧

衛星の形成は、母天体において四つの物理的条件——活動的な分化、方向性をもつ時間の窓、開いた（閉ざされていない）地殻、粘性の低い地下層——が同時に満たされることに依存する。太陽からの動径距離が、これら四つの条件が並行して満たされる期間の長さを規定し、弧の形態をもつ分布関数を生み出す。

- **内側の熱的領域（水星、金星）：**高い熱排出速度が、必要な自転の閾値が達成される前に、外層の急速な乾燥、粘性の極端な上昇、地殻の早期の閉塞を引き起こす。水星と金星が衛星をもたないのはその直接的な結果である。現代において、両天体の共回転線はそのヒル半径の有効な境界を超えており（金星：$1.53 \times 10^6$ km 対 ヒル半径 $1.01 \times 10^6$ km；水星：58.6日の自転周期のため $242,900$ km 対 ヒル半径 $220,600$ km）、この配置は軌道安定性を完全に妨げる。地球はほとんど衛星を生まないところであった。地球は、洋ナシ形の先端の上での衛星の長期にわたる形成段階を可能にするだけ太陽から十分に遠かった。それがなければ、物質は独立した軌道速度に達せず、母天体に固定されたままであったであろう。
- **ポンプの最盛期の領域（火星から土星まで）：**太陽からの集積距離が増すにつれて、天体は低い平均密度と高い水の含有量を保ち、それが質量の持続的な放出を可能にする。規則衛星の放出率とその相対的な質量は徐々に増大し、土星系で構造的な最大点に達する。
- **外側の氷の領域（土星より外側）：**低温は外層の急速な凍結を引き起こす。硬く凍った地殻は地質学的な放出口を力学的に塞ぎ、流体力学的ポンプの効率を低下させる。天王星は放出

率の低下を示し、海王星は微小な系しか放出しなかった。冥王星は、核が高温で柔らかかった原初の時期に完全な流体力学的分裂を経験した。現代において、この天体は完全に凍結して静的である。

分析を明快に保つため、表とベクトルモデル（図 L.3）は規則衛星のみを数え、L.3の基準に従って捕獲天体（トリトンとネレイドを含む）を完全に除外している。捕獲衛星を含む全体の総計でも、頂点は土星系にとどまる（木星：約97、土星：274以上、天王星：29、海王星：16）が、これらの目録の大部分は二次的な捕獲を表しており、惑星の誕生メカニズムとは関係がない。

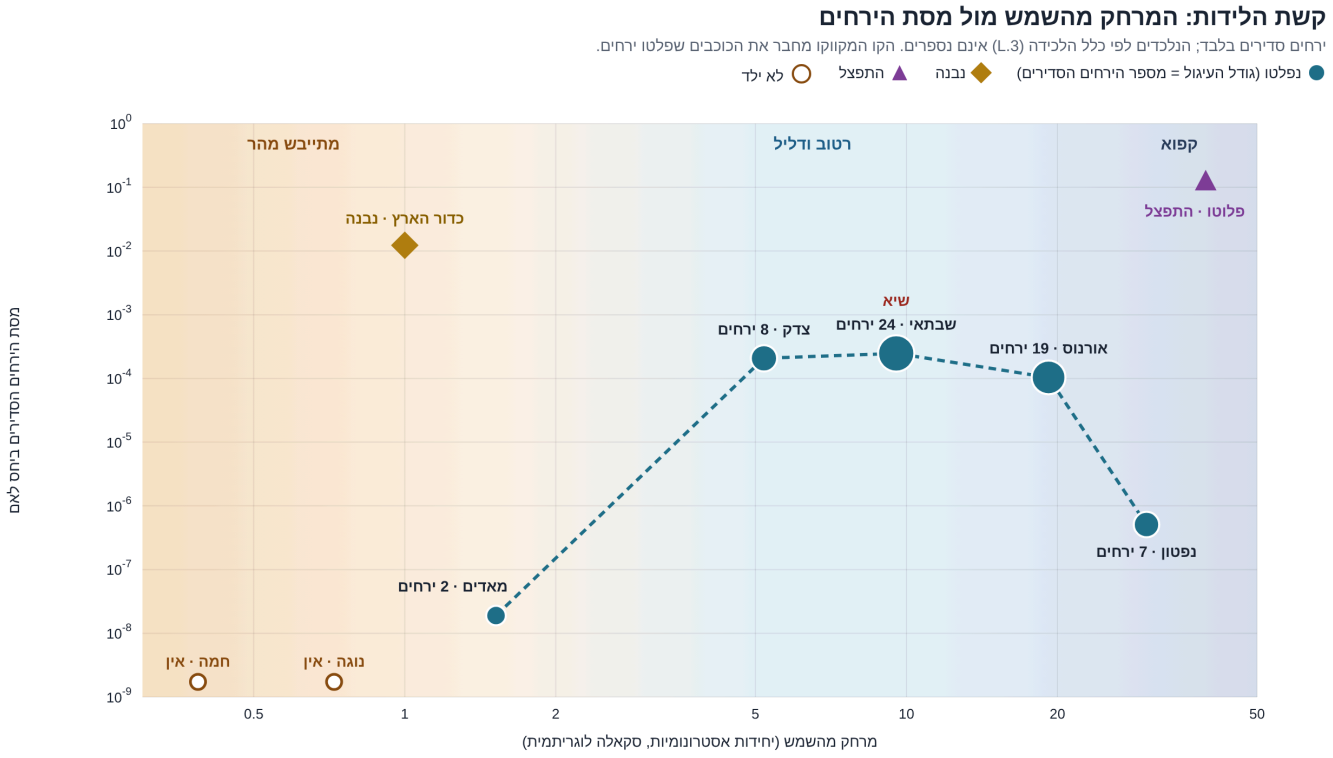



**図 L.3.** 誕生の弧：太陽からの距離（横軸、対数）に対する、母天体に対する規則衛星の質量（縦軸、対数）。破線は衛星を放出した惑星を結び、円の大きさは規則衛星の数である。地球（形成）と冥王星（分裂）は誕生様式が異なるため別に示す。*読み方：*衛星を放出した惑星では、質量は土星まで増大し、その後減少する。天王星から海王星へは約200分の1に減少する。質量：Jacobson 2014（天王星）、Jacobson 2010（火星）。海王星の内側の衛星の質量には測定がなく、大きさと推定密度から見積もられている。

### 系の誕生の弧のパラメータ（規則衛星のみ）

| 母天体 | 太陽からの距離（AU） | 誕生段階における熱力学的状態 | 力学的な誕生様式 | 規則衛星の目録 | 衛星の全質量分率（$m_{\text{衛星}}/M_{\text{母天体}}$） |
|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 0.39 | 急速な熱的乾燥 | — | 0 | 0 |
| 金星 | 0.72 | 急速な熱的乾燥 | — | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地球 | 1.00 | 内側の熱的障壁；長期の形成速度 | 形成 | 1 | $1.2 \times 10^{-2}$ |
| 火星 | 1.52 | 比較的乾燥；局所的なバルジ活動 | 放出 | 2 | $1.9 \times 10^{-8}$ |
| 木星 | 5.20 | 水で飽和、低い平均密度 | 放出 | 8 | $2.1 \times 10^{-4}$ |
| 土星 | 9.50 | 最適範囲（ポンプの最盛期） | 放出 | 約24 | $2.5 \times 10^{-4}$ |
| 天王星 | 19.20 | 地殻の形態的凍結の開始 | 放出 | 19 | $1.0 \times 10^{-4}$ |
| 海王星 | 30.10 | 硬く凍った地殻；出口の閉塞 | 放出 | 7 | 約$5 \times 10^{-7}$ |
| 冥王星 | 39.50 | 凍った外層の下の柔らかい原初の核 | 分裂 | 5 | $0.12$ |

数値に関する注記：衛星の質量はJacobson 2014（天王星）とJacobson 2010（火星）のデータに基づく。海王星の内側の衛星系には直接的な質量測定がないため、その値は天体の体積と推定密度の予測を積分して計算されている。

地球物理学的結論：誕生の弧は、凝集のメカニズムが太陽からの動径距離に依存することを裏づける。太陽の近傍では、過程は乾燥によって熱力学的に阻まれる。極端な距離では、過程は地殻の凍結とポンプの閉塞によって力学的に弱められる。土星系は最適な事例であり、放出メカニズムについて、天体の数と母天体に対するその全質量分率の両方で最大値を示している。

## PART M 例外と未解決の問い

以下に詳述する主題は、本論文が今後の計算と研究に残す未解決問題の領域を構成する。各項目は統一的メカニズムの適用から生じる力学的または地球力学的な問いを表しており、これらの問いのすべては、第N部のリストとともに論文13（研究課題）にまとめられている。

### 未解決の問いと構造的問題の分析

| # | 地球物理学的主題 | 問題の定義と未解決の科学的問い |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 天王星における密度の順序の異常 | 五つの大きな衛星の密度は天王星からの距離が増すにつれて上昇し、木星系とは逆の傾向を示す。分化段階のモデル（A.9）は、ティタニアとオベロンが段階1（初期）で、ミランダが段階2（ポンプの最盛期）で放出されたことを提案する。未解決の問い：このメカニズムは系の化学的な変化について完全な断面と網羅的な説明を与えるか。 |
| 2 | 天王星の自転軸の傾きの起源 | 水の逃散メカニズムはベクトル的な傾きの原因として棄却された（I.1）。母天体の質量配分の動的変化——赤道面内の遠い軌道における水と衛星の滞留、あるいは大質量の原初の衛星の内側への潮汐崩落——は、モデルに整合する力学的な方向であり、共鳴の窓のベクトル計算を要する。 |
| 3 | 冥王星–カロン系における破断の痕跡と形態 | カロンでは、Vulcan Planitia平原がくびれの破断の瞬間に露出した内部物質を表している（K.1）。冥王星は分裂後も自転を続けたため、その質量非対称のベクトルは相互固定に達する前に移動した。質量の欠損は自転の極へ移動し、質量の過剰はカロンの引力の軸（近い側または遠い側）へ移される。問い：冥王星の破断の傷跡は幾何学的な極の近くに位置するのか、それともSputnik Planitiaの窪地（カロンに面する点のほぼ正反対に位置する）が埋められた破断の場所なのか。加えて、カロンの裏側の半球にある直径約400 kmの二次的な滑らかな平原の構造的起源は未解決のままである[Beyer et al. 2021]。 |
| 4 | 月の凍結された形状の形態 | 回帰する質量の降着（二次的集積）が裏側の地殻の厚化を説明するか否か、そして洋ナシ形の先端における引張応力が両側の卵形の扁平成分の原因であるか否かについて、定量的な確認が必要である。決定的なテスト：重力探査ミッションGRAILのデータとLOLAの地形データに基づく、二つの形態的成分の分離と統合。 |
| 5 | 巨星が失った質量の定量的再構成 | 計算済み（L.1、表 L.1）：線が誕生範囲に立つには、漸進的見積もりで天王星と海王星の質量の 1.6%–7.3% が線を通って出ていく必要があり、すべてが誕生時の線から出たとすれば最大約 11% となる。未解決の問い：出ていった質量におけるガスと水の比、および巨星の正確な誕生時半径。 |
| 6 | 土星系における密度の異常 | 中型衛星の密度の値は、動径距離に単調に依存しない不規則な変動を示す。問い：土星の大気の蓋の厚さが断続的なポンプ活動（放出口への脈動的な供給）を強い、それによって断続的な供給と、乾燥した物質と水で飽和した物質の放出の交替を引き起こしたのか。 |
| 7 | ケレス（Ceres）における力学的な誕生の阻止 | ケレスは水成分に富み、その共回転線（2.54R）は誕生範囲の近くにあるが、この天体には衛星がない。未解決の問い：誕生の阻止は、誕生の窓の長さ、天体の限られた大きさ、あるいは木星の外部重力摂動モーメントのいずれに由来するのか。 |
| 8 | ハウメア（Haumea）にお | この天体はまだ分裂を経験していないピーナッツ形構造を表しており、その長軸の両端は共回転線を越えている。問い：この天体は現在、自発的な質量放出を行っているか。そして、環系、衛星、動的な族は、巨大衝突の産物ではなく、軸の |

| | | |
|---|---|---|
| | ける活動的な誕生の力学 | 両端からすくい取られた物質なのか。形態的なくびれ（ネック）の兆候の探索が必要である。 |
| 9 | 準惑星と逃散した衛星を区別する基準 | 元来の準惑星である天体と、母系から切り離された原初の衛星である天体との間に、絶対的な地球力学的な区分の境界を定めること。冥王星–カロン系は、二重の準惑星が分裂した一つの合一天体の産物として進化しうることを証明している。 |
| 10 | 赤道の尾根の形成の力学 | イアペトゥスの赤道に沿った大規模な地形の尾根、およびPanとAtlasの幾何学的構造：これらの構造は、ヘラの尾根のモデル[論文 9]と同様に、力学的な分離の瞬間に引き伸ばされて硬化した内部のマントル物質なのか。 |
| 11 | 冥王星の小衛星の放出の年代順 | これらの天体は最終的な分裂段階以前にピーナッツの赤道から解放された（K.1）。動的な問い：目録の一部は、くびれが切断される瞬間の地殻の力学的破壊の産物として放出されたのか。現在の経験的データはベクトル的な決着を許さない。 |
| 12 | 金星の地球への固定 | 金星の 1 日（243.02 日）は、最接近のたびに金星が地球に同じ面を向ける周期（243.16 日）に非常に近い [Gold & Soter 1969]。一般的な科学は、地球の潮汐が弱すぎるため、これを偶然とみなす。問い：金星の線が支配範囲の外へ出た後、地球はその自転に影響したのか。 |

## PART N 各天体の研究リスト

各天体について、統一的メカニズムと再構成されたパラメータの妥当性を経験的に検証するための、具体的な測定と分析のプロトコルを定める。

### 研究目標と地球物理学的測定の目録

- 水星：
  - 誕生の窓が開かなかったことの最終的な確認として、表面におけるバルジや洋ナシ形の形態的兆候を経験的に完全に否定すること。
  - 太陽への潮汐固定の段階以前の、初期の自転モーメントのベクトル的再構成。
- 金星：
  - 原初のバルジの地球力学的残余の存在を否定するための、アフロディーテ大陸（Aphrodite Terra）の詳細な地形解析。
  - 自転の歴史と濃密な大気の進化のモデル化。
- 地球：

- 月の形態データにおいて、非対称（片側）の地殻厚化成分を対称（両側）の卵形扁平成分から数学的に分離すること。
- 地質時代を通じた平均潮汐摩擦の散逸係数（$k_2/Q$）の歴史の再構成。

- 火星：
  - 水成分と原初の環によって系から除去された角運動量と質量の定量的計算。
  - 段階2（ポンプの最盛期）における放出の確認として、正確な多孔率（Macro-porosity）の値を決定するためのフォボスとダイモスの内部構造の測定。
  - 時間的に変化する摩擦係数の下でのフォボスの生存のモデル化。
- 木星：
  - 衛星Himaliaとその動的な群（捕獲規則L.3で2点を得ている）への完全なプロトコルの適用。
  - 内部天体（ガス外層を除く）の密度と衛星系の密度との照合。
  - 誕生の瞬間における母天体のポンプ活動の段階の指標として、各ガリレオ衛星の内部分化の程度を決定すること。
  - エウロパ、ガニメデ、カリストに外向きの押し出しの方向を与えた動的メカニズムのモデル化。
  - クレーター年代測定と衛星の表面年代の決定による、誕生順序の年代の検証。
- 土星：
  - 恒常的な流れのモデルを検証するための、ポンプから環への水の漏出速度と環の雨による質量除去速度の同時測定。
  - 元の誕生の場の半径を再構成するための、中型衛星における凍結された形状（Fossil bulges）の探索と地図作成。
  - 中型衛星における密度の順序の異常の定量的解決。
- 天王星：
  - 共回転線を通じて逃散した水の全質量を決定するための、逆向きの角運動量収支（検査3）。
  - ティタニアとオベロンの分化の程度を海綿状のミランダと比較するための重力解析。
  - 誕生と水の逃散による質量配分のモーメントを、歳差の段階と98°への自転軸の傾きと照合する数学的計算。
- 海王星：

- 衛星Nereid（捕獲規則で2点を得ている）の複合的な動的解析：その極端な離心率が、海王星からの元来の誕生と誕生後の撹乱と力学的に整合するか否かを判定すること。
- 薄い大気の蓋のために共回転線から逃散した水の質量の計算。
- **衛星Proteusの密度の直接的な経験的測定（モデルの予測：**構造的多孔性による異常に低い密度）。
- トリトン捕獲事象以前の元来の規則衛星系の構成の再構成。

- 冥王星：
  - 地球力学的な破断の傷跡の位置（自転軸の極か、カロンとの結合軸上か）を特定するための、冥王星の重力と地形の地図作成。
  - カロンに面する冥王星の半球の高解像度撮影（New Horizonsミッションの間に低解像度で撮影された領域）。
  - カロンの裏側の半球にある滑らかな平原の構造地質学的解析。
  - **カロンの慣性モーメントの測定（モデルの予測：**部分的な内部分化のみ）。
- ハウメア（Haumea）：
  - 幾何学的な長軸の両端からの物質や塵の放出を検出するための観測による監視。
  - 環系、衛星、軌道上の族の間の動的な結合のモデル化。
  - 主軸に沿ったくびれの形態的痕跡の探索。
- エリスとマケマケ（Eris & Makemake）：
  - 衛星（Dysnomiaとマケマケの二次衛星）の密度の正確な経験的測定。
  - 系の自転進化の歴史の再構成。
- ケレス（Ceres）：
  - 誕生を阻んだ力学的パラメータ（窓の長さの逸脱、小さな質量規模、あるいは木星の摂動モーメント）の特定。

## CODE データとコードの利用可能性

本論文を通じて示した物理的、地球力学的、軌道的な計算の総体——動的な共回転線の位置、誕生時の一日の値、角運動量の再構成、潮汐移動の積分、ヒル半径を含む——は、科学的出典に示された経験的データに基づき、基本公式に基づく簡潔なPythonスクリプトを用いて行った。計算は数学的に完全に再現可能であり、完全なスクリプトはデータマトリックスとともに、論文シリーズの主要なコードパッケージに体系的に収録される：

- **リポジトリ：**Zenodo
- **デジタルオブジェクト識別子（DOI）：**doi:10.5281/zenodo.22743615

## REFERENCES 参考文献


Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. Nature, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. Icarus, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. Science, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. Science, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. Geophysical Research Letters, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. Icarus, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. The Planetary Science Journal, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. Geophysical Research Letters, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. Nature Geoscience, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. The Astrophysical Journal Letters, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. The Planetary Science Journal, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. Nature, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. Icarus, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? Nature Physical Science, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. Icarus, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. Icarus, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. Nature, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. Nature, 448, 54–56.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. Nature, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. Science, 216, 630–633.

Fortney, J. J., Marley, M. S., & Barnes, J. W. (2007). Planetary radii across five orders of magnitude in mass and stellar insolation: application to transits. The Astrophysical Journal, 659, 1661–1672.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. Science, 313, 652–655.

Gold, T., & Soter, S. (1969). Atmospheric tides and the resonant rotation of Venus. Icarus, 11, 356–366.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. Science, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. The Astrophysical Journal, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. Icarus, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. Science, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. The Astronomical Journal, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. The Astronomical Journal, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. Nature, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. PNAS, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. Nature, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. Nature Astronomy, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. Icarus, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. Science, 339, 292–296.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy, 4, 609–616.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. The Astrophysical Journal, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. Icarus, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. Planetary and Space Science, 102, 119–143.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. Journal of Geophysical Research, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. The Astrophysical Journal Letters, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. Nature, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. Science, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. Icarus, 124, 62–85.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. The Astrophysical Journal, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. The Astrophysical Journal, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. Astronomy & Astrophysics, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. Nature, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. Science, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. Science, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. Astronomy & Astrophysics, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. Nature, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. Geophysical Research Letters, 44, 4649–4659.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. The Astronomical Journal, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. Science, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. Science, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. Science, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. Icarus, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–13. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

## DECLARATIONS 宣言

人工知能の使用。著者は計算、出典からのデータ収集、図の作成、文章化にClaude（Anthropic）を使用した。モデルの着想と主張は著者のものである。計算から生じた知見は、本論文の作業記録にその旨を記して示してある。すべてのデータは引用した出典と照合して確認した。

資金と利益相反。本研究は外部資金なしで行われた。著者に利益相反はない。

---

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com